

Bunga Rampai **ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL** **Dengan Preeklamsia**

Dhiana Setyorini • Mukhoiotin • Sestu Retno Dwi Andayani
Hesti Ratna Sari • Meining Issuryanti.
Sari Sudarmiati • Eliwarti

Editor: Nurfatima



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN PREEKLAMPSIA

Penulis:

Dr. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.

Dr. Mukhoiotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

Ns. Meining Issuryanti, S.Kep., M.Kep.

Sari Sudarmiati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Eliwarti, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Nurfatima, S.Kep., Ns., M.Kes.

Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Pada Ibu Hamil Dengan Preeklamsia

Penulis:

Dr. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.
Dr. Mukhoiotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.
Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.
Ns. Meining Issuryanti, S.Kep., M.Kep.
Sari Sudarmiati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Eliwarti, S.Kep., M.Kep.

Editor: Nurfatima, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-19-0

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga bunga rampai berjudul “Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Preeklamsia” ini dapat disusun dan diselesaikan. Kehadiran bunga rampai ini merupakan bagian dari ikhtiar akademik dan praktis untuk memperkuat kapasitas tenaga keperawatan, khususnya dalam pelayanan keperawatan maternitas, agar mampu memberikan asuhan yang komprehensif, aman, bermutu, dan berpusat pada ibu serta keluarga.

Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan ibu. Kondisi ini dapat berkembang cepat dan berisiko menimbulkan komplikasi serius pada ibu maupun janin apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat. Di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, perawat sering berada pada posisi strategis sebagai tenaga yang paling intens mendampingi pasien, melakukan pemantauan tanda-tanda klinis, mengidentifikasi perubahan kondisi, serta memastikan tindakan kolaboratif berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, diperlukan sumber rujukan yang tidak hanya menguatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip asuhan keperawatan berbasis bukti (evidence-based), keselamatan pasien, dan komunikasi terapeutik dalam praktik sehari-hari.

Bunga rampai ini disusun untuk menjadi pegangan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat klinis, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam asuhan kehamilan risiko tinggi. Kami berharap materi yang disajikan dapat membantu pembaca mengintegrasikan pengetahuan tentang preeklamsia dengan kerangka proses keperawatan—mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi—secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan mendukung upaya peningkatan mutu layanan, penguatan kolaborasi interprofesional, serta kontribusi nyata dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi melalui pencegahan dan deteksi dini.

Secara garis besar, bunga rampai ini terdiri dari tujuh chapter yang disusun berurutan agar pembaca memperoleh alur pemahaman yang utuh. Chapter 1 membahas konsep dasar preeklamsia dalam keperawatan maternitas sebagai fondasi pemahaman klinis dan konteks pelayanan. Chapter 2 menguraikan faktor risiko dan patofisiologi preeklamsia untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis, termasuk memahami mengapa gejala tertentu muncul dan bagaimana dampaknya pada sistem tubuh ibu serta kondisi janin. Chapter 3 memfokuskan pada

pengkajian keperawatan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan spiritual, disertai penekanan pentingnya dokumentasi serta pengenalan tanda perburukan. Chapter 4 menekankan monitoring kondisi ibu dan janin, termasuk pemantauan tanda vital, status neurologis, keseimbangan cairan, serta kesejahteraan janin, sebagai upaya pencegahan keterlambatan tindakan. Chapter 5 memaparkan intervensi keperawatan untuk mencegah komplikasi preeklamsia, baik melalui tindakan mandiri keperawatan maupun tindakan kolaboratif dengan tim kesehatan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Chapter 6 menggarisbawahi peran edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan, kepatuhan terapi, dukungan keluarga, kesiapsiagaan rujukan, dan pentingnya kontrol teratur. Sementara itu, Chapter 7 membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan sebagai upaya memastikan ketercapaian tujuan, menilai respons ibu terhadap terapi dan intervensi, serta melakukan perbaikan rencana asuhan secara berkesinambungan.

Dalam penyusunannya, kami berupaya menghadirkan materi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan praktik klinik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta mengedepankan prinsip etik, empati, dan penghormatan terhadap hak pasien. Meski demikian, kami menyadari bahwa bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi keluasan pembahasan maupun kedalaman pada beberapa bagian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada kesempatan berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, masukan substansi, maupun bantuan teknis selama proses penulisan. Semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat nyata sebagai referensi ilmiah dan panduan praktis, serta menjadi bagian dari penguatan pelayanan keperawatan maternitas yang profesional, humanis, dan bermutu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Juni, 2026

Penulis



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PREEKLAMPSIA DALAM KEPERAWATAN

MATERNITAS.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi	1
C. Etiologi.....	2
D. Patogenesis.....	3
E. Diagnosis dan Klasifikasi Preeklampsia	4
F. Pencegahan Preeklampsia	5
G. Deteksi Dini Risiko Preeklampsia dengan Kartu Skor Dhiana Setyorini (KSDS)	6
H. Peran Tenaga Kesehatan (Perawat) dalam Deteksi Dini Preeklampsia	11
I. Upaya Promotif Preventif Dalam Menurunkan risiko Preeklampsia	12
J. Simpulan	15
Referensi	17
Glosarium.....	19

CHAPTER 2 FAKTOR RISIKO DAN PATOFISIOLOGI PREEKLAMPSIA.....

A. Pendahuluan.....	20
B. Faktor Risiko Preeklampsia	22
C. Patofisiologi Preeklampsia	26
D. Simpulan	38
Referensi	39
Glosarium.....	40

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN

PREEKLAMPSI	42
A. Pendahuluan.....	42
B. Konsep teori Preeklampsia.....	43
C. Pengkajian Keperawatan.....	49
D. Simpulan	53
Referensi	55

CHAPTER 4 MONITORING KONDISI IBU DAN JANIN	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Etiologi.....	58
C. Klasifikasi Preeklampsia	60
D. Monitoring Kondisi Ibu.....	60
E. Monitoring kondisi janin	64
F. Simpulan	68
Referensi	69

CHAPTER 5 INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI PREEKLAMPSIA.....	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Komplikasi Preeklampsia dalam Kehamilan.....	72
C. Manajemen Tata Laksana Preeklampsia dalam Kehamilan.....	80
D. Intervensi Keperawatan untuk Mencegah Komplikasi Preeklampsia	86
E. Simpulan	90
Referensi	91

CHAPTER 6 EDUKASI IBU DAN KELUARGA TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DAN KEPATUHAN TERAPI	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Tanda Bahaya Kehamilan sebagai Clinical Early Warning Signs.....	96
C. Teori Perilaku Kesehatan yang Mendasari Edukasi Ibu dan Keluarga	100
D. Peran Keluarga dalam Keputusan Kesehatan Ibu Hamil	103
E. Kepatuhan Terapi pada Ibu Hamil	105
F. Strategi Edukasi Efektif untuk Ibu dan Keluarga	109
G. Integrasi Edukasi Tanda Bahaya dan Kepatuhan Terapi dalam Praktik ANC ...	113
H. Implikasi bagi Praktik Keperawatan Maternitas.....	115
I. Kesimpulan.....	117
Referensi	118

CHAPTER 7 EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN PRE EKLAMPSIA.....	121
A. Pendahuluan.....	121
B. Ibu Hamil Dengan Pre Eklampsia.....	123
C. Evaluasi Hasil Asuhan Keperawatan Ibu Hamil Dengan Pre Eklampsia	124
D. Hasil Evaluasi Utama.....	125
E. Komponen Evaluasi.....	125

F. Struktur Teori Evaluasi Asuhan Keperawatan Preeklamsia	126
G. Hambatan Dalam Melakukan Evaluasi Asuhan Keperawatan Ibu Hamil Dengan Pre Eklamsia	131
H. Simpulan	132
Referensi	134
PROFIL PENULIS	136



CHAPTER 1



KONSEP DASAR PREEKLAMPSIA DALAM KEPERAWATAN MATERNITAS

Dr. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Preeklampsia pada masa kehamilan merupakan keadaan yang beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin, dapat muncul pada setiap kehamilan tetapi lebih sering terjadi pada trimester ketiga. Angka kejadian preeklampsia di Indonesia masih tinggi disebabkan oleh tidak terdeteksinya gejala hipertensi, edema umum atau lokal dan proteinuria pada tahap awal (Armaly et al, 2018), atau hipertensi disertai disfungsi organ yang mengakibatkan trombositopenia, peningkatan aktifitas enzim hati, sakit kepala persisten, gangguan penglihatan serta nyeri epigastrium. Preeklampsia mempersulit kehamilan 5- 8% dan meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin (Kristine at al., 2022). Kematian ibu akibat preeklampsia mencapai 15 % di negara berkembang. Sedangkan kematian perinatal, mencapai 10% disebabkan oleh komplikasi kehamilan akibat preeklampsia, selain juga disebabkan oleh kelahiran premature, solusio plasenta dan atau kematian intra uteri (Nirupama at al, 2021). Mengingat kejadian preeklampsia di Indonesia masih tinggi bahkan menjadi penyebab angka kematian ibu pertama selain perdarahan postpartum dan infeksi, maka sangat perlu pembenahan dalam manajemen penanganan preeklampsia. Tidaklah cukup penatalaksanaan ibu hamil yang mengalami preeklampsia, namun sebaiknya meluas dari deteksi dini preeklampsia.

B. Definisi

Preeklampsia adalah tekanan darah tinggi yang muncul pada masa kehamilan setelah 20 minggu atau pada masa postpartum yang ditandai peningkatan tekanan darah ≥ 140 pada sistolik dan ≥ 90 diastolik, ditandai adanya protein urin 300 mg/24 jam atau $\geq +1$ dipstick. Menurut American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) mendefinisikan preeklampsia sebagai adanya hipertensi dan proteinuria yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu pada pasien yang sebelumnya normotensif. Namun sebagian besar wanita mengalami manifestasi sistemik preeklamsi, seperti trombosit rendah, peningkatan enzim hati, sebelum proteinuria terdeteksi, yang mengakibatkan keterlambatan diagnosis. Pemahaman yang terus

berkembang, dari konsep preeklampsia sebagai gangguan hipertensi heterogen kehamilan yang menyebabkan hipertensi, kemudian tahun 2013 ACOG merevisi definisi preeklampsia dengan karakteristik sebagai berikut: peningkatan tekanan darah Sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg 2 kali selang pemeriksaan 4 jam pada wanita sebelumnya normotensif; proteinuria 300 mg/24 jam atau protein/kreatinin 0,3 atau pembacaan dipstick +1; atau menunjukkan kondisi yang lebih parah, tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau diastolik ≥ 110 mmHg 2 kali selang pemeriksaan 4 jam saat tirah baring; trombositopenia ($< 1,1$ mg/dl atau 2x lipat kreatinin tanpa adanya penyakit ginjal lain; edema paru; gejala serebral atau visual yang baru terjadi pada pasien (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013).

C. Etiologi

Etiologi preeklampsia secara pasti belum diketahui, beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya preeklampsia, antara lain:

1. Umur

- a. Ibu hamil berumur lebih dari 35 tahun mempunyai resiko 2 kali lipat mengalami preeklampsia baik pada primipara atau multipara (Sufianti, et al, 2022).
- b. Ibu hamil berumur 35 tahun beresiko 15,51 kali mengalami preeklampsia dibandingkan ibu hamil berumur antara 20-35 tahun (Nuning S., Mardiana, 2016).

2. Obesitas dan IMT

Wanita dengan kelebihan berat badan atau obesitas pra kehamilan lebih beresiko terjadi preeklampsia. IMT pada kategori obesitas memiliki resiko 5,923 kali lebih besar jika dibandingkan dengan wanita yang tidak obesitas (Quedarusman, Wantania, and Kaeng 2013).

3. Paritas

Preeklampsia lebih sering terjadi pada primigravida. Pada primigravida memiliki resiko hamper 3 kali lipat.

4. Riwayat preeklampsia sebelumnya

Ibu yang mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, akan lebih beresiko. Resikonya bisa meningkat 7 kali lipat.

5. Riwayat penyakit: hipertensi, Diabetes Melitus, dan Ginjal

- a. Pada seseorang yang mengalami hipertensi kronis lebih beresiko mengalami preeklampsia karena pembuluh plasenta sudah mengalami gangguan (Djannah & Arianti, 2010; Yeyen P., Helmi Y, 2019).

- b. Ibu yang mengalami diabetes melitus peluang preeklampsia 14,37 kali dibandingkan ibu yang tidak menderita diabetes mellitus (Kurniasari 2015).
- c. Ibu dengan penyakit ginjal resiko lebih tinggi dan sebanding dengan keparahan penyakitnya.

D. Patogenesis

Preeklampsia merupakan penyakit plasenta yang berkembang melalui 2 tahap, yaitu:

1. Plasenta abnormal pada awal trimester I Plasenta yang berkembang secara normal, sitotrofoblasto di arteriol spiral ibu dan merombak arteri spiral ibu ke dalam pembuluh darah berkapasitas besar dengan resistensi rendah. Invasi sitotrofoblas endovaskuler tidak hanya melibatkan endothelium tapi juga melibatkan tunika media yang berotot. Selanjutnya terjadi diferensiasi untuk menyediakan nutrisi bagi janin. Invasi ini berkembang ke arteri spiralis sampai ke tingkat miometrium yang menyebabkan remodeling ekstensif arteriol spiral ibu menjadi pembuluh darah berkapasitas tinggi dan aliran semakin tinggi. Pada keadaan yang berubah menjadi preeklamsia, syncytiotrophoblast gagal bertransformasi dari subtype epitel proliferative ke subtype endotel invasive sehingga menyebabkan remodelling tidak lengkap, yang mengakibatkan pembuluh darah ibu sempit dan iskemia plasenta relatif. Arteri spiralis yang sempit sangat rentan terjadi aterosclerosis.

Keadaan ini ditandai dengan lipid, nekrosis fibrinoid dari dinding arteri dan infiltrate perivascular mononuclear yang semakin mempengaruhi aliran plasenta. Pada manusia, iskemia plasenta dapat diidentifikasi secara non-invasive menggunakan Doppler arteri uterina. Wanita dengan preeklamsia memiliki gangguan aliran diastolic yang signifikan dengan lekukan khas pada bentuk gelombang yang mendahului tanda gejala klinis preeklampsia. Temuan ini menunjukkan kelainan trofoblas tersebut dapat menyebabkan plasentasi yang dangkal dan transformasi yang tidak memadai dari trofoblas, arteri spiralis yang menyebabkan iskemia plasenta dan sindrom ibu preeklampsia (Rana et al. 2019; Ritz et al. 2004).

2. Sindrom Maternal Tahap dua preeklamsia merupakan tahap simtomatis yang sering dialami pada usia kehamilan setelah 20 minggu. Beberapa gejala simtomatis tersebut antara lain: hipertensi, kerusakan ginjal disertai endoteliosis glomerulus yang menyebabkan proteinuria, eklamsia, sindrom HELLP (hemolisis, peningkatan enzim liver, dan trombositopenia) dan kerusakan organ-organ lain.

Gejala klinis terjadi karena aktivasi sel sel endotel yang terjadi pada tahap pertama dengan adanya respon inflamasi sistemik organ tubuh ditandai peningkatan permeabilitas vaskuler dan penurunan perfusi pada seluruh organ ibu (Phipps et al. 2020).

E. Diagnosis dan Klasifikasi Preeklamsia

Diagnosis preeklamsia dapat ditegakkan dengan adanya tanda dan gejala klinis. Manifestasi klinis preeklamsia antara lain:

1. Terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg
2. Terjadi bengkak pada kaki, wajah bahkan seluruh tubuh dan tidak berkurang meskipun diistirahatkan. Hal ini menimbulkan terjadi peningkatan berat badan
3. Pemeriksaan urine ditemukan protein urin.

Klasifikasi preeklamsia menurut POGI 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 klasifikasi preeklamsia menurut POGI

	Preeklamsi	Preeklamsi Berat
Tekanan Darah	Sistolik $\geq$ 140 mmHg	Sistolik $\geq$ 160 mmHg
	Diastolic $\geq$ 90 mmHg	Diastolik $\geq$ 110 mmHg
	Tekanan darah sebelum hamil normal	
Protein uri	>300mg/24 jam	>2 gr/24 jam

Bila TIDAK di ada tanda proteinuria (+) pada hasil pemeriksaan, maka perlu dilakukan pengkajian tanda dan gejala lain, yaitu:

1. Gangguan ginjal: didapatkan peningkatan kreatinin serum 1,2 mg/dL tanpa disertai gangguan ginjal.
2. Adanya edema paru.
3. Terdapat gangguan pada liver sehingga terjadi peningkatan konsentrasi traminas 2x dari normal dan atau terdapat nyeri epigastrium pada kuadran kanan superior abdomen.
4. Trombositopenia (< 100.000/ microliter).
5. Keluhan neurologis seperti nyeri kepala, gangguan penglihatan.
6. Gangguan pertumbuhan janin (oligohidramnion, Fetal Growth Restriction) (Sulfianti at al, 2022).

F. Pencegahan Preeklampsia

Pada preeklampsia prinsipnya terdapat 3 kategori penatalaksanaan, antara lain pencegahan, deteksi dini dan tindakan. Pencegahan preeklampsia diawali dengan perhatian kesehatan prakonsepsi dan dampak terhadap hasil kehamilan dan kesehatan di masa akan datang. Preeklamsi pada dasarnya sulit dicegah, akan tetapi dengan upaya deteksi dini penyakit dan penanganan yang sempurna akan bermanfaat mencegah terjadinya preeklamsi berat dan eklamsi. Pencegahan preeklampsia antara lain:

1. Konseling pra konsepsi. Konseling diperlukan untuk mengurangi resiko dan upaya promotif untuk pola hidup sehat yang disiapkan oleh pasangan untuk kehamilan sehat. Sasaran konseling dapat ditujukan pada wanita yang dianggap beresiko tinggi preeklampsia: hipertensi kronis, menderita gagal ginjal, atau kondisi lain. Konseling bertujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko yang dimodifikasi. Manajemen ini berkaitan dengan saran hidup sehat seperti menghentikan merokok, saran diet, penghentian agen yang beresiko teratogenik.
2. Selama masa hamil perlu dilakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur sesuai yang disarankan tenaga kesehatan. Meskipun tidak menunjukkan tanda preeklamsi perlu pengawasan yang ketat. Pada *Antenatal Care* dilakukan deteksi hipertensi dan proteinuria. Sehingga dapat membantu mengelompokkan wanita ke dalam resiko tinggi atau resiko rendah.
3. Istirahat yang diperlukan untuk pencegahan bukan dalam arti tidur dan berbaring di tempat tidur, akan tetapi perlu mengurangi pekerjaan sehari-hari dan dianjurkan banyak duduk dan berbaring. Bila ibu sudah terdeteksi preeklamsi, maka istirahat ditempat tidur sangat diperlukan, istirahat dengan berbaring ke salah satu sisi tubuh meningkatkan aliran darah ke plasenta, aliran darah ke ginjal semakin meningkat sehingga tekanan vena pada ekstremitas bawah turun dan reabsorpsi cairan dari daerah tersebut bertambah. sehingga mengurangi darah yang beredar. Maka dari itu dengan istirahat tekanan darah turun dan edema berkurang.
4. Wanita hamil tanpa kontraindikasi wajib aktif secara fisik. Di Kanada ada pedoman yang diterbitkan tahun 2019 aktivitas fisik harus aktif selama masa kehamilan asalkan tidak didapatkan kontra indikasi untuk melakukan aktivitas tertentu.
5. Pemberian aspirin dosis rendah pada usia kehamilan antara 12-16 minggu diberikan pada wanita dengan riwayat preeklamsi atau prematur atau pada wanita dengan kehamilan lebih dari satu kali dengan komplikasi preeklamsi.
6. Pemberian asupan kalsium dapat direkomendasikan bagi wanita yang asupan kalsiumnya rendah

G. Deteksi Dini Risiko Preeklampsia dengan Kartu Skor Dhiana Setyorini (KSDS)

Tabel 1. 2 Kartu Skor Dhiana Setyorini (Deteksi Dini Risiko Keracunan Kehamilan / Preeklampsia)

KARTU SKOR DHIANA SETYORINI (DETEKSI DINI RISIKO KERACUNAN KEHAMILAN/ PREEKLAMPSI)					
Nama :					
NIK :					
No reg :					
Nakes/Kader :					
Dx :					
No	Tanggal pemeriksaan				
	Faktor risiko	Skor			
1	Penghasilan < UMR	1			
2	Hamil lebih dari 1 kali	1			
3	Ada Keturunan Keracunan Kehamilan	2			
4	Usia < 20 th atau > 35 th	2			
5	Ada Riwayat tekanan darah tinggi	5			
6	Gemuk (IMT > 25)	6			
7	Ada Riwayat Keracunan Kehamilan	8			
8	Ada Riwayat kencing manis (DM)	8			
TOTAL SKOR					
KATEGORI: Risiko rendah					
Risiko Tinggi					
KET: Risiko Rendah		Skor: < 7			
Risiko Tinggi		Skor: ≥ 7			
REKOMENDASI/SARAN:					
1. Risiko Rendah		: Perawatan di faskes tk I dan KIE			
2. Risiko Tinggi		: Rujuk ke faskes tk II dan KIE			

Kartu Skor Dhiana Setyorini (KSDS) adalah alat sederhana yang digunakan untuk melakukan deteksi dini risiko preeklampsia pada ibu hamil. Kartu ini dibuat sederhana sehingga semua orang bisa menggunakannya baik itu ibu yang belum hamil maupun yang sudah hamil, kader kesehatan dan tenaga kesehatan.

KSDS ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya risiko terjadinya preeklampsia pada ibu hamil sehingga ibu hamil segera mendapatkan penanganan dan tidak sampai terjadi preeklampsia, seandainya terjadi preeklampsia segera mendapatkan penanganan. Dengan demikian diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diturunkan.

KSDS ini terdiri dari beberapa faktor risiko terjadinya preeklampsia pada ibu yang terdiri dari faktor reproduksi, faktor kesehatan dan faktor sosial ekonomi. Faktor reproduksi yang merupakan faktor risiko preeklampsia adalah: Usia < 20 tahun dan ≥ 30 tahun, Multigravida, dan keturunan PE-E. Faktor status kesehatan yang faktor risiko preeklampsia adalah: Riwayat hipertensi, Riwayat PE-E, Riwayat DM

dan obesitas. Faktor sosial ekonomi faktor risiko preeklampsia adalah: Penghasilan yang kurang dari UMR.

1. Cara Mengisi Kartu Skor Dhiana Setyorini (KSDS)

a. Tahap pertama dari penggunaan KSDS ini adalah mengisi identitas ibu:

- 1) Nama: adalah nama lengkap ibu yang akan dihitung skor risikonya terhadap kejadian preeklampsia.
- 2) NIK: Nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh ibu, NIK ini kita dapatkan pada KTP atau KSK. Tujuan menuliskan NIK adalah untuk mendapatkan data akurat dari ibu, karena setiap orang mempunyai NIK yang berbeda walaupun namanya sama.
- 3) No Register: catatan nomor registrasi ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tenaga kesehatan. Nomor register ini pasti berbeda untuk setiap ibu yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kesehatan yang sama.
- 4) Nakes: Adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil, data tenaga kesehatan ini penting karena untuk memudahkan melakukan penelusuran data lain yang diperlukan.
- 5) Diagnosa: diagnosa kebidanan yang meliputi riwayat kehamilan dan persalinan ini (Gravida dan Para), usia kehamilan, jumlah janin, keadaan janin, komplikasi kebidanan, komplikasi non kebidanan.

b. Tahap kedua adalah mengisi tanggal dilakukannya wawancara untuk mengisi kartu skor. Wawancara ini bisa dilakukan lebih dari satu kali, karena ada kemungkinan skornya akan berubah.

c. Tahap ketiga adalah mengisi skor pada masing masing faktor risiko yang ada pada kartu skor dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penghasilan < UMR

Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang didapat oleh suami istri tersebut dalam waktu 1 bulan dari hasil bekerja. UMR adalah Upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu daerah tertentu. Karena penelitian ini dilakukan di Surabaya dan kartu skor ini digunakan di Surabaya maka yang digunakan adalah UMR kota Surabaya. Bila kartu skor ini digunakan diluar kota Surabaya maka UMR nya menyesuaikan daerah tersebut. Bila penghasilan keluarga tersebut < UMR maka diberi skor 1, dan bila $\geq$ UMR maka skornya 0.

Keluarga dengan penghasilan kurang dari UMR akan menyebabkan keluarga tersebut kurang mampu memenuhi gizi ibu hamil dan keterbatasan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Gizi yang kurang

pada ibu hamil dapat menyebabkan turunnya kekebalan pada ibu sehingga mudah terjadi preeklampsia, demikian juga bila ibu hamil sulit mendapatkan akses ke tempat pelayanan kesehatan maka ibu tidak dapat terdeteksi secara dini risiko terjadinya preeklampsia. Ibu diberikan penyuluhan untuk dapat mengelola kebutuhan gizi dalam keluarganya dengan biaya yang ada, diberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi pada ibu hamil dan cara memilih serta mengolah makanan.

Keluarga dengan penghasilan kurang dari UMR ibu hamilnya mempunyai risiko mengalami preeklampsia 3 kali lebih besar dibanding keluarga dengan penghasilan lebih besar dari UMR.

2) Hamil lebih dari 1 kali:

Kehamilan lebih dari satu kali (multigravida) adalah seseorang yang sedang hamil kedua dan seterusnya dengan kehamilan pertama lebih dari 16 minggu. Ibu yang hamil lebih dari 1 kali diberikan skor 1 dan bila hamil yang pertama diberikan skor 0.

Ibu dengan multigravida dan terutama grandemultigravida seringkali sudah mengalami beberapa penyakit degeneratif antara lain hipertensi dan diabetes melitus. Penyakit degeneratif ini akan memperberat kondisi ibu saat hamil sehingga dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia. Ibu multigravida mempunyai risiko mengalami preeklampsia 1,3 kali dibanding ibu primigravida. Dengan kondisi ini ibu harus segera dirujuk untuk mendapatkan terapi sesuai dengan keadaannya. Ibu dan keluarga harus diberikan pentingnya dilakukan rujukan.

3) Ada Keturunan Keracunan Kehamilan (preeklampsia):

Preeklampsia merupakan penyakit yang diturunkan, penyakit ini lebih sering ditemukan pada anak wanita dari ibu penderita preeklampsia, atau mempunyai riwayat preeklampsia atau eklampsia dalam keluarga. Faktor keturunan ini bisa didapatkan dari nenek, ibu, ibu mertua, saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ibu hamil tersebut. Bila ada keturunan preeklampsia diberikan skor 2 dan bila tidak ada keturunan preeklampsia diberikan skor 0.

Ibu hamil dengan keturunan preeklampsia mempunyai risiko mengalami preeklampsia 3 kali dibanding ibu yang tidak mempunyai keturunan preeklampsia, diharapkan ibu melakukan pemeriksaan kehamilan sejak dini sehingga dapat ditemukan sedini mungkin adanya risiko preeklampsia dan segera mendapatkan perawatan untuk mencegah terjadinya preeklampsia.

4) Usia < 20 th atau > 35 th:

Usia terlalu muda dan terlalu tua merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia. Usia muda belum siap secara psikis karena adanya faktor imunologis, sedangkan pada usia lanjut terdapat adanya hubungan dengan hipertensi esensial. Bila usia ibu < 20 th atau > 35 th diberikan skor 2 dan bila usia ibu antara 20 tahun – 35 tahun diberikan skor 0.

Bahaya yang dapat terjadi bila ibu hamil usia < 20 th atau > 35 tahun antara lain: bayi lahir belum cukup bulan, perdarahan sebelum persalinan dan sesudah persalinan, serta terjadinya preeklampsia. Penyuluhan yang kita berikan adalah pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan sejak dini dan teratur, bahaya yang dapat terjadi serta kesediaan untuk dirujuk.

5) Riwayat Tekanan Darah Tinggi:

Salah satu faktor predisposisi terjadinya preeklampsia atau eklampsia adalah adanya riwayat hipertensi kronis atau penyakit vaskuler hipertensi sebelumnya, atau hipertensi esensial. Bila ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi diberikan skor 5 dan bila tidak ada riwayat tekanan darah tinggi diberikan skor 0.

Hipertensi yang diderita ibu sebelum hamil akan memperberat kondisi ibu saat hamil, ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi sejak sebelum hamil mempunyai risiko yang besar untuk terjadi preeklampsia sehingga ibu harus melakukan pemeriksaan kehamilan sejak dini dan rajin melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu harus diberikan penyuluhan tentang risiko yang bisa terjadi pada ibu dan janinnya serta persiapan dilakukan rujukan.

6) Kegemukan (IMT > 25):

Kenaikan berat badan yang berlebih saat kehamilan telah disebutkan sebagai faktor risiko terjadinya hipertensi, kegemukan meningkatkan fungsi endotel dan mendorong respon inflamasi sistematis terkait dengan aterosklerosis yang bisa memainkan peran dalam peningkatan tekanan darah dalam kehamilan. Bila ibu mengalami kegemukan dengan Indeks masa tubuh (IMT) lebih dari 25 diberikan skor 6 dan bila mengalami kegemukan dengan IMT kurang dari 25 diberikan skor 0.

Ibu yang mengalami obesitas sejak sebelum hamil harus segera melakukan pemeriksaan kehamilan dan teratur melakukan pemeriksaan kehamilan. Kondisi obesitas menyebabkan ibu berisiko mengalami preeklampsia sehingga ibu harus segera mendapatkan perawatan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya preeklampsia.

7) Ada Riwayat Keracunan Kehamilan (preeklampsia):

Wanita yang pernah mengalami keracunan kehamilan akan berisiko mengalami keracunan kehamilan pada kehamilan berikutnya. Bila ibu memiliki riwayat keracunan kehamilan diberikan skor 8 dan bila tidak ada riwayat keracunan kehamilan diberikan skor 0.

Ibu hamil yang pernah mengalami preeklampsia/eklampsia pada kehamilan sebelumnya mempunyai risiko 11 kali untuk mengalami preeklampsia pada kehamilan sekarang dibanding ibu yang tidak pernah mengalami preeklampsia pada kehamilan sebelumnya. Ibu dengan riwayat preeklampsia harus mempersiapkan kesehatannya bila merencanakan kehamilan, harus segera melakukan pemeriksaan kehamilan dan teratur melakukan pemeriksaan kehamilan.

Penyuluhan tentang risiko terjadinya preeklampsia harus diberikan pada ibu yang mempunyai riwayat preeklampsia. Ibu dipersiapkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

8) Ada Riwayat Kencing Manis (DM):

Wanita yang mempunyai riwayat sakit kencing manis atau mengalami kencing manis saat hamil akan berisiko mengalami keracunan kehamilan pada saat hamil. Bila ibu memiliki riwayat sakit kencing manis diberikan skor 8 dan bila tidak ada riwayat riwayat sakit kencing manis diberikan skor 0.

Ibu hamil dengan riwayat kencing manis sejak sebelum hamil atau mengalami kencing manis saat hamil mempunyai risiko mengalami preeklampsia 11 kali dibandingkan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat kencing manis. Sehingga ibu dengan riwayat kencing manis harus mempersiapkan kesehatannya bila merencanakan kehamilan, harus segera melakukan pemeriksaan kehamilan dan teratur melakukan pemeriksaan kehamilan (Dhiana, Cahyono, 2017)

1. Menentukan Kategori:

Kategori dalam kartu skor ini dibagi menjadi 2 yaitu kategori risiko rendah terjadi preeklampsia dan kategori risiko tinggi terjadi preeklampsia. Menentukan kategori risiko rendah terjadi preeklampsia atau kategori risiko tinggi terjadi preeklampsia adalah dengan menghitung total skor yang diperoleh. Bila total skor yang diperoleh kurang dari 7 maka ibu tersebut risiko rendah mengalami preeklampsia, sementara bila total skornya lebih besar atau sama dengan 7 maka ibu tersebut risiko tinggi mengalami preeklampsia (Dhiana, Cahyono, 2017).

2. Rekomendasi/saran:

Hasil klasifikasi deteksi dini risiko preeklampsia didapatkan dua kategori. Setiap kategori diberikan rekomendasi untuk perawatan selanjutnya sehingga

penderita yang berisiko preeklampsia akan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kategori risikonya. Adapun rekomendasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

- a. Risiko rendah : dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat satu dan berikan KIE
- b. Risiko tinggi : harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat dua dan diberikan KIE. Lebih dulu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat satu untuk persiapan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat dua (Dhiana, Cahyono, 2017).

H. Peran Tenaga Kesehatan (Perawat) dalam Deteksi Dini Preeklampsia

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat, termasuk mendukung agar ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Informasi dan motivasi yang dibangun oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan antenatal care, menjadi peluang yang sangat baik untuk menguatkan perilaku ibu hamil dalam meningkatkan perilaku kesehatan.

Preeklampsia merupakan komplikasi yang dapat terjadi pada kehamilan serta belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun berdasarkan teori-teori dan kajian serta penelitian terkait bahwa preeklampsia memiliki multifaktor sebagai pendukung untuk risiko kejadiannya. Berdasarkan hal ini tentu sebagai tenaga kesehatan kita harus sudah memiliki kewaspadaan terkait risiko tersebut. Deteksi dini risiko preeklampsia merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menurunkan prevalensi preeklampsia sekaligus prevalensi kematian ibu dan bayi. Melalui deteksi dini preeklampsia ini tenaga kesehatan bersama dengan ibu hamil dan keluarga dapat saling sinergisme untuk mencegah dampak buruk akan risiko terjadinya preeklampsia.

Bila kita kaitkan dengan peran perawat dalam pelayanan kesehatan utamanya saat pemberian asuhan keperawatan, hal ini meliputi peran sebagai: 1) care giver, 2) educator, 3) counselor, 4) collaborator, 5) advocate, 6) pengambilan keputusan etik, 7) researcher, 8) change agent, dan 9) coordinator. Berdasarkan peran yang sangat mulia tersebut, misalkan peran sebagai pemberi pelayanan (care giver), maka perawat dalam melakukan asuhan keperawatan menggunakan proses keperawatan akan melakukan langkah ilmiah berdasarkan siklus yang diawali dengan pengkajian (assessment). Ibu hamil yang datang di pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan kehamilan, akan dilakukan pengkajian yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostic. Berdasarkan gambar 2.1 tersebut di atas tentang bagan skrining risiko preeklampsia, akan dapat dilakukan sebagai

upaya untuk menentukan apakah ibu hamil termasuk dalam risiko atau tidak terhadap preeklampsia.

Selain itu peran lain dari perawat yang tidak kalah penting saat sudah melakukan peran sebagai pelaksana asuhan keperawatan, adalah peran sebagai pendidik (educator). Berdasarkan hasil temuan saat melakukan pengkajian pada ibu hamil, perawat dapat merancang upaya edukasi yang sesuai dalam membangun pengetahuan dan pemahaman ibu beserta keluarga tentang risiko preeklampsia dan upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan risiko kejadiannya. Penjelasan ini tentu tidak berarti bahwa peran lain terabaikan, namun perawat akan melakukan peran dan fungsinya secara tepat dan optimal dalam mendukung tercapainya upaya preventif melalui skrining risiko preeklampsia pada kehamilan.

I. Upaya Promotif Preventif Dalam Menurunkan risiko Preeklampsia

Pemahaman promotif diartikan sebagai "peningkatan". Promotif atau promosi kesehatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *promotion of health*. Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya, untuk mencapai kesehatan secara optimal. Promosi kesehatan adalah proses untuk kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Upaya mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.

Selanjutnya istilah preventif diartikan sebagai "pencegahan". Adapun yang maksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik dari pada mengobati, hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya promotive dan preventif yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam meminimalkan risiko kejadian preeklampsia dapat dimulai dari awal sampai akhir. Permulaan awal berkaitan erat dengan bagaimana tenaga kesehatan dapat melakukan seleksi dini terhadap risiko kejadian preeklampsia dalam kehamilan. Oleh karena itu secara umum beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain adalah:

1. Konseling calon pengantin

Calon pengantin merupakan dua insan yang memiliki rencana akan melangsungkan perkawinan sesuai tujuan dari suatu hubungan. Sangat diperlukan sentuhan edukasi yang akan menjadi bekal penting bagi calon pengantin saat menjalani kehidupan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan. Sesuai dengan fungsi keluarga antara lain adalah fungsi reproduksi. Tenaga kesehatan perlu mulai mengenalkan tentang kesehatan reproduksi termasuk risiko-risiko yang mungkin terjadi pada kehamilan, antara lain mengenalkan komplikasi preeklampsia dalam kehamilan. Hal ini berkaitan bahwa terdapat multifactor yang dapat mendukung terjadinya kasus preeklampsia, di dalamnya ada faktor ibu dan juga faktor keluarga.

2. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin

Saat sepasang calon pengantin akan merencanakan perkawinannya, perlu ada suatu program yang memfasilitasi untuk mengenalkan penting pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Melalui aktifitas ini, akan menjadi akses bagi tenaga kesehatan maupun calon pengantin maupun keluarga untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan risiko kesehatan, termasuk risiko yang berhubungan dengan potensi terjadinya preeklampsia dalam kehamilan.

3. Kelas prenatal / Kunjungan antenatal care

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Namun sejak tahun 2020 Kemenkes RI telah menetapkan standar kunjungan antenatal care sebanyak 6 kali dengan distribusi 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali kunjungan pada trimester 2 dan 3 kali kunjungan saat trimester ketiga. Melalui kunjungan antenatal yang dilakukan secara rutin oleh ibu hamil, akan memungkinkan tenaga kesehatan maupun ibu hamil dan keluarga mengetahui status perkembangan kesehatan ibu dan janin, serta risiko kehamilan yang terjadi. Deteksi atau skrining risiko preeklampsia dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan saat ibu melakukan kunjungan antenatal care.

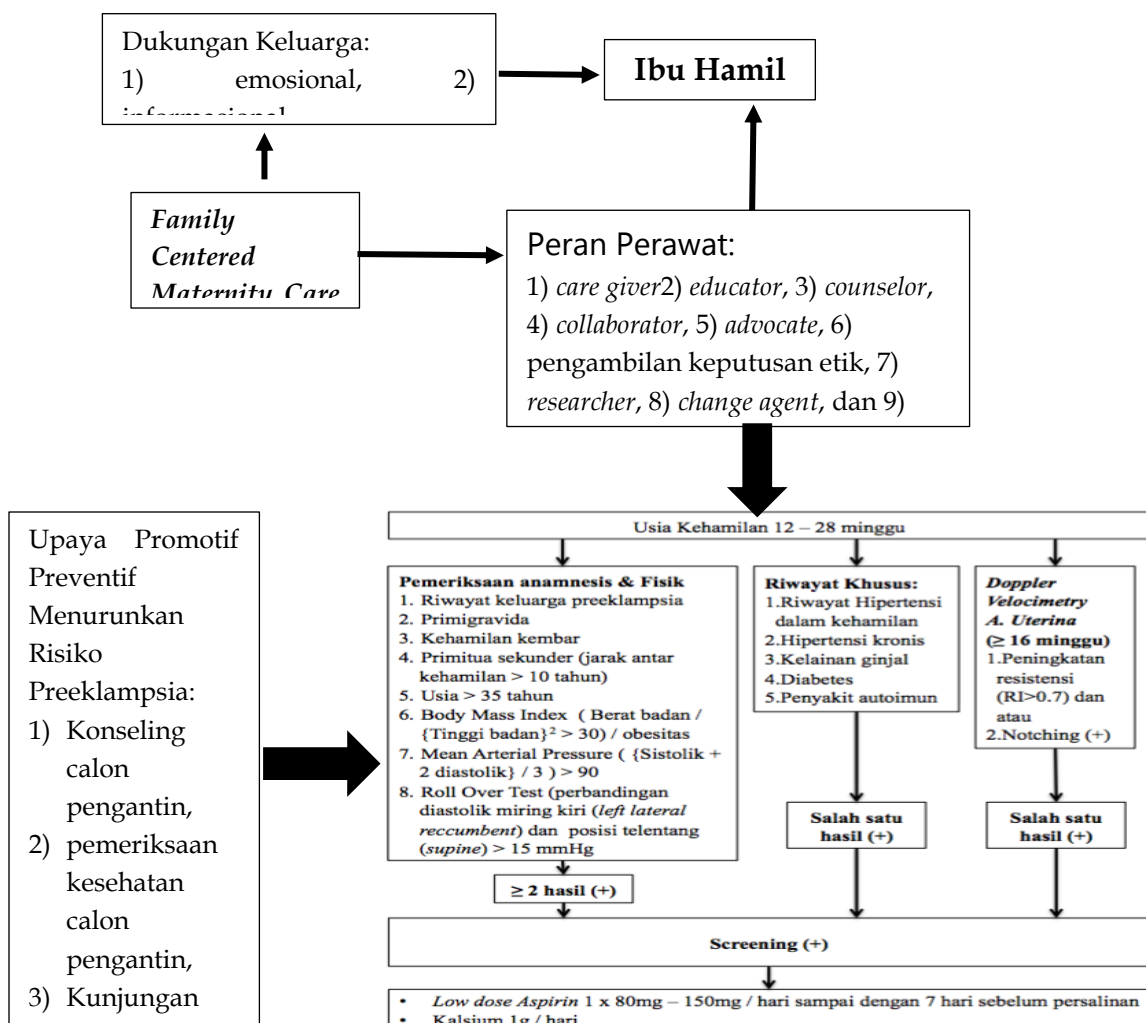
4. Skrining ibu hamil risiko preeklampsia

Skrining atau seleksi adalah upaya untuk menentukan suatu kondisi tertentu. Skrining risiko preeklampsia dalam kehamilan merupakan upaya yang dilakukan tenaga kesehatan dalam menentukan apakah ibu hamil termasuk sebagai kelompok yang berisiko terhadap preeklampsia atau tidak. Berdasarkan upaya skrining risiko preeklampsia ini, maka tenaga kesehatan dapat membuat suatu perencanaan pelayanan kesehatan yang lebih tepat pada ibu hamil sesuai kondisi yang ditemukan.

5. Pelayanan ibu hamil dengan preeklampsia

Apabila dalam suatu hasil penetapan diagnosis medis telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa ibu hamil memiliki komplikasi terhadap preeklampsia, maka akan ditentukan upaya kuratif sesuai kondisi yang ditemukan. Sesuai dengan klasifikasi preeklampsia dikelompokkan menjadi preeklampsia dan preeklampsia berat. Selain pengobatan medis, tentu ada upaya edukasi dan upaya supportif yang juga dilakukan oleh tenaga kesehatan agar kondisi ibu hamil yang mengalami komplikasi preeklampsia ini tidak mengalami perburukan. Ibu hamil dengan komplikasi preeklampsia yang mendapatkan pengawasan dari layanan kesehatan secara komprehensif, akan memiliki peluang prognosis lebih baik dalam meminimalkan risiko mortality.

Berdasarkan konteks manajemen keperawatan pada perempuan berisiko preeklampsia, maka di bawah ini adalah alur bagan terkait proses manajemen risiko preeklampsia:



Gambar 1. 1 Manajemen Keperawatan pada ibu hamil risiko preeklampsia

Memperhatikan gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagai upaya promotif dan preventif dalam menurunkan risiko preeklampsia dapat kita lakukan sejak awal yaitu dengan sasaran calon pengantin. Calon pengantin dapat diberikan konseling tentang kesehatan reproduksi termasuk risiko yang berkaitan dengan kehamilan, tenaga kesehatan memulai untuk mengenalkan tentang preeklampsia dan faktor risiko yang mendukungnya. Selain itu calon pengantin juga dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menemukan adanya risiko kesehatan.

Selanjutnya tahap dimana bila suatu perkawinan sudah membuahkan kehamilan, maka perawat dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Perawat mulai mengedukasi tentang adanya risiko kehamilan dengan komplikasi preeklampsia, ibu hamil diperkenalkan tentang faktor risiko yang mendukungnya. Melalui pendekatan FCMC dimana salah satunya adalah tenaga kesehatan memberi support pada ibu hamil, maka perawat akan melakukan perannya secara optimal. Peran tersebut termasuk upaya melakukan deteksi risiko preeklampsia. Berkaitan dengan skrining risiko preeklampsia ini, perawat tentu harus bekerjasama dengan ibu hamil dan juga keluarga untuk mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan secara optimal. Hasil skrining risiko preeklampsia memiliki 2 kemungkinan, yaitu ibu hamil termasuk berisiko preeklampsia atau tidak berisiko. Skrining risiko preeklampsia ini akan dilakukan secara kontinue dalam kegiatan kunjungan antenatal care. Bila ibu hamil pada akhirnya ditemukan kondisi positif dengan komplikasi preeklampsia, maka tenaga kesehatan akan melakukan perencanaan kesehatan sesuai kondisi yang ditemukan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kejadian yang berkaitan dengan komplikasi preeklampsia dapat dilakukan manajemen kesehatan dengan baik, sehingga ancaman kematian ibu maupun bayi dapat diturunkan.

J. Simpulan

Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang belum diketahui penyebabnya secara pasti, namun berdasarkan hasil kajian memiliki multifaktor yang mendukung terjadinya kondisi preeklampsia. Berdasarkan faktor risiko preeklampsia tersebutlah, tenaga kesehatan melakukan upaya manajemen risiko preeklampsia dengan melakukan skrining terhadap risiko preeklampsia dalam kehamilan.

Melalui skrining risiko preeklampsia ini diharapkan tenaga kesehatan dapat menentukan suatu simpulan bahwa ibu hamil tergolong pada kelompok yang berisiko preeklampsia atau tidak, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan langkah perencanaan kesehatan secara tepat didukung dengan upaya edukasi.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan skrining risiko preeklampsia pada ibu hamil, baik peran sebagai pelaksana asuhan keperawatan, educator dan lain-lain. Kegiatan skrining risiko preeklampsia dapat dilakukan melalui kunjungan antenatal care pada ibu hamil, oleh karena itu penting sekali perawat menguatkan motivasi ibu hamil untuk patuh melaksanakan kunjungan ANC.

Family Centered Maternity Care (FCMC) sebagai suatu pendekatan dalam pelayanan maternal, termasuk ibu hamil, maka keterlibatan keluarga dan tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam mendukung penurunan risiko preeklampsia dalam kehamilan. Keluarga merupakan supporter utama dalam mendukung ibu hamil dalam melalui tahapan kehamilan, sehingga adaptasi fisiologis dan psikologis dapat tercapai secara adaptif untuk menekan kejadian preeklampsia.

Referensi

- Armaly et al, 2018, Preeklampsia Berat, Sindrom HELLP, dan Eklampsia Terhadap Luaran Janin (Fetal outcome) di RSUD Ulin Banjarmasin', Indonesian Journal of Obstetrics Gynecology Science, 2, pp. 143–151.
- American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013). Practice Bulletin #222: Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstetrics & Gynecology, 135, 237-260.
- Dhiana, Cahyono, 2017, Deteksi Dini Risiko Preeklampsia, Forikes, Ponorogo
- Djannah & Arianti, (2010) Panduan Praktis Hipertensi Dalam kehamilan. Divisi Kedokteran Fetomaternal, Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Unair – RSUD Dr. Soetomo – RS Unair Surabaya.
- Kristine at al, (2022) Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kurniasari, F Arifandini. 2015. Hubungan Usia, Paritas Dan Diabetes Mellitus Pada Kehamilan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbia Kabupaten.Ejurnalmalahayati.Ac.Id 9(3): 142–50. <http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/view/232>.
- Nirupama, R., Divyashree, S., Janhavi, P., Muthukumar, S. P., & Ravindra, P. V. (2021). Preeclampsia: Pathophysiology and management. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(2), 101975.
- Nuning S., Mardiana, 2016) Hypertension in pregnancy: diagnosis and management', Am J Obstet Gynecol, 77(1), pp. S1-s22. Available at: [http://www.nice.org.uk/guidance/cg107%5Cnhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=7818%5Cnhttp://www.ijgo.org/article/S0020-7292\(02\)80002-9/abstract](http://www.nice.org.uk/guidance/cg107%5Cnhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=7818%5Cnhttp://www.ijgo.org/article/S0020-7292(02)80002-9/abstract).
- Phipps, Elizabeth A et al. 2020. Pre-Eclampsia: Pathogenesis, Novel Diagnostics and Therapies. 15(5): 275–89
- Quedarusman, Wantania, and Kaeng 2013 'Influence of preeclampsia on induction of labor at term: A cohort study', In Vivo, 34(3), pp. 1195–1200. doi: 10.21873/invivo.11892.
- Rana, Sarosh, Elizabeth Lemoine, Joey Granger, and S. Ananth Karumanchi. 2019. Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. Circulation Research 124(7): 1094–1112.
- Ritz, Eberhard et al. 2004. New Aspects in the Pathophysiology of Preeclampsia: 2440–48.
- Sufianti, et al. 2022. Gawat Darurat Maternal Neonatal, Yayasan Kita Menulis, cetakan I, ISBN 978 623 342 406 6

Yeyen Putriana & Helmi Yenie. 2019. Faktor faktor yang berhubungan dengan preeklamsia pada sebuah rumah sakit di Provinsi Lampung. Jurnal ilmiah Keperawatan Sai Batik. Vol 15, No1, April 2019.ISSN:1907-0357

Glosarium

AKI: Angka Kematian Ibu
AKB: Angka Kematian Bayi
DM: Diabetes Melitus
Konsepsi: Pertemuan sperma dan ovum
KSDS: Kartu Skor Dhiana Setyorini
KTP: Kartu Tanda Penduduk
KSK: Kartu Susunan Keluarga
NIK: Nomor Induk Kependudukan
Paritas : Jumlah persalinaan yang dialami ibu
PE-E: Preeklamsi-Eklamsi
UMR: Upah Minimum Regional
FCMC: Family Centered Maternity Care



CHAPTER 2



FAKTOR RISIKO DAN PATOFISIOLOGI PREEKLAMPSIA

Dr. Mukhoiotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan paling serius yang hingga saat ini masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal di seluruh dunia. Gangguan ini ditandai dengan munculnya hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu yang disertai proteinuria atau tanda disfungsi organ maternal seperti gangguan ginjal, hati, neurologis, hematologis, maupun gangguan perfusi uteroplasenta. Preeklamsia termasuk sindrom multisistem yang dapat berkembang secara progresif menjadi eklamsia, HELLP syndrome (*Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count*), edema paru, gagal ginjal akut, hingga kematian ibu dan janin apabila tidak ditangani secara adekuat (Deer et al., 2023).

Secara global, preeklamsia mempengaruhi sekitar 2–8% seluruh kehamilan dan menjadi salah satu penyebab utama persalinan prematur serta restriksi pertumbuhan janin intrauterin (IUGR). Organisasi kesehatan dunia menyebutkan bahwa hipertensi dalam kehamilan menyumbang proporsi besar kematian maternal terutama di negara berkembang akibat keterlambatan diagnosis dan penatalaksanaan. Selain dampak jangka pendek selama kehamilan, wanita dengan riwayat preeklamsia juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular, hipertensi kronik, stroke, dan penyakit ginjal di masa mendatang. Janin yang lahir dari ibu dengan preeklamsia juga berisiko mengalami prematuritas, berat badan lahir rendah, hipoksia, hingga gangguan perkembangan metabolik saat dewasa (Deer et al., 2023).

Preeklamsia merupakan gangguan vasospastik yang ditandai dengan peningkatan resistensi vaskular sistemik, penurunan perfusi organ, dan peningkatan permeabilitas kapiler akibat disfungsi endotel maternal. Pada kehamilan normal, tubuh ibu mengalami adaptasi fisiologis berupa vasodilatasi sistemik dan remodeling pembuluh darah uteroplasenta untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Namun pada preeklamsia, proses adaptasi ini mengalami gangguan sehingga aliran darah ke plasenta menjadi tidak adekuat. Hipoperfusi plasenta kemudian memicu pelepasan berbagai mediator inflamasi dan

antiangiogenik ke sirkulasi maternal yang menyebabkan kerusakan endotel sistemik (Ricci, 2017).

Perkembangan konsep patogenesis preeklamsia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dahulu preeklamsia dianggap hanya sebagai gangguan hipertensi biasa dalam kehamilan, tetapi penelitian modern menunjukkan bahwa penyakit ini merupakan sindrom kompleks yang melibatkan interaksi faktor genetik, imunologis, inflamasi, vaskular, metabolik, dan plasenta. Saat ini teori yang paling luas diterima adalah "two-stage theory" atau teori dua tahap. Tahap pertama berupa gangguan implantasi dan remodeling arteri spiral pada awal kehamilan yang menyebabkan iskemia serta hipoksia plasenta. Tahap kedua terjadi ketika plasenta yang mengalami stres melepaskan mediator patologis seperti *soluble fms-like tyrosine kinase-1* (sFlt-1), soluble endoglin, sitokin proinflamasi, dan *reactive oxygen species* (ROS) ke dalam sirkulasi maternal sehingga menimbulkan manifestasi klinis preeklamsia (Bisson et al., 2023).

Pada kehamilan normal, trofoblas janin akan menginvasi arteri spiral uterus sehingga pembuluh darah tersebut berubah menjadi pembuluh dengan resistensi rendah dan kapasitas tinggi. Perubahan ini penting untuk menjamin suplai darah yang cukup ke plasenta. Pada preeklamsia, invasi trofoblas berlangsung dangkal sehingga arteri spiral tetap sempit dan responsif terhadap vasokonstriksi. Akibatnya terjadi penurunan perfusi uteroplasenta dan hipoksia kronik yang memicu stres oksidatif serta inflamasi sistemik (Chiang et al., 2024).

Selain gangguan vaskular, aspek imunologis juga memiliki peran penting dalam patogenesis preeklamsia. Kehamilan normal membutuhkan toleransi imun maternal terhadap janin yang secara genetik bersifat semi-allograft. Pada preeklamsia terjadi gangguan toleransi imun sehingga respons inflamasi maternal meningkat. Aktivasi sel natural killer uterus, makrofag, dan limfosit T menyebabkan peningkatan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF- α dan IL-6 yang memperburuk kerusakan endotel dan gangguan plasentasi (Deer et al., 2023).

Manifestasi klinis preeklamsia dapat bervariasi mulai dari ringan hingga berat. Gejala awal yang sering ditemukan adalah hipertensi dan proteinuria, namun pada kondisi berat dapat disertai nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, edema paru, trombositopenia, peningkatan enzim hati, hingga kejang eklamsia. Karena perjalanan penyakit dapat berkembang cepat dan tidak selalu menunjukkan gejala awal yang jelas, preeklamsia menjadi tantangan besar dalam praktik kebidanan dan keperawatan maternitas.

Pemahaman yang mendalam mengenai faktor risiko dan patofisiologi preeklamsia sangat penting dalam praktik klinis karena dapat membantu tenaga kesehatan melakukan identifikasi ibu berisiko tinggi, deteksi dini komplikasi,

pengecahan progresivitas penyakit, serta pemberian intervensi yang tepat. Dengan memahami mekanisme dasar penyakit, tenaga kesehatan juga dapat menjelaskan alasan terjadinya manifestasi klinis serta dasar ilmiah berbagai tindakan terapeutik yang diberikan pada pasien preeklamsia.

B. Faktor Risiko Preeklamsia

Preeklamsia merupakan gangguan hipertensi spesifik kehamilan yang memiliki etiologi multifaktorial. Faktor risiko preeklamsia tidak hanya berkaitan dengan kondisi maternal sebelum hamil, tetapi juga melibatkan faktor genetik, imunologis, metabolik, vaskular, dan plasenta. Berbagai faktor ini berkontribusi terhadap abnormalitas implantasi trofoblas, gangguan remodeling arteri spiral, hipoksia plasenta, disfungsi endotel, serta aktivasi inflamasi sistemik yang menjadi dasar terjadinya preeklamsia.

Identifikasi faktor risiko sangat penting dalam praktik klinik karena memungkinkan tenaga kesehatan melakukan skrining awal, pemantauan ketat, serta intervensi preventif seperti pemberian aspirin dosis rendah pada kelompok berisiko tinggi. Menurut penelitian terbaru, wanita dengan satu atau lebih faktor risiko mayor memiliki kemungkinan lebih besar mengalami preeklamsia dibanding populasi umum (Bisson et al., 2023).

1. Faktor Risiko Maternal

a. Primigravida (Kehamilan Pertama)

Primigravida merupakan salah satu faktor risiko klasik preeklamsia. Wanita yang pertama kali hamil memiliki risiko lebih tinggi dibanding multipara karena tubuh ibu belum memiliki adaptasi imunologis optimal terhadap antigen paternal yang terdapat pada janin dan plasenta.

Pada kehamilan normal, sistem imun maternal akan membentuk toleransi terhadap jaringan trofoblas sehingga invasi trofoblas ke arteri spiral dapat berlangsung optimal. Pada primigravida, proses toleransi imun ini belum terbentuk sempurna sehingga terjadi peningkatan respons inflamasi terhadap trofoblas. Akibatnya invasi trofoblas menjadi dangkal dan remodeling arteri spiral terganggu. Gangguan remodeling tersebut menyebabkan: lumen arteri spiral tetap sempit, resistensi vaskular meningkat, aliran darah uteroplasenta menurun, dan terjadi hipoksia plasenta.

Hipoksia plasenta kemudian memicu pelepasan mediator antiangiogenik dan inflamasi yang menyebabkan disfungsi endotel maternal. Risiko preeklamsia pada primigravida diperkirakan meningkat sekitar dua hingga tiga kali dibanding wanita multipara (Bisson et al., 2023).

b. Usia Maternal Ekstrem

Wanita dengan usia <20 tahun maupun >35 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami preeklamsia.

1) Usia <20 Tahun

Pada usia remaja, sistem reproduksi dan vaskular belum berkembang sempurna. Adaptasi hemodinamik terhadap kehamilan sering kali belum optimal sehingga tubuh lebih sulit menyesuaikan peningkatan volume darah dan kebutuhan perfusi plasenta. Selain itu, kehamilan usia muda sering dikaitkan dengan: status gizi kurang, anemia, keterlambatan pemeriksaan antenatal, kondisi sosial ekonomi rendah. Seluruh faktor tersebut dapat memperburuk perfusi plasenta.

2) Usia >35 Tahun

Pada usia maternal lanjut terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah dan peningkatan prevalensi penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas. Endotel vaskular pada usia lanjut lebih rentan mengalami kerusakan sehingga meningkatkan kemungkinan disfungsi vaskular selama kehamilan. Selain itu, penuaan menyebabkan peningkatan stres oksidatif dan inflamasi kronik yang dapat memperburuk gangguan plasentasi (Mustary et al., 2024).

c. Riwayat Preeklamsia Sebelumnya

Wanita dengan riwayat preeklamsia memiliki risiko kekambuhan lebih tinggi pada kehamilan berikutnya. Risiko ini meningkat terutama apabila:

- 1) Preeklamsia sebelumnya terjadi sebelum usia kehamilan 34 minggu,
- 2) Disertai komplikasi berat,
- 3) Atau menyebabkan kematian janin.

Kecenderungan kekambuhan menunjukkan adanya predisposisi maternal yang menetap, seperti: kerusakan endotel kronik, gangguan fungsi vaskular, faktor genetik dan disregulasi imunologis. Wanita dengan riwayat preeklamsia berat dapat memiliki risiko kekambuhan hingga 25–65% tergantung derajat keparahan sebelumnya (Bisson et al., 2023).

2. Faktor Risiko Metabolik dan Kardiovaskular

a. Hipertensi Kronik

Hipertensi kronik merupakan faktor risiko mayor preeklamsia karena pembuluh darah telah mengalami kerusakan sebelum kehamilan dimulai. Pada hipertensi kronik terjadi: hipertrofi dinding pembuluh, disfungsi endotel, peningkatan resistensi vaskular, dan gangguan vasodilatasi. Keadaan ini menghambat remodeling arteri spiral selama implantasi plasenta. Selain itu, wanita hipertensi memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap angiotensin II

sehingga lebih mudah mengalami vasospasme sistemik. Hipertensi kronik juga meningkatkan risiko: superimposed preeclampsia, abrupsi plasenta, restriksi pertumbuhan janin dan persalinan prematur (Chiang et al., 2024)

b. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus, baik tipe 1, tipe 2, maupun diabetes gestasional, berhubungan erat dengan peningkatan risiko preeklamsia. Hiperglikemia kronik menyebabkan: stres oksidatif, inflamasi vaskular, kerusakan endotel, dan gangguan angiogenesis plasenta. Selain itu, pembentukan *advanced glycation end products* (AGEs) menyebabkan penurunan bioavailabilitas nitric oxide (NO) yang berfungsi sebagai vasodilator utama. Akibatnya terjadi peningkatan vasokonstriksi dan penurunan perfusi uteroplacenta. Wanita dengan diabetes juga lebih sering mengalami: obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi, yang seluruhnya memperbesar risiko preeklamsia (Chiang et al., 2024).

c. Obesitas

Obesitas merupakan faktor risiko signifikan preeklamsia, terutama pada BMI ≥ 30 kg/m². Jaringan adiposa berlebih berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan sitokin proinflamasi seperti: TNF- α , IL-6, leptin, dan resistin. Sitokin tersebut menyebabkan inflamasi sistemik kronik dan kerusakan endotel. Selain itu obesitas meningkatkan: resistensi insulin, hiperkoagulabilitas, stres oksidatif, dan aktivasi sistem renin-angiotensin. Seluruh mekanisme tersebut memperburuk gangguan vaskular dan meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan. Risiko preeklamsia meningkat seiring kenaikan BMI maternal (Mustary et al., 2024).

3. Faktor Risiko Obstetri

a. Kehamilan Ganda

Kehamilan kembar meningkatkan massa trofoblas dan ukuran plasenta sehingga produksi mediator antiangiogenik menjadi lebih besar.

Plasenta pada kehamilan ganda menghasilkan kadar: sFlt-1, soluble endoglin, dan sitokin inflamasi lebih tinggi dibanding kehamilan tunggal. Akibatnya ketidakseimbangan angiogenik terjadi lebih berat sehingga risiko disfungsi endotel maternal meningkat. Selain itu kebutuhan perfusi plasenta pada kehamilan ganda lebih tinggi sehingga hipoksia plasenta lebih mudah terjadi (Bisson et al., 2023).

b. Kehamilan dengan Donor Ovum atau Teknologi Reproduksi Buatan

Kehamilan hasil fertilisasi in vitro (IVF) dan donor ovum memiliki risiko preeklamsia lebih tinggi akibat perbedaan antigen imunologis yang lebih besar antara ibu dan janin. Sistem imun maternal dapat memberikan respons

inflamasi lebih kuat terhadap trofoblas sehingga mengganggu implantasi plasenta dan remodeling vaskular. Selain itu, wanita yang menjalani IVF umumnya memiliki usia lebih tua dan komorbiditas yang turut meningkatkan risiko preeklamsia (Deer et al., 2023).

4. Faktor Risiko Imunologis dan Autoimun

a. Lupus Eritematosus Sistemik (SLE)

SLE menyebabkan inflamasi vaskular kronik dan pembentukan autoantibodi yang merusak endotel pembuluh darah. Pada pasien SLE terjadi: aktivasi komplemen, trombosis mikrovaskular, peningkatan sitokin inflamasi, dan gangguan perfusi plasenta. Kondisi ini memperbesar risiko preeklamsia berat dan komplikasi maternal-fetal lainnya (Deer et al., 2023).

b. Sindrom Antifosfolipid

Sindrom antifosfolipid ditandai adanya antibodi antifosfolipid yang meningkatkan kecenderungan trombosis.

Pada plasenta, antibodi ini menyebabkan: trombosis arteri uteroplacenta, infark plasenta, gangguan implantasi trofoblas, dan hipoksia plasenta. Akibatnya risiko preeklamsia onset dini meningkat secara signifikan.

5. Faktor Risiko Genetik

Riwayat Keluarga

Wanita dengan ibu atau saudara perempuan yang pernah mengalami preeklamsia memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Hal ini menunjukkan adanya komponen hereditas yang memengaruhi: regulasi angiogenesis, fungsi endotel, metabolisme oksidatif, dan respons imun. Beberapa gen yang dikaitkan dengan preeklamsia antara lain gen VEGF, HLA-G, dan eNOS (Chiang et al., 2024)

6. Faktor Risiko Lain

a. Penyakit Ginjal Kronik

Penyakit ginjal kronik menyebabkan gangguan filtrasi, retensi cairan, dan disfungsi endotel yang meningkatkan risiko hipertensi selama kehamilan.

Fungsi ginjal yang sudah terganggu juga menyebabkan ibu lebih rentan mengalami proteinuria berat dan komplikasi preeklamsia.

b. Jarak Kehamilan yang Terlalu Lama

Kehamilan dengan interval >10 tahun meningkatkan risiko preeklamsia karena toleransi imun terhadap antigen paternal sebelumnya telah menurun.

Keadaan ini membuat tubuh ibu kembali mengalami proses adaptasi imun seperti pada primigravida.

C. Patofisiologi Preeklamsia

Preeklamsia merupakan sindrom multisistem kompleks yang patogenesisnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi sebagian besar penelitian modern menyatakan bahwa penyakit ini berawal dari gangguan perkembangan plasenta pada awal kehamilan yang kemudian memicu respons sistemik maternal. Patofisiologi preeklamsia melibatkan interaksi antara plasenta, sistem imun, faktor angiogenik, stres oksidatif, inflamasi, serta disfungsi endotel vaskular maternal.

Konsep utama yang saat ini paling diterima adalah "*two-stage theory*" atau teori dua tahap. Tahap pertama terjadi pada plasenta berupa gangguan implantasi trofoblas dan remodeling arteri spiralis sehingga menyebabkan hipoperfusi uteroplacenta. Tahap kedua terjadi ketika plasenta yang mengalami hipoksia melepaskan mediator patologis ke dalam sirkulasi maternal sehingga muncul manifestasi klinis berupa hipertensi, proteinuria, edema, dan kerusakan multi organ (Bisson et al., 2023).

Pada kehamilan normal, trofoblas ekstrasvilius menginvasi arteri spiralis uterus pada trimester pertama. Proses ini menyebabkan perubahan struktur pembuluh darah dari pembuluh kecil berotot menjadi pembuluh berdinding tipis dengan resistensi rendah dan kapasitas besar.

Secara fisiologis:

$$Q = \frac{\Delta P}{R}$$

Aliran darah uteroplacenta (Q) meningkat ketika resistensi vaskular (R) menurun.

Pada kehamilan normal: diameter arteri spiralis melebar, sensitivitas terhadap vasokonstriktor menurun, perfusi plasenta meningkat, dan suplai oksigen janin menjadi optimal. Remodeling arteri spiralis sangat penting karena janin membutuhkan aliran darah tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan.

1. Teori Dua Tahap (*Two-Stage Theory*)

a. Tahap pertama: abnormalitas plasentasi

1) Gangguan Invasi Trofoblas

Pada preeklamsia, invasi trofoblas berlangsung dangkal dan tidak mencapai lapisan miometrium secara adekuat. Akibatnya: arteri spiralis tetap sempit, dinding pembuluh masih mengandung otot polos, dan pembuluh tetap responsif terhadap vasokonstriksi. Kondisi ini menyebabkan resistensi vaskular uteroplacenta tetap tinggi sehingga suplai darah ke plasenta menjadi tidak adekuat.

Mekanisme Gangguan Invasi Trofoblas

Gangguan ini dipengaruhi oleh: faktor genetik, gangguan imunologis, inflamasi, dan ketidakseimbangan angiogenik.

Pada keadaan normal, trofoblas menghasilkan berbagai molekul yang membantu invasi jaringan maternal. Pada preeklamsia terjadi gangguan ekspresi molekul tersebut sehingga penetrasi trofoblas menjadi terbatas

2) Kegagalan Remodeling Arteri Spiralis

Pada kehamilan normal: arteri spiralis kehilangan lapisan muskular, lumen melebar, dan resistensi menurun. Pada preeklamsia remodeling gagal terjadi sehingga pembuluh tetap sempit. Akibatnya: aliran darah menjadi turbulen, tekanan perfusi meningkat, dan plasenta mengalami ischemia-reperfusion injury. Cedera reperfusion menghasilkan radikal bebas dalam jumlah besar yang memicu stres oksidatif dan kerusakan trofoblas (Bisson et al., 2023).

3) Hipoksia dan Iskemia Plasenta

Gangguan perfusi menyebabkan hipoksia kronik plasenta. Hipoksia mengaktifkan faktor transkripsi *HIF-1 α* (Hypoxia-Inducible Factor-1 α). Aktivasi *HIF-1 α* meningkatkan produksi mediator antiangiogenik dan sitokin inflamasi. Plasenta yang hipoksia kemudian mengalami: apoptosis trofoblas, nekrosis sel, dan pelepasan debris trofoblastik ke sirkulasi maternal (Chiang et al., 2024).

b. Tahap kedua: respons sistemik maternal

1) Ketidakseimbangan Faktor Angiogenik

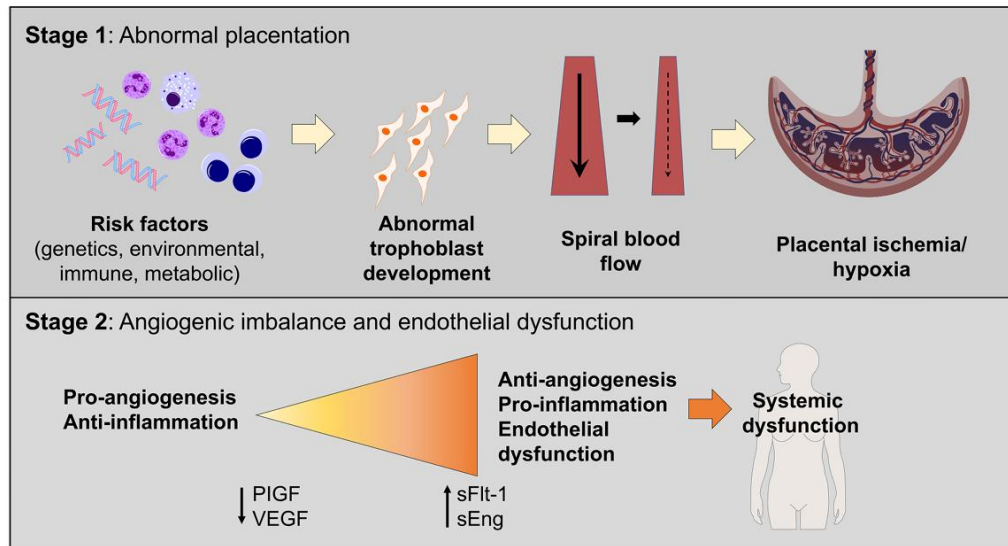
Salah satu mekanisme utama preeklamsia adalah ketidakseimbangan antara faktor proangiogenik dan antiangiogenik.

Faktor Proangiogenik

Faktor utama: VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), PlGF (Placental Growth Factor). Fungsi: mempertahankan integritas endotel, merangsang pembentukan pembuluh darah, meningkatkan vasodilatasi, menjaga fungsi ginjal dan plasenta.

Faktor Antiangiogenik

Pada preeklamsia plasenta menghasilkan: sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1), soluble endoglin. sFlt-1 mengikat VEGF dan PlGF sehingga kedua faktor tersebut tidak dapat bekerja. Akibatnya: fungsi endotel menurun, vasodilatasi terganggu, permeabilitas vaskular meningkat, dan hipertensi berkembang (Bisson et al., 2023).



Gambar 1. 2 Model Dua Tahap Patogenesis Preeklampsia (Bisson et al., 2023).

Disfungsi endotel merupakan mekanisme utama yang mendasari hampir seluruh manifestasi klinis preeklamsia. Endotel adalah lapisan sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah dan memiliki fungsi penting dalam mempertahankan homeostasis vaskular, termasuk mengatur tonus pembuluh darah, permeabilitas kapiler, proses inflamasi, agregasi trombosit, dan perfusi jaringan. Pada kehamilan normal, endotel bekerja menjaga keseimbangan antara faktor vasodilator dan vasokonstriktor sehingga aliran darah maternal dan uteroplasenta tetap optimal. Namun pada preeklamsia, plasenta yang mengalami hipoksia akan melepaskan berbagai mediator inflamasi dan antiangiogenik yang menyebabkan kerusakan endotel secara sistemik. Kerusakan ini menimbulkan vasospasme luas, peningkatan tekanan darah, kebocoran kapiler, aktivasi koagulasi, serta gangguan perfusi organ (Bisson et al., 2023).

Disfungsi endotel pada preeklamsia ditandai oleh tiga mekanisme utama, yaitu: Penurunan produksi nitric oxide (NO), peningkatan mediator vasokonstriktor, dan peningkatan permeabilitas kapiler. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan menyebabkan manifestasi klinis khas preeklamsia seperti hipertensi, edema, proteinuria, dan kerusakan multi organ.

c. Penurunan Nitric Oxide (NO)

1) Fungsi Nitric Oxide pada Kehamilan Normal

Nitric oxide (NO) merupakan mediator vasodilator utama yang diproduksi oleh sel endotel melalui enzim endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Pada kehamilan normal, produksi NO meningkat sebagai bentuk adaptasi

fisiologis tubuh ibu terhadap peningkatan volume darah dan kebutuhan perfusi uteroplasenta.

Secara fisiologis: $NO \rightarrow Vasodilatasi$

Nitric oxide menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah melalui aktivasi *cyclic guanosine monophosphate* (cGMP). Relaksasi ini membuat diameter pembuluh darah melebar sehingga resistensi vaskular perifer menurun dan aliran darah meningkat.

Peningkatan NO selama kehamilan normal memiliki beberapa fungsi penting:

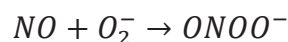
- a) Mempertahankan tekanan darah maternal tetap stabil,
- b) Meningkatkan aliran darah ke uterus dan plasenta,
- c) Menurunkan sensitivitas pembuluh terhadap vasokonstriktor,
- d) Menjaga perfusi organ maternal,
- e) Serta mendukung pertumbuhan dan oksigenasi janin.

Dengan adanya vasodilatasi fisiologis ini, kebutuhan metabolik ibu dan janin dapat terpenuhi secara optimal.

2) Penurunan Nitric Oxide pada Preeklamsia

Pada preeklamsia terjadi penurunan bioavailabilitas NO akibat kerusakan endotel dan peningkatan stres oksidatif. Hipoksia plasenta menyebabkan pembentukan reactive oxygen species (ROS) seperti superoksida meningkat secara berlebihan.

Radikal bebas tersebut akan bereaksi dengan nitric oxide membentuk peroxynitrite yang bersifat toksik:



Reaksi ini menyebabkan kadar NO aktif dalam sirkulasi maternal menurun sehingga kemampuan pembuluh darah untuk mengalami vasodilatasi menjadi terganggu.

Selain itu stres oksidatif menghambat aktivitas eNOS, inflamasi merusak sel endotel, dan faktor antiangiogenik seperti sFlt-1 memperburuk disfungsi vaskular. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih sensitif terhadap faktor vasokonstriktor (Chiang et al., 2024).

3) Dampak Penurunan Nitric Oxide

a) Vasokonstriksi Sistemik

Karena NO berfungsi mempertahankan relaksasi vaskular, penurunan NO menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan atau vasospasme. Akibatnya: resistensi vaskular perifer meningkat, tekanan darah meningkat, dan terjadi hipertensi sistemik.

Hipertensi pada preeklamsia terutama disebabkan oleh vasospasme luas akibat disfungsi endotel, bukan sekadar peningkatan volume darah.

b) Penurunan Perfusi Organ

Vasokonstriksi menyebabkan aliran darah ke organ-organ vital menurun sehingga terjadi hipoperfusi. Organ yang paling sering terdampak: ginjal, hati, otak, paru, dan plasenta.

Pada ginjal terjadi: glomerular endotheliosis, penurunan filtrasi glomerulus, dan proteinuria.

Pada otak terjadi: vasospasme serebral, nyeri kepala, gangguan penglihatan, hingga eklamsia.

c) Hipoksia Jaringan

Penurunan perfusi menyebabkan jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Hipoksia jaringan akan: meningkatkan kerusakan sel, memperburuk inflamasi, meningkatkan produksi ROS, dan memperberat kerusakan endotel.

Terbentuk lingkaran patologis yang mempercepat progresivitas preeklamsia.

d. Peningkatan Vasokonstriktor

Selain penurunan vasodilator seperti nitric oxide, preeklamsia juga ditandai peningkatan mediator vasokonstriktor yang memperberat vasospasme sistemik. Mediator utama yang meningkat meliputi: endotelin-1, tromboksan A2, dan angiotensin II.

1) Endotelin-1

Endotelin-1 merupakan vasokonstriktor sangat kuat yang diproduksi oleh sel endotel. Pada preeklamsia: hipoksia plasenta, inflamasi, dan kerusakan endotel meningkatkan produksi endotelin-1. Endotelin menyebabkan: kontraksi otot polos vaskular, peningkatan resistensi perifer, dan penurunan perfusi organ. Kadar endotelin-1 yang tinggi berkorelasi dengan derajat keparahan hipertensi pada preeklamsia (Bisson et al., 2023).

2) Tromboksan A2

Tromboksan A2 diproduksi oleh trombosit dan memiliki efek: vasokonstriksi, agregasi trombosit, dan aktivasi koagulasi. Pada kehamilan normal terdapat keseimbangan antara: tromboksan A2 (vasokonstriktor) dan prostasiklin (vasodilator). Pada preeklamsia keseimbangan ini terganggu sehingga tromboksan A2 mendominasi. Akibatnya: vasospasme meningkat, pembentukan trombus mikrovaskular terjadi, dan perfusi jaringan semakin menurun.

3) Angiotensin II

Angiotensin II merupakan bagian dari sistem renin-angiotensin yang berfungsi meningkatkan tekanan darah. Pada preeklamsia: sensitivitas pembuluh darah terhadap angiotensin II meningkat, meskipun kadar renin tidak selalu meningkat. Angiotensin II menyebabkan: vasokonstriksi sistemik, retensi natrium, dan peningkatan tekanan darah. Selain itu angiotensin II juga meningkatkan stres oksidatif dan inflamasi vaskular sehingga memperburuk disfungsi endotel (Bisson et al., 2023).

Dominasi mediator vasokonstriktor menyebabkan: vasospasme luas, peningkatan resistensi vaskular perifer, hipertensi berat, hipoperfusi organ, dan peningkatan risiko kerusakan multi organ. Vasospasme yang berlangsung terus-menerus menjadi penyebab utama komplikasi berat pada preeklamsia

e. Peningkatan Permeabilitas Kapiler

1) Kerusakan Integritas Endotel

Pada preeklamsia, kerusakan endotel menyebabkan hubungan antar sel endotel menjadi longgar sehingga permeabilitas kapiler meningkat. Akibatnya: cairan plasma, protein, dan elektrolit mudah keluar dari intravaskular menuju ruang interstisial. Kondisi ini disebut kebocoran kapiler (*capillary leak syndrome*).

2) Edema Generalisata

Perpindahan cairan ke ruang interstisial menyebabkan edema pada berbagai bagian tubuh. Edema pada preeklamsia sering ditemukan pada: tungkai, wajah, tangan, dan dapat berkembang menjadi edema generalisata. Selain akibat kebocoran kapiler, edema diperberat oleh: retensi natrium, penurunan tekanan osmotik plasma akibat proteinuria, dan gangguan perfusi ginjal.

3) Edema Paru

Peningkatan permeabilitas kapiler paru menyebabkan cairan masuk ke alveoli sehingga terjadi edema paru. Edema paru merupakan komplikasi serius yang dapat menyebabkan: sesak napas berat, hipoksia, gagal napas, bahkan kematian maternal. Risiko edema paru meningkat bila terdapat: overload cairan, hipertensi berat, atau gangguan fungsi jantung.

4) Hemokonsentrasi

Karena cairan plasma keluar dari pembuluh darah, volume plasma intravaskular menurun sementara komponen seluler darah tetap. Akibatnya terjadi: peningkatan hematokrit, peningkatan viskositas darah, dan hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi memperburuk perfusi jaringan dan meningkatkan risiko trombosis mikrovaskular.

5) Penurunan Volume Intravaskular Efektif

Meskipun tubuh tampak mengalami edema, volume darah efektif dalam pembuluh justru menurun akibat perpindahan cairan ke interstisial. Akibatnya: perfusi organ semakin menurun, ginjal mengalami hipoperfusi, produksi urin berkurang, dan risiko gagal organ meningkat (Bisson et al., 2023)

2. Stres Oksidatif

Stres oksidatif merupakan salah satu mekanisme penting dalam patofisiologi preeklamsia yang berperan besar dalam menyebabkan kerusakan plasenta dan disfungsi endotel maternal. Pada kondisi normal, tubuh memiliki keseimbangan antara produksi radikal bebas dan sistem antioksidan. Namun pada preeklamsia, terjadi peningkatan produksi radikal bebas secara berlebihan yang tidak mampu diimbangi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kerusakan seluler luas yang memperburuk gangguan vaskular dan inflamasi sistemik pada ibu hamil.

Stres oksidatif pada preeklamsia terutama dipicu oleh hipoksia plasenta akibat kegagalan remodeling arteri spiral. Pada kehamilan normal, arteri spiral mengalami pelebaran sehingga aliran darah ke plasenta berlangsung stabil dan kontinu. Sebaliknya pada preeklamsia, arteri spiral tetap sempit dan resistensinya tinggi sehingga aliran darah ke plasenta menjadi tidak adekuat dan bersifat intermiten. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *ischemia-reperfusion injury*, yaitu keadaan ketika jaringan plasenta mengalami periode kekurangan oksigen (iskemia) yang kemudian diikuti aliran darah kembali (reperfusi). Proses reperfusi inilah yang memicu pembentukan *reactive oxygen species* (ROS) dalam jumlah besar (Chiang et al., 2024).

Reactive oxygen species (ROS) adalah molekul sangat reaktif yang memiliki elektron tidak berpasangan sehingga mudah bereaksi dengan berbagai komponen sel. Beberapa jenis ROS utama yang berperan pada preeklamsia meliputi: superoksida (O_2^-), hidrogen peroksida (H_2O_2), dan radikal hidroksil (OH^-). Dalam jumlah fisiologis kecil, ROS sebenarnya memiliki fungsi normal dalam regulasi seluler dan mekanisme pertahanan tubuh. Akan tetapi, pada preeklamsia produksi ROS meningkat secara berlebihan sehingga bersifat toksik terhadap sel trofoblas, endotel vaskular, dan jaringan maternal lainnya. ROS menyebabkan peroksidasi lipid, kerusakan membran sel, apoptosis trofoblas, inflamasi, dan kerusakan endotel. Selain itu ROS menginaktivasi nitric oxide sehingga vasodilatasi semakin menurun (Chiang et al., 2024).

3. Respons Immunologis Abnormal

Respons imunologis abnormal merupakan salah satu mekanisme penting dalam patofisiologi preeklamsia. Kehamilan normal sebenarnya merupakan kondisi imunologis yang unik karena janin membawa materi genetik dari ayah sehingga secara biologis dianggap sebagai "*semi-allograft*", yaitu jaringan asing sebagian bagi tubuh ibu. Dalam keadaan normal, sistem imun maternal akan membentuk toleransi terhadap antigen paternal yang terdapat pada janin dan plasenta sehingga kehamilan dapat berlangsung dengan baik tanpa terjadi penolakan imunologis. Namun pada preeklamsia, mekanisme toleransi imun ini mengalami gangguan sehingga terjadi aktivasi inflamasi berlebihan yang menyebabkan gangguan plasentasi dan kerusakan vaskular maternal (Deer et al., 2023).

Gangguan imunologis pada preeklamsia melibatkan interaksi kompleks antara: sel imun maternal, trofoblas plasenta, sitokin inflamasi, dan mediator vaskular. Respons imun yang abnormal menyebabkan gangguan invasi trofoblas, hipoksia plasenta, stres oksidatif, serta disfungsi endotel yang akhirnya menimbulkan manifestasi klinis preeklamsia.

4. Aktivasi Sistem Koagulasi

Aktivasi sistem koagulasi merupakan salah satu komponen penting dalam patofisiologi preeklamsia yang terjadi akibat kerusakan endotel vaskular secara sistemik. Pada kondisi normal, sistem hemostasis tubuh berada dalam keadaan seimbang antara proses koagulasi dan fibrinolisis sehingga darah tetap dapat mengalir dengan baik tanpa terjadi perdarahan maupun trombosis berlebihan. Sel endotel normal memiliki fungsi antikoagulan alami dengan menghambat adhesi trombosit dan mencegah aktivasi faktor koagulasi. Namun pada preeklamsia, kerusakan endotel menyebabkan keseimbangan ini terganggu sehingga tubuh memasuki keadaan hiperkoagulabel yang ditandai oleh peningkatan aktivasi trombosit, agregasi platelet, dan pembentukan trombus mikrovaskular pada berbagai organ (Bisson et al., 2023).

Aktivasi sistem koagulasi pada preeklamsia merupakan respons terhadap cedera vaskular yang dipicu oleh: hipoksia plasenta, stres oksidatif, inflamasi sistemik, dan disfungsi endotel. Seluruh proses tersebut menyebabkan terbentuknya mikrothrombi yang memperburuk hipoperfusi organ dan meningkatkan risiko kerusakan jaringan maternal maupun plasenta.

5. Patofisiologi Kerusakan Organ

Preeklamsia merupakan sindrom multisistem yang menyebabkan gangguan fungsi berbagai organ akibat disfungsi endotel sistemik, vasospasme luas, hipoperfusi jaringan, aktivasi koagulasi, dan peningkatan permeabilitas kapiler.

Kerusakan organ pada preeklamsia terjadi karena pembuluh darah mengalami konstriksi berkepanjangan sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke jaringan menurun. Selain itu, pembentukan mikrothrombi pada mikrosirkulasi menyebabkan hipoksia dan nekrosis jaringan yang semakin memperburuk fungsi organ.

Organ yang paling sering mengalami gangguan pada preeklamsia meliputi: ginjal, hati, otak, paru, serta plasenta dan janin. Kerusakan organ ini menjadi penyebab utama tingginya morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal pada preeklamsia (Bisson et al., 2023).

a. Patofisiologi Kerusakan Ginjal

Ginjal merupakan salah satu organ yang paling sering terdampak pada preeklamsia karena sangat sensitif terhadap perubahan perfusi vaskular. Vasospasme sistemik dan kerusakan endotel menyebabkan aliran darah ginjal menurun sehingga terjadi gangguan filtrasi glomerulus. Lesi khas ginjal pada preeklamsia disebut glomerular endotheliosis, yaitu pembengkakan dan kerusakan sel endotel glomerulus yang menyebabkan lumen kapiler glomerulus menyempit.

1) Glomerular Endotheliosis

Pada kondisi normal, glomerulus berfungsi menyaring darah dan mempertahankan protein tetap berada dalam sirkulasi. Pada preeklamsia, sel endotel glomerulus mengalami edema, lumen kapiler menyempit, dan membran filtrasi mengalami kerusakan. Kerusakan ini terjadi akibat: disfungsi endotel, deposisi fibrin, stres oksidatif, dan hipoperfusi ginjal. Akibat penyempitan lumen glomerulus, aliran darah ginjal menurun dan laju filtrasi glomerulus (GFR) mengalami penurunan.

2) Peningkatan Permeabilitas Membran Glomerulus

Kerusakan membran filtrasi menyebabkan permeabilitas glomerulus meningkat sehingga protein plasma, terutama albumin, dapat keluar ke urin. Akibatnya terjadi: proteinuria, hipoalbuminemia, dan penurunan tekanan onkotik plasma. Proteinuria merupakan salah satu tanda diagnostik utama preeklamsia. Secara fisiologis: *Proteinuria* → ↓ *Tekanan Onkotik*

Penurunan tekanan onkotik menyebabkan cairan lebih mudah keluar ke ruang interstisial sehingga edema semakin berat.

3) Oliguria dan Gagal Ginjal Akut

Hipoperfusi ginjal menyebabkan: aktivasi sistem renin-angiotensin, retensi natrium dan air, serta penurunan produksi urin. Akibatnya terjadi oliguria, yaitu produksi urin <500 mL/24 jam. Bila hipoksia ginjal berlangsung berat dan berkepanjangan, dapat terjadi: nekrosis tubular akut, gagal ginjal akut,

dan gangguan elektrolit. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi maternal berat.

b. Patofisiologi Kerusakan Hati

Hati juga sering mengalami gangguan akibat vasospasme dan hipoperfusi pada preeklamsia. Vasospasme hepatik menyebabkan: penurunan aliran darah hati, hipoksia hepatosit, dan kerusakan jaringan hati.

1) Nekrosis Perportal

Daerah periportal merupakan area hati yang sangat sensitif terhadap gangguan perfusi. Hipoksia menyebabkan: nekrosis hepatosit, inflamasi, dan kerusakan sel hati. Kerusakan hepatosit menyebabkan enzim hati seperti: AST, ALT, dan LDH dilepaskan ke sirkulasi sehingga kadarnya meningkat dalam darah. Peningkatan enzim hati menjadi indikator adanya kerusakan hepatik pada preeklamsia berat.

2) Perdarahan Subkapsular Hati

Kerusakan vaskular dan mikrothrombi dapat menyebabkan perdarahan di bawah kapsul hati. Akibatnya terbentuk hematoma subkapsular yang dapat menyebabkan: nyeri hebat, ruptur hati, perdarahan masif, dan syok. Ruptur hati merupakan komplikasi langka tetapi sangat fatal pada preeklamsia berat dan HELLP syndrome.

3) Nyeri Epigastrium

Nyeri epigastrium atau nyeri kuadran kanan atas muncul akibat peregangan kapsul Glisson pada hati. Peregangan ini disebabkan oleh: edema hati, kongesti, dan perdarahan subkapsular. Nyeri epigastrium pada preeklamsia merupakan tanda peringatan serius karena sering berhubungan dengan: preeklamsia berat, HELLP syndrome, atau risiko ruptur hati (Bisson et al., 2023).

c. Patofisiologi Kerusakan Otak

Gangguan neurologis pada preeklamsia terjadi akibat vasospasme serebral, hipoperfusi otak, edema serebral, dan peningkatan permeabilitas vaskular. Otak sangat sensitif terhadap perubahan perfusi dan tekanan darah sehingga preeklamsia berat dapat menyebabkan komplikasi neurologis serius.

1) Vasospasme Serebral

Vasospasme menyebabkan: penyempitan pembuluh darah otak, penurunan aliran darah serebral, dan hipoksia jaringan saraf. Hipoperfusi serebral menyebabkan gangguan metabolisme neuron dan iritabilitas sistem saraf pusat.

2) Edema Otak

Kerusakan endotel meningkatkan permeabilitas kapiler otak sehingga cairan masuk ke jaringan serebral. Akibatnya terjadi edema serebral yang menyebabkan: peningkatan tekanan intrakranial, penekanan jaringan otak, dan gangguan fungsi neurologis.

3) Hipoksia Jaringan Saraf

Hipoksia otak menyebabkan: disfungsi neuron, gangguan transmisi saraf, dan peningkatan aktivitas kortikal abnormal. Kondisi ini menyebabkan berbagai gejala neurologis pada preeklamsia.

4) Manifestasi Neurologis

a) Nyeri Kepala

Nyeri kepala terjadi akibat: vasospasme, edema serebral, dan peningkatan tekanan intrakranial. Biasanya bersifat berat dan tidak membaik dengan analgesik biasa.

b) Gangguan Penglihatan

Gangguan visual disebabkan oleh: vasospasme retina, edema korteks visual, dan hipoperfusi serebral. Manifestasi dapat berupa: pandangan kabur, fotopsia, skotoma, hingga kebutaan sementara.

c) Hiperrefleksia

Iritabilitas sistem saraf pusat menyebabkan refleks tendon meningkat. Hiperrefleksia sering menjadi tanda awal peningkatan risiko eklamsia.

d) Eklamsia

Eklamsia merupakan komplikasi neurologis paling berat berupa kejang tonik-klonik generalisata pada pasien preeklamsia. Kejang terjadi akibat: edema serebral, vasospasme, hipoksia neuron, dan peningkatan tekanan intrakranial. Eklamsia dapat menyebabkan: aspirasi, stroke, koma, hingga kematian maternal.

d. Patofisiologi Kerusakan Paru

Paru dapat mengalami gangguan serius berupa edema paru akibat peningkatan permeabilitas kapiler dan gangguan keseimbangan cairan.

1) Peningkatan Permeabilitas Kapiler Paru

Kerusakan endotel menyebabkan cairan plasma bocor ke alveoli dan interstisium paru. Akibatnya: pertukaran gas terganggu, oksigenasi menurun, dan terjadi edema paru.

2) Faktor yang Memperberat Edema Paru

a) Overload Cairan

Pemberian cairan berlebihan dapat memperburuk edema paru karena pembuluh darah sudah mengalami kebocoran.

b) Disfungsi Jantung

Hipertensi berat meningkatkan afterload jantung sehingga fungsi ventrikel kiri dapat terganggu. Akibatnya tekanan hidrostatik paru meningkat dan cairan masuk ke alveoli.

c) Hipoalbuminemia

Proteinuria menyebabkan albumin plasma menurun sehingga tekanan onkotik menurun. Akibatnya cairan lebih mudah berpindah ke jaringan paru.

3) Manifestasi Klinis

Edema paru menyebabkan: sesak napas, takipnea, hipoksia, ronki basah, dan gagal napas akut. Edema paru merupakan salah satu penyebab utama kematian maternal pada preeklamsia berat.

e. Patofisiologi Kerusakan Plasenta Dan Janin

Plasenta merupakan organ utama yang mengalami gangguan pada preeklamsia. Gangguan remodeling arteri spiral menyebabkan: perfusi uteroplasenta menurun, hipoksia plasenta, dan insufisiensi plasenta kronik.

1) Restriksi Pertumbuhan Janin (IUGR)

Hipoperfusi menyebabkan suplai: oksigen, glukosa, dan nutrisi ke janin menurun. Akibatnya pertumbuhan janin terhambat sehingga terjadi intrauterine growth restriction (IUGR). Janin IUGR memiliki risiko: hipoksia kronik, asfiksia, dan gangguan perkembangan jangka panjang.

2) Oligohidramnion

Perfusi ginjal janin menurun akibat hipoksia kronik sehingga produksi urin janin berkurang. Karena cairan amnion sebagian besar berasal dari urin janin, maka terjadi oligohidramnion.

3) Hipoksia Janin

Gangguan perfusi plasenta menyebabkan transfer oksigen ke janin menurun. Akibatnya terjadi: fetal distress, asidosis janin, dan gangguan denyut jantung janin.

4) Abrupsio Plasenta

Vasospasme dan trombosis vaskular dapat menyebabkan pelepasan plasenta prematur dari dinding uterus. Abrupsio plasenta menyebabkan: perdarahan, hipoksia akut janin, dan risiko kematian maternal maupun fetal.

5) Kematian Intrauterin

Bila hipoksia plasenta berlangsung berat dan berkepanjangan, dapat terjadi kematian janin intrauterin akibat insufisiensi uteroplasenta berat (Bisson et al., 2023).

D. Simpulan

Preeklamsia merupakan gangguan hipertensi dalam kehamilan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu dan menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu dan janin. Penyakit ini tidak hanya ditandai oleh hipertensi dan proteinuria, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ seperti ginjal, hati, otak, paru, serta gangguan pertumbuhan janin. Preeklamsia berkembang akibat gangguan pembentukan dan fungsi plasenta yang memicu disfungsi endotel serta gangguan aliran darah maternal.

Faktor risiko preeklamsia bersifat multifaktorial, meliputi faktor maternal, metabolik, obstetri, imunologis, dan genetik. Risiko lebih tinggi ditemukan pada ibu primigravida, usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, riwayat preeklamsia sebelumnya, hipertensi kronik, diabetes mellitus, obesitas, kehamilan ganda, penyakit autoimun, serta riwayat keluarga dengan preeklamsia. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan implantasi trofoblas dan remodeling arteri spiralis sehingga suplai darah ke plasenta menjadi tidak optimal.

Patofisiologi preeklamsia diawali oleh abnormalitas plasentasi yang menyebabkan hipoksia dan iskemia plasenta. Kondisi ini memicu pelepasan mediator inflamasi, faktor antiangiogenik, dan radikal bebas ke sirkulasi maternal. Akibatnya terjadi disfungsi endotel sistemik yang menyebabkan vasospasme, peningkatan permeabilitas kapiler, aktivasi koagulasi, serta penurunan perfusi organ. Proses tersebut menimbulkan manifestasi klinis berupa hipertensi, edema, proteinuria, nyeri kepala, gangguan penglihatan, hingga eklamsia.

Kerusakan organ pada preeklamsia dapat terjadi pada ginjal, hati, otak, paru, dan plasenta. Pada ginjal dapat terjadi proteinuria dan gagal ginjal akut, pada hati dapat timbul peningkatan enzim hati dan HELLP syndrome, sedangkan pada otak dapat terjadi edema serebral dan kejang eklamsia. Selain itu, gangguan perfusi plasenta menyebabkan janin berisiko mengalami IUGR, hipoksia, oligohidramnion, persalinan prematur, bahkan kematian intrauterin.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor risiko dan mekanisme patofisiologi preeklamsia sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan skrining, deteksi dini, pencegahan, serta penatalaksanaan yang tepat. Penanganan yang cepat dan komprehensif diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi akibat preeklamsia.

Referensi

- Bisson, C., Dautel, S., Patel, E., Suresh, S., Dauer, P., & Rana, S. (2023). Preeclampsia pathophysiology and adverse outcomes during pregnancy and postpartum. *Frontiers in Medicine*, 10(March), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1144170>
- Chiang, Y. T., Seow, K. M., & Chen, K. H. (2024). The Pathophysiological, Genetic, and Hormonal Changes in Preeclampsia: A Systematic Review of the Molecular Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(8). <https://doi.org/10.3390/ijms25084532>
- Deer, E., Herrock, O., Campbell, N., Cornelius, D., Fitzgerald, S., Amaral, L. M., & LaMarca, B. (2023). The role of immune cells and mediators in preeclampsia. *Nature Reviews Nephrology*, 19(4), 257–270. <https://doi.org/10.1038/s41581-022-00670-0>
- Mustary, M., Ansariadi, Syam, A., Riskiyani, S., Erika, K. A., Moedjiono, A. I., & Lubis, M. (2024). Preeclampsia: Etiology, Pathophysiology, Risk Factors, Impact and Prevention: A Narrative Review. *Iranian Journal of Public Health*, 53(2), 2392–2403.
- Ricci, S. S. (2017). *Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing* (4 (ed.)). Wolters Kluwer.

Glosarium

Abrupsio plasenta : Pelepasan plasenta dari dinding uterus sebelum persalinan.

AGEs (Advanced Glycation End Products) : Produk akhir glikasi yang terbentuk akibat hiperglikemia kronik dan dapat merusak pembuluh darah.

Angiogenesis : Proses pembentukan pembuluh darah baru.

Angiogenik : Faktor yang menghambat pembentukan pembuluh darah.

Arteri spiralis : Pembuluh darah uterus yang mengalami remodeling selama kehamilan untuk meningkatkan suplai darah ke plasenta.

Disfungsi endotel : Gangguan fungsi lapisan endotel pembuluh darah yang menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan permeabilitas kapiler.

Edema paru : Penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan.

Eklamsia : Komplikasi berat preeklamsia berupa kejang tonik-klonik generalisata.

Endotelin-1 : Zat vasokonstriktor kuat yang diproduksi sel endotel.

Glomerular endotheliosis : Lesi khas ginjal pada preeklamsia akibat pembengkakan sel endotel glomerulus.

HELLP Syndrome : Sindrom yang ditandai hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah.

Hipoksia : Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan.

Hipoperfusi : Penurunan aliran darah ke jaringan atau organ.

Hiperrefleksia : Peningkatan refleks tendon akibat iritabilitas sistem saraf pusat.

IUGR (Intrauterine Growth Restriction) : Hambatan pertumbuhan janin dalam rahim.

Nitric Oxide (NO) : Zat vasodilator yang berfungsi melebarkan pembuluh darah.

Oligohidramnion : Jumlah cairan ketuban yang kurang dari normal.

Oliguria : Produksi urin kurang dari 500 mL per 24 jam.

Perfusi uteroplasenta : Aliran darah dari ibu ke uterus dan plasenta.

PIGF (Placental Growth Factor) : Faktor proangiogenik yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah plasenta.

Preeklamsia : Gangguan hipertensi spesifik kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu.

Proteinuria : Adanya protein dalam urin akibat gangguan filtrasi ginjal.

Reactive Oxygen Species (ROS) : Radikal bebas reaktif yang menyebabkan stres oksidatif.

Remodeling arteri spiral : Perubahan struktur arteri spiral menjadi pembuluh darah berdiameter besar dan resistensi rendah.

sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1) : Faktor antiangiogenik yang menghambat kerja VEGF dan PlGF.

Stres oksidatif : Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan sistem antioksidan tubuh.

Trofoblas : Sel plasenta yang berperan dalam implantasi dan pembentukan sirkulasi uteroplasenta.

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) : Faktor pertumbuhan pembuluh darah yang menjaga fungsi endotel dan angiogenesis.

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN PREEKLAMSI

Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

A. Pendahuluan

Preeklamsi merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi baru onset setelah usia kehamilan 20 minggu disertai proteinuria atau tanda disfungsi organ lainnya. Kondisi ini termasuk dalam spektrum Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) dan masih menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas maternal dan perinatal di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Menurut WHO, sekitar 10-15% kematian maternal secara langsung disebabkan oleh gangguan hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklamsi dan eklamsi. Di Indonesia, data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa preeklamsi/eklamsi menjadi penyebab kematian ibu nomor 2 setelah perdarahan, dengan kontribusi sekitar 27,1%.

Adanya hipertensi berat atau hipertensi urgensi ($TD \geq 160/110$), proteinuria berat (≥ 5 g/jam atau tes urin dipstik ≥ 2 positif), dan rasio protein kreatinin ≥ 30 mg/mmol adalah tanda minimal preeklamsia. Selain itu, diagnosis preeklamsia berat dapat ditegakkan jika ada hipertensi berat atau hipertensi urgensi ($TD \geq 140/90$ mmHg) setelah kehamilan 20 minggu. Kriteria lain untuk diagnosis preeklamsia berat adalah jika ada gejala dan tanda – tanda disfungsi organ seperti kejang, edema paru, oliguria, trombositopeni, peningkatan enzim hati, nyeri perut epigastrik atau kuadran kanan atas yang disertai dengan mual dan muntah, serta gejala serebral menetap seperti sakit kepala, pandangan kabur, penurunan visus atau kebutaan kortikal hingga penurunan kesadaran. Baik paritas primigravida maupun multigravida dapat mengalami preeklamsia (Martanti, L, Sari, S, and Ariyanti 2024).

Angka ini menegaskan bahwa deteksi dini dan penatalaksanaan yang tepat sangat krusial. Pengkajian keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsi memegang peran penting dalam mengidentifikasi risiko, mencegah progresivitas penyakit, dan mencegah komplikasi berat seperti eklamsi, HELLP syndrome, abrupsi plasenta, dan fetal growth restriction. Proses pengkajian meliputi pengumpulan data subjektif, objektif, pemeriksaan fisik, serta pemantauan tanda vital dan hasil laboratorium secara sistematis. Hasil pengkajian ini menjadi dasar

dalam menyusun diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi yang sesuai standar asuhan keperawatan maternitas.

Tingginya angka kejadian preeklamsia disebabkan oleh perilaku yang kurang tepat dalam mengenali tanda dan gejala dini serta kurangnya pengetahuan ibu hamil untuk mencegah preeklamsia yang berkelanjutan (Februari et al., 2024). Preeklamsia merupakan bentuk komplikasi kehamilan yang berkelanjutan (Ahmad & Nurdin, 2019). Preeklamsia merupakan sejumlah gejala terjadi pada ibu hamil, persalinan dan melahirkan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, pembengkakan dan peningkatan protein urin (Rosmadewi & Rudiyanti, 2018). Preeklamsia secara umum terjadi pada saat kehamilan mencapai usia 20 minggu sampai 48 jam setelah lahir. Preeklamsia adalah salah satu faktornya penyebab kematian ibu. Satu masalah kesehatan umum preeklamsia tampaknya memiliki tekanan darah tinggi, peningkatan diastolik ≥ 15 mmHg atau meningkat sistolik ≥ 30 mmHg (Pusparini et al., 2021).

Mengingat dampak preeklamsia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin, perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan maternal perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengkajian keperawatan yang terstruktur dan berbasis bukti.

B. Konsep teori Preeklamsi

1. Definisi

Preeklamsia merupakan kondisi yang dialami oleh ibu hamil yang memasuki usia 20 minggu kehamilan yang ditandai dengan tingginya tekanan darah walaupun ibu hamil tersebut tidak memiliki riwayat hipertensi (Ahmad & Nurdin, 2019). Menurut Pusparini et al. (2021), preeklamsia adalah sejumlah gejala yang terjadi pada ibu hamil, melahirkan dan masa nifas, yang ditandai dengan hipertensi, edema, dan peningkatan proteinuria.

Preeklamsia merupakan sindrom spesifik kehamilan berupa tekanan darah tinggi yang disertai proteinuria. Proteinuria adalah protein yang disekresi melalui urine lebih dari 30–150 mg perhari dan proteinuria merupakan salah satu penanda terjadinya gangguan pada ginjal (Santoso, 2019).

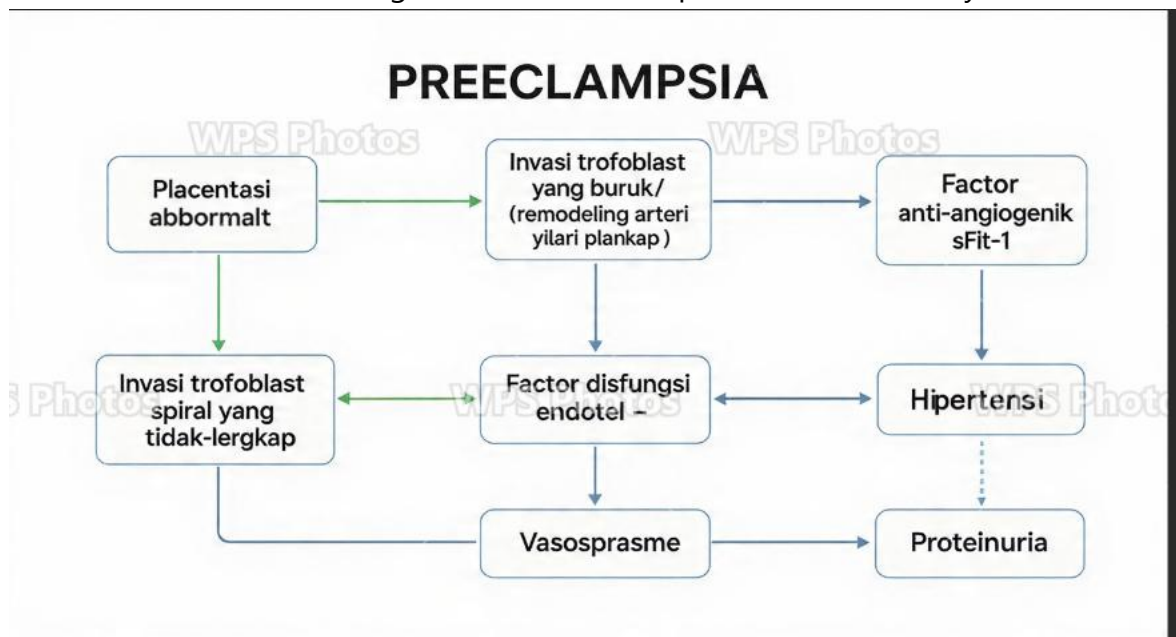
Preeklamsia merupakan salah satu kondisi berisiko pada ibu hamil (Kurniawati et al., 2020). Preeklamsia merupakan bentuk komplikasi kehamilan yang berkelanjutan (Ahmad & Nurdin, 2019). Menurut Rosmadewi & Rudiyanti (2018), preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan dan persalinan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, protein urin positif dan edema.

Menurut Diana & Fiitriani (2021), Preeklamsia merupakan sebuah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang disertai dengan tanda-tanda kerusakan organ, misalnya kerusakan ginjal yang ditunjukkan oleh tingginya kadar protein urine. Preeklamsia adalah sindrom kehamilan spesifik yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, ditandai dengan hipertensi baru onset yaitu tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg pada dua kali pengukuran dengan jarak minimal 4 jam, disertai salah satu dari: Proteinuria ≥ 300 mg/24 jam atau rasio protein/kreatinin urine $\geq 0,3$ mg/mg. Jika tidak ada proteinuria, disertai disfungsi organ akhir: trombositopenia, gangguan ginjal, gangguan hepar, edema paru, atau gejala serebral/visual. Jika tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg, kondisi ini disebut preeklamsia berat dan berisiko tinggi menyebabkan komplikasi maternal dan janin.

2. Etiologi dan Patofisiologi

Hingga saat ini penyebab pasti preeklamsia belum sepenuhnya dipahami. Teori yang paling diterima adalah adanya gangguan plasentasi pada trimester awal. Invasi trofoblas yang tidak adekuat menyebabkan remodeling arteri spiral tidak sempurna, sehingga aliran darah uteroplasenta berkurang dan terjadi iskemia plasenta. Iskemia ini memicu pelepasan faktor anti-angiogenik seperti sFlt-1 dan disfungsi endotel, yang mengakibatkan:

- Vasospasme dan peningkatan resistensi vaskular $\rightarrow$ hipertensi.
- Peningkatan permeabilitas vaskular $\rightarrow$ edema dan proteinuria.
- Aktivasi sistem koagulasi $\rightarrow$ trombositopenia, risiko HELLP syndrome



Gambar 3. 1 alur patofisiologi preeklamsia

Sumber: Diadaptasi dari ACOG Practice Bulletin No. 222 (2020) dan Williams

ACOG. (2020). Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin No. 222. Obstetrics & Gynecology. Brown, M.A., et al. (2018). ISSHP classification, diagnosis & management of hypertensive disorders of pregnancy. Pregnancy Hypertension. Cunningham, F.G., et al. (2022). Williams Obstetrics 26th Edition. McGraw Hill.

3. Faktor Risiko

Tabel 3.1 Skrining Faktor Risiko Preeklamsi

No	Kategori Risiko	Faktor Risiko
1.	Risiko Tinggi	Riwayat preeklamsi sebelumnya, penyakit ginjal kronik, hipertensi kronik, diabetes melitus, penyakit autoimun SLE/antifosfolipid
2.	Risiko Sedang	Kehamilan pertama, usia <20 atau >35 tahun, IMT >30 kg/m ² , jarak kehamilan >10 tahun, kehamilan kembar, riwayat keluarga preeklamsi.

Sumber:

Kementerian Kesehatan RI. 2023. Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kemenkes RI. WHO. 2021.

WHO Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-eclampsia and Eclampsia. Geneva: World Health Organization.

Kemenkes RI. 2022. Buku KIA - Kesehatan Ibu dan Anak. Edisi Revisi. Jakarta: Kemenkes RI doaj.org

4. Klasifikasi

- Preeklamsi tanpa gejala berat: TD 140-159/90-109 mmHg dengan proteinuria, tanpa disfungsi organ.
- Preeklamsi dengan gejala berat: TD $\geq$ 160/110 mmHg atau disertai gejala nyeri epigastrium, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, oliguria, edema paru, trombosit <100.000.
- Eklamsi: Preeklamsi yang disertai kejang.
- HELLP Syndrome: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count.

5. Dampak pada Ibu dan Janin

- Pada ibu: Risiko eklamsi, HELLP syndrome, abrupsis plasenta, gagal ginjal akut, stroke, bahkan kematian.
- Pada janin: Risiko fetal growth restriction, prematuritas, asfiksia, kematian perinatal akibat gangguan aliran darah plasenta.

Memahami konsep dasar ini penting agar perawat dapat melakukan pengkajian secara sistematis, mengenali tanda peringatan dini, dan melakukan intervensi untuk mencegah progresivitas penyakit.

6. Skrining Preeklamsia

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), skrining preeklamsia dapat dilakukan sejak usia kehamilan kurang dari 20 minggu, salah satu indikatornya merupakan MAP. MAP diatas 90 mmHg merupakan salah satu indikator terjadinya preeklamsia. Menurut Melgarejo et al. (2021), *Mean Arterial Pressure* (MAP) diklasifikasikan sebagai berikut, MAP normal < 90 mmHg, MAP tinggi 90 - < 92 mmHg, hipertensi stadium 1 92 - < 96 mmHg, hipertensi stadium 2 > 96 mmHg.

Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (2023), skrining preeklamsia dilakukan pada usia < 20 minggu dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skrining Preeklamsia

Kriteria	Resiko Sedang	Resiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru		
Kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu : bayi tabung, obat induksi ovulasi		
Umur $\geq$ 35 tahun		
Nulipara		
Multipara yang jarak kehamilan sebelumnya > 10 tahun		
Riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan		
Obesitas sebelum hamil ($IMT > 30 \text{ kg/m}^2$)		
Multipara dengan riwayat preeklamsia sebelumnya		
Kehamilan multipara		
Diabetes dalam kehamilan		

Kriteria	Resiko Sedang	Resiko Tinggi
Hipertensi kronik		
Penyakit ginjal		
Penyakit autoimun, SLE		
Anti phospholipid syndrome*		
Pemeriksaan fisik		
Mean Arteri Presure > 90 mmHg**		
Proteinuria (urin celup> +1 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam atau secara kuantitatif 300 mg/24 jam)		
Keterangan system skoring :		
Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya		
• 2 risiko sedang dan atau,		
• 1 risiko tinggi		
* Manifestasi klinis APS antara lain : keguguran berulan, IUFD, kelahiran premature		
** MAP dihitung pada kehamilan < 20 minggu		
MAP = $\frac{(2XD) + S}{3}$		

Sumber : Kementerian Kesehatan RI (2023)

7. Pemeriksaan penunjang

Menurut Erma Retnaningtyas (2021), selain riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, jika terdapat lencurigaan adanya preeklamsia, perlu juga melakukan pemeriksaan:

- Tes darah berkala dan kimia darah : kreatin urin, SGOT, LDH, bilirubin
- Tes urin : protein urin, endapan bilirubin
- Melakukan USG untuk mengantisipasi ada atau tidaknya pertumbuhan janin yang terhambat.

Hubungan protein urine dengan preeklamsia.

Preeklamsi merupakan sindrom spesifik kehamilan berupa tekanan darah tinggi disertai proteinuria. Proteinuria adalah protein yang disekresi melalui urine lebih dari 30–150 mg perhari dan proteinuria merupakan salah satu penanda terjadinya gangguan pada ginjal (Santoso, 2019). Menurut Santoso (2019) faktor penyebab munculnya proteinuria yaitu filtrasi glomerulus dan reabsorpsi protein tubulus. Pada preeklamsia terjadi proteinuria karena kecepatan filtrasi glomerulus menurun, seperti glomerulopati dengan berat molekul yang besar. Protein yang

diekskresi dalam urin meningkat pada kehamilan normal dari 5 mg/dL pada trimester pertama dan kedua serta 15 mg/dL pada trimester ketiga (Sikoway et al., 2020).

Menurut Santoso (2019) faktor penyebab munculnya proteinuria yaitu filtrasi glomerulus dan reabsorpsi protein tubulus. Pada preeklamsia terjadi proteinuria karena kecepatan filtrasi glomerulus menurun, seperti glomerulopati dengan berat molekul yang besar.

Protein Urine pada penderita preeklamsia dapat terdeteksi pada usia kehamilan diatas 20 minggu, preeklamsi terbagi menjadi 2 yaitu onset dini < 34 minggu dan onset lambat yaitu > 34 minggu (Santoso, 2019). Saat kehamilan sekresi protein dalam urin meningkat, pada kehamilan normal terjadi peningkatan sebesar 5 mg/dL pada trimester pertama dan pada trimester kedua dan ketiga terjadi peningkatan sekresi protein sebesar 15 mg/dL (Sikoway et al., 2020).

Hubungan edema dengan preeklamsia

Edema kaki atau pembengkakan pada kaki, terjadi pada kurang lebih 80% wanita hamil selama trimester ketiga. Hal ini terjadi akibat tekanan rahim yang menghambat aliran balik vena dan gaya gravitasi yang mengakibatkan penumpukan cairan lebih banyak (Februari et al., 2024). Edema kaki secara fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman, berat, dan kram malam hari. Edema bisa menunjukkan adanya tanda-tanda bahaya dalam kehamilan apabila edema dimuka atau di jari, yang disertai dengan sakit kepala hebat, penglihatan kabur sebagai akibat dari preeclampsia (Februari et al., 2024). Edema sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menimbulkan masalah pada jantung, ginjal, dll sehingga menyebabkan organ tubuh tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Februari et al., 2024).

Pembengkakan tubuh atau edema dapat terjadi secara tiba-tiba dan terjadi secara menyeluruh, pembengkakan yang tidak kunjung hilang saat kaki diistirahatkan. Pembengkakan dapat terjadi pada ekstremitas (seperti tangan atau kaki) atau wajah (Pusparini et al., 2021)

Menurut Adila Hidayanti (2021), penilaian pitting edema terbagi menjadi empat, diantaranya :

a. Derajat 1

- 1) Pitting edema ringan
- 2) Sulit untuk dilihat
- 3) Cekungan kira-kira 2 mm
- 4) Hilang segera setelah jari diangkat

- b. Derajat 2
 - 1) Pitting edema ringan
 - 2) Cekungan kira-kira 4 mm
 - 3) Hilang dalam 10-25 detik
 - c. Derajat 3
 - 1) Pitting edema sedang
 - 2) Cekungan antara 4-6 mm
 - 3) Hilang dalam waktu lebih dari 1 menit
 - d. Derajat 4
 - 1) Pitting edema berat
 - 2) Cekungan lebih dari 6 mm
 - 3) Hilang dalam waktu 2-5 menit
8. Cara mengatasi preeklampsia
- a. Terapi medis

Berdasarkan Kementerian Kesehatan (2023), penanganan pada pasien preeklampsia berupa :

 - 1) Anjuran tirah baring pada salah satu posisi
 - 2) Memonitor tanda-tanda vital, reflek dan detak jantung janin
 - 3) Melakukan diet tinggi kalori dan protein, diet rendah lemak dan garam
 - 4) Memonitor keadaan janin
 - 5) Pemberian obat-obatan *sedative*, *diuretic* dan anti hipertensi
 - 6) Memonitor tanda kelahiran
 - 7) Persiapan dengan induksi partus pada usia kehamilan diatas 37 minggu
 - b. Terapi non medis

Menurut Meilinda & Ayani (2020), selama hamil, ibu hamil dianjurkan untuk sedikit berolahraga. Terdapat berbagai macam olahraga yang bisa dilakukan ibu hamil, salah satunya prenatal yoga atau senam yoga untuk ibu hamil. Prenatal yoga sebaiknya dilakukan sejak minggu ke-20 kehamilan dan dilakukan 2-3 kali seminggu (Rosmadewi & Rudiyaniti, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Dewi dan Sestu (2024), prenatal yoga yang dilakukan secara teratur efektif menurunkan kejadian preeklampsia

C. Pengkajian Keperawatan

Perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan maternal perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengkajian keperawatan yang terstruktur dan berbasis bukti. Pengkajian keperawatan adalah langkah awal dalam

proses keperawatan. Tanpa pengkajian yang akurat, seluruh rencana asuhan keperawatan bisa meleset dari kebutuhan pasien yang sebenarnya.

Di tahap ini, perawat dituntut untuk jeli. Jeli melihat, jeli mendengar, jeli merasakan. Setiap keluhan kecil pasien, setiap perubahan ekspresi wajah, setiap data tanda vital—semuanya adalah petunjuk. Karena seringkali pasien tidak bisa mengungkapkan semua yang dirasakannya dengan kata-kata, maka kepekaan perawat menjadi alat diagnostik pertama.

Namun jeli saja tidak cukup. Pengkajian harus ilmiah. Data yang dikumpulkan harus objektif dan subjektif, sistematis, dan berdasarkan standar. Kita menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita menggunakan format pengkajian seperti pengkajian keperawatan berdasarkan pola fungsional Gordon atau sistem tubuh. Setiap data harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi. Hal ini penting karena pengkajian adalah fondasi. Dari sinilah kita merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun intervensi, dan mengevaluasi hasil.

Salah awal di pengkajian ini, maka seluruh proses akan melenceng. Jadi, pengkajian keperawatan bukan sekadar mengisi lembar format. Ini adalah proses berpikir kritis, menggabungkan ilmu, pengalaman, dan empati untuk memahami pasien secara utuh—fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Tabel 3. 3 Pengkajian keperawatan pada Ibu Hamil dengan Preeklamsi

No	Data yang dikaji	Alasan/Rasional
1.	Data Biografi	
	Usia	Usia <20 th: organ reproduksi dan psikologis belum matur, risiko plasentasi abnormal tinggi. Usia >35 th: elastisitas pembuluh darah menurun, risiko hipertensi dan gangguan vaskular meningkat. Keduanya termasuk faktor risiko preeklamsi.
	Paritas	Nullipara berisiko 3x lebih tinggi karena belum ada toleransi imun terhadap antigen plasenta. Multigravida dengan jarak kehamilan >10 tahun juga berisiko tinggi.
	Riwayat Kehamilan	Riwayat preeklamsi sebelumnya meningkatkan risiko kekambuhan hingga 25%. Perlu dikaji untuk deteksi dini
2.	Keluhan Subjektif	
	Sakit kepala berat	Akibat vasospasme serebral dan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda peringatan preeklamsi

		berat/eklamsi.
	Gangguan penglihatan	Fotofobia, pandangan kabur, diplopia akibat edema retina dan vasospasme arteri retina.
	Nyeri epigastrium/kuadran kanan atas	Akibat peregangan kapsul hepar karena edema hepar dan iskemia. Tanda HELLP syndrome
	Mual, muntah, edema wajah/tangan	Edema akibat peningkatan permeabilitas vaskular dan retensi cairan.
	Penurunan BAK	Oliguria <500 ml/24 jam menandakan gangguan perfusi ginjal
3.	Data Objektif	
	Tekanan Darah	TD $\geq 140/90$ mmHg adalah kriteria utama preeklamsi. TD $\geq 160/110$ mmHg = preeklamsi berat. Pemantauan tiap 4 jam penting untuk melihat progresivitas.
	Berat Badan	Kenaikan BB >1 kg/minggu atau >2 kg/bulan menunjukkan edema tersembunyi akibat retensi cairan
	Edema	Edema pitting pada wajah, tangan, tungkai akibat kebocoran kapiler. Edema paru adalah tanda berat
	Refleks Patela	Hiperrefleksia terjadi akibat iritabilitas sistem saraf pusat. Jika klonus positif, risiko kejang tinggi
	Fundus Uteri & DJJ	Gangguan aliran uteroplasenta menyebabkan IUGR, DJJ abnormal, dan penurunan pertumbuhan janin
4.	Pemeriksaan Penunjang	
	Proteinuria	Proteinuria ≥ 300 mg/24 jam menunjukkan kerusakan glomerulus ginjal akibat disfungsi endotel
	Darah Lengkap	Trombosit <100.000/mm ³ = tanda HELLP. Hb/Ht naik menunjukkan hemokonsentrasi.
	Fungsi Hati & Ginjal	Peningkatan SGOT/SGPT, kreatinin, ureum menunjukkan keterlibatan organ akibat iskemia.
	USG Doppler	Menilai aliran darah arteri uterina dan umbilikalis. Resistensi tinggi = risiko IUGR.

Tabel 3. 4 Pemeriksaan Rutin Deteksi Dini Preeklamsi

No	Pemeriksaan	Cara & Frekuensi	Waspada Jika	Tindak Lanjut
1.	Tekanan Darah	Ukur 2x, posisi duduk, lengan sejajar jantung. Setiap kunjungan ANC	TD $\geq 140/90$ mmHg atau naik $\geq 30/15$ mmHg dari baseline	Ulang ukur 4 jam kemudian. Jika tetap tinggi, rujuk
2.	Protein Urine	Dipstick urine setiap kunjungan mulai usia kehamilan 20 minggu	+1 atau lebih	Lakukan pemeriksaan protein kreatinin rasio urine
3.	Berat Badan & Edema	Timbang tiap kunjungan. Periksa edema pretibia, wajah, tangan	Kenaikan BB > 1 kg/minggu, edema pitting +2	Pantau asupan cairan dan diet garam
3.	Keluhan Subjektif	Tanya aktif: sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, sesak.	Ada salah satu keluhan	Rujuk segera ke fasilitas rujukan
4.	Gerakan Janin	Minta ibu hitung gerakan janin mulai 28 minggu, 2x sehari	< 10 gerakan/12 jam	Lakukan NST atau USG

Berdasarkan hasil pengkajian, apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan di fasilitas rujukan, maka bisa mengikuti alur rujukan di bawah ini

Tabel 3. 5 Alur Rujukan Cepat Preeklamsi

Zona	Kondisi Ibu	Tindakan
Hijau Aman	- TD $< 140/90$ mmHg, protein urine negatif, tidak ada keluhan tanda bahaya	Lanjutkan ANC rutin sesuai usia kehamilan
Kuning Waspada	- TD 140-159/90-109 mmHg, protein urine +1, ada faktor risiko sedang	Perketat pemantauan 1 minggu sekali, edukasi tanda bahaya

Merah Rujuk Segera	- TD $\geq$ 160/110 mmHg, protein urine +2 atau lebih, ada keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, sesak	Rujuk segera ke RS rujukan maternal-perinatal, jangan tunda
--------------------------	--	---

Sumber: diolah dari

1. Kementerian Kesehatan RI. 2023. *„Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir_*. Jakarta: Kemenkes RI. Hal 78-82.
2. POGI. 2020. *„Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Hipertensi dalam Kehamilan_*. Jakarta: Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
3. WHO. 2021. *„WHO Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-eclampsia and Eclampsia_*. Geneva: WHO.

D. Simpulan

Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal di Indonesia. Keterlambatan deteksi dan penanganan menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi ini berkembang menjadi eklamsia dan komplikasi berat lainnya. Oleh karena itu, deteksi dini melalui skrining yang sistematis, akurat, dan berkelanjutan memegang peran kunci dalam upaya pencegahan. Pengkajian yang tepat dan teliti merupakan fondasi utama dalam deteksi dini preeklamsia. Kesalahan atau kelalaian dalam anamnesis, pengukuran tekanan darah, dan interpretasi hasil pemeriksaan dapat menyebabkan kasus terlewat atau terlambat ditangani. Tenaga kesehatan, khususnya bidan di layanan primer, harus memastikan setiap langkah pengkajian dilakukan sesuai standar operasional prosedur pada setiap kunjungan antenatal care. Ketepatan dalam mengidentifikasi ibu hamil yang masuk kategori risiko rendah, sedang, maupun tinggi akan menentukan langkah intervensi dan rujukan yang tepat waktu. Penerapan sistem traffic light dalam alur rujukan akan berjalan efektif hanya jika didahului oleh pengkajian yang valid dan dapat dipercaya. Zona hijau menunjukkan kondisi aman dan cukup dipantau rutin, zona kuning memerlukan pemantauan ketat dan edukasi intensif, sedangkan zona merah menandakan perlunya rujukan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan maternal-perinatal. Dengan demikian, kualitas pengkajian awal secara langsung memengaruhi ketepatan keputusan rujukan dan keselamatan ibu serta janin. Keberhasilan program deteksi dini preeklamsia juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan edukasi tenaga kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga. Informasi yang disampaikan secara jelas mengenai tanda bahaya kehamilan akan meningkatkan

kesadaran ibu untuk segera mencari pertolongan ketika diperlukan. Selain itu, pencatatan dan pendokumentasian hasil skrining pada buku KIA dan rekam medis menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan antar fasilitas kesehatan. Untuk mengoptimalkan deteksi dini, diperlukan penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan alat skrining yang memadai, serta dukungan sistem rujukan yang responsif. Kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor juga perlu diperkuat agar deteksi, penanganan, dan rujukan dapat berjalan tanpa hambatan. Simpulannya, deteksi dini preeklamsia adalah upaya yang efektif, efisien, dan dapat dilaksanakan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan. Tanpa pengkajian yang tepat, seluruh sistem pencegahan akan rapuh. Dengan skrining yang tepat, rujukan yang cepat, dan edukasi yang memadai, angka kesakitan dan kematian akibat preeklamsia dapat ditekan secara signifikan. Komitmen seluruh tenaga kesehatan dalam menjalankan standar pelayanan antenatal secara konsisten menjadi kunci utama keberhasilan upaya ini.

Referensi

- Ahmad, Z., & Nurdin, S. S. I. (2019). *Faktor Risiko Kejadian Preeklamsia Di Rsia Siti Khadijah Gorontalo. Akademika*, 8 (2), 150. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.408>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kesehatan Ibu Dan Anak 2022*.
- Chang, K. J., Seow, K. M., & Chen, K. H. (2023). Preeclampsia: Recent advances in predicting, preventing, and managing the maternal and fetal life threatening condition. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 1-28. doi: 10.3390/ijerph20042994
- Dewi, & Sestu. (2024). Prenatal yoga mencegah kejadian preeklamsia pada ibu hamil di Poli Kandungan RSUD Kabupaten Jombang. *Jurnal ilmiah keperawatan, Stikes Pemkab Iombang*, Vol 10, No 3, 2024
- Ekasari, T., & Natalia, S. M. (2019). Pengaruh pemeriksaan kehamilan secara teratur terhadap preeklampsia. *Ilmu Kesehatan*, 3(1), 24-28.
- Kemenkes RI. (2017). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/91/2017 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran TataLaksana Komplikasi Kehamilan (Vol. 1).
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *_Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir_*. Jakarta: Kemenkes RI. Hal 78-82.
- Kurniati, A., & Rokhanawati, D. (2022). Pelaksanaan skrining preeklampsia selama kehamilan: A scoping review. *Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 79(2), 416-425.
- Kurniawati D., Eka A. & Ratnasari. 2020. *Preeklampsia dan Perawatannya Untuk Ibu Hamil, Keluarga, Kader maupun Khalayak Umum*. Bondowoso : KHD Production.
- Martanti, L., Sari, E. P., & Ariyanti, I. (2024). Jarak kehamilan dan obesitas sebagai faktor risiko preeklampsia pada kehamilan. *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 8(2), 246-256.
- Nurhidayah, & Triwidiyanti, D. (2024). Hubungan faktor predisposisi preeklampsia dengan kejadian preeklampsia di RSUD Palabuhanratu tahun 2024. *SEHAT MASADA*, 0(1), 83-97.
- POGI. 2020. *_Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Hipertensi dalam Kehamilan_*. Jakarta: Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
- Suleman, D. M., Setiawati, R. D., Gama, W., Nurdin, A. A., & Damis, R. (2021). Analisis hubungan preeklampsia-eklamsia gravidarum dengan kejadian preeklampsia prematur pada ibu bersalin di RSUD Prof. DR. H. Aloet Saboe periode Januari-September tahun 2020. *Kedokteran*, 6(2), 165-175.

- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). (2024). (tautan tidak tersedia)Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018).
- World Health Organization (WHO). (1986). Ottawa charter for health promotion. WHO.
- World Health Organization WHO. 2021. _WHO Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-eclampsia and Eclampsia_. Geneva: WHO.



CHAPTER 4

MONITORING KONDISI IBU DAN JANIN

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.



A. Pendahuluan

Preeklampsia adalah gangguan tekanan darah tinggi yang biasanya berkembang setelah usia kehamilan 20 minggu (WHO, 2025). Preeklampsia adalah gangguan kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi baru, biasanya disertai proteinuria, yang paling sering terjadi setelah 20 minggu kehamilan dan seringkali menjelang akhir kehamilan (Karrar et al., 2024).

Preeklampsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan karena adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi yang ditandai dengan adanya hipertensi spesifik pada kehamilan disertai dengan gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan di atas 20 minggu (Nugraheni, 2023).

Preeklampsia merupakan suatu kelainan multisistemik yang terjadi pada kehamilan dan ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah (hipertensi), edema, serta dapat disertai proteinuria. Kondisi ini umumnya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu atau pada trimester ketiga, dengan kejadian paling sering pada usia kehamilan mendekati aterm (sekitar

37 minggu), meskipun dalam beberapa kasus juga dapat terjadi segera setelah persalinan (postpartum). Preeklampsia dikenal sebagai sindroma spesifik kehamilan yang berkaitan erat dengan gangguan perfusi organ akibat vasospasme dan disfungsi endotel pembuluh darah. Aktivasi endotel tersebut menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular dan resistensi pembuluh darah, sehingga memunculkan manifestasi klinis berupa hipertensi, proteinuria, serta gangguan pada berbagai organ tubuh ibu (Rahayu et al., 2024). Perjalanan penyakit preeklampsia bersifat progresif, yang dapat berkembang dari kondisi ringan, sedang, hingga berat apabila tidak ditangani secara adekuat.

Pada kondisi yang lebih lanjut, preeklampsia dapat berkembang menjadi eklampsia, yaitu keadaan terjadinya kejang yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab lain pada ibu dengan riwayat preeklampsia. Preeklampsia berat didefinisikan sebagai bentuk preeklampsia dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan/atau diastolik ≥ 110 mmHg, yang dapat disertai dengan gejala klinis

seperti nyeri epigastrium, gangguan penglihatan, serta adanya gangguan fungsi organ seperti hati, ginjal, maupun sistem hematologi. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri karena berisiko tinggi menyebabkan komplikasi serius baik pada ibu maupun janin, sehingga memerlukan penatalaksanaan yang cepat dan tepat untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal (Apriliyanti et al., 2023).

Penyakit ini mewakili serangkaian penyakit hipertensi pada kehamilan, dimulai dengan hipertensi gestasional dan berkembang menjadi manifestasi yang lebih parah, seperti eklampsia dan sindrom hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet count (HELLP). Dikatakan sebagai preeklamsia berat (PEB) apabila tekanan darah sistolik (SBP) ≥ 160 mm Hg atau tekanan darah diastolik (DBP) ≥ 110 mm Hg dan/atau diikuti gejala gangguan organ berat. Temuan riwayat yang paling umum pada pasien dengan preeklamsia adalah keluhan sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri kuadran kanan atas atau epigastrium, mual, muntah, sesak napas dan peningkatan pembengkakan. Etiologi yang mendasari preeklamsia masih kurang dipahami. Mekanisme utama yang dipercaya berperan dalam etiologi preeklamsia adalah iskemia uteroplacent. (Karar, et al., 2024). Preeklampsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi.

B. Etiologi

Mekanisme penyakit utama yang terlibat dalam etiologi preeklampsia dan eklampsia adalah iskemia uteroplacent (Karrar et al., 2024). Iskemia uteroplacent adalah kondisi ketika aliran darah dari ibu ke plasenta dan uterus tidak adekuat, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke janin menjadi berkurang. Pada kehamilan normal, arteri spiral di uterus mengalami remodeling menjadi pembuluh darah yang lebih lebar dan bertekanan rendah, sehingga aliran darah ke plasenta optimal. Namun pada preeklampsia, proses tersebut tidak sempurna akibat invasi trofoblas yang dangkal, sehingga arteri tetap sempit dengan resistensi tinggi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia menurut Siregar et al. (2024)

yaitu

1. Usia ibu

Wanita yang hamil pada usia ekstrem, baik sangat muda (di bawah 18 tahun) maupun lebih tua (di atas 35 tahun), memiliki risiko lebih tinggi untuk preeklampsia.

2. Primigravida

Wanita yang hamil untuk pertama kalinya (primigravida) cenderung lebih rentan preeklampsia dibandingkan yang telah melahirkan sebelumnya. Kerentanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengalaman dalam mengenali tanda-tanda kehamilan dan proses persalinan. Primigravida mungkin juga mengalami kecemasan yang lebih tinggi karena ketidakpastian dan ketakutan akan hal-hal baru yang akan dialami. Selain itu, tubuh ibu yang belum pernah mengalami perubahan fisiologis kehamilan dan persalinan juga lebih rentan terhadap komplikasi medis seperti preeklampsia atau persalinan prematur.

3. Status sosial ekonomi

Status sosial ekonomi yang rendah sering dikaitkan dengan risiko preeklampsia yang lebih tinggi. Wanita dengan status sosial ekonomi rendah sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan perawatan medis berkualitas, yang dapat berkontribusi pada deteksi dini dan manajemen preeklampsia yang kurang optimal. Selain itu, keterbatasan finansial seringkali mengarah pada diet yang tidak seimbang dan kekurangan nutrisi penting, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin.

4. Hipertensi kronis

Wanita dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelum kehamilan berisiko lebih tinggi mengalami preeklampsia sehingga perlu pemantauan tekanan darah secara ketat selama kehamilan dan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk pengelolaan yang tepat guna mengurangi risiko komplikasi yang berbahaya.

5. Penyakit ginjal

Riwayat penyakit ginjal meningkatkan risiko preeklampsia karena ginjal yang sudah terbebani tidak dapat mengelola peningkatan tekanan darah dengan efektif. Ginjal yang mengalami kerusakan dan gangguan fungsi, akan kesulitan menyaring darah dan mengatur cairan tubuh. Tekanan darah yang tinggi menambah beban kerja ginjal, yang dapat memperparah kerusakan dan memicu kondisi preeklampsia.

6. Diabetes mellitus (DM)

Diabetes meningkatkan risiko preeklampsia karena komplikasi vaskular yang menyertainya. DM menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke plasenta, dan meningkatkan tekanan darah. DM juga dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal dan hati, yang memperburuk kondisi preeklampsia.

7. Obesitas

Wanita dengan indeks massa tubuh (IMT) tinggi memiliki risiko lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan

darah dan resistensi insulin yang sering terjadi pada individu dengan IMT tinggi. Peningkatan tekanan darah membebani pembuluh darah, sementara resistensi insulin dapat menyebabkan gangguan metabolisme, keduanya berkontribusi pada perkembangan preeklampsia.

8. Riwayat preeklampsia sebelumnya

Wanita yang mengalami preeklampsia pada kehamilan sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya lagi pada kehamilan berikutnya. Kondisi ini terjadi karena faktor-faktor seperti riwayat kesehatan, genetika, dan kondisi medis yang mendasarinya.

9. Kehamilan ganda

Kehamilan dengan lebih dari satu janin, seperti kembar dua atau lebih, meningkatkan risiko preeklampsia. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan beban sirkulasi darah yang harus didukung oleh tubuh ibu. Kondisi ini membuat jantung bekerja lebih keras dan pembuluh darah mengalami tekanan lebih besar. Akibatnya, risiko tekanan darah tinggi dan kerusakan organ meningkat.

10. Teknologi reproduksi berbantu

Kehamilan yang dibantu dengan teknologi reproduksi seperti IVF meningkatkan risiko preeklampsia. Faktor-faktor hormonal dan proses implantasi yang tidak alami dapat berperan dalam peningkatan risiko ini. IVF melibatkan stimulasi hormon yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan fungsi plasenta, sehingga memicu kondisi preeklampsia.

C. Klasifikasi Preeklampsia

Preeklampsia menurut Kurniawati et al. (2020) dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu preeklampsia ringan dan preeklampsia berat.

1. Preeklampsia ringan

Preeklampsia ringan ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg selama satu minggu atau lebih, proteinuria lebih dari 300 mg atau proteinuri 1+, tidak ada keluhan sakit kepala yang berat, pandangan tidak kabur.

2. Preeklampsia berat

Preeklampsia berat terjadi apabila tekanan darah $> 160/110$ mmHg, hasil pemeriksaan proteinuria ≥ 5 gr / $\geq 3+$, air kencing sedikit (kurang dari 400-500 ml/24 jam), pusing/ sakit kepala terus menerus, pandangan kabur/ seperti bintik-bintik didepan mata, nyeri di ulu hati, mual/ muntah, sesak nafas, janin kecil atau tidak berkembang dengan baik, serta adanya masalah pada hati.

D. Monitoring Kondisi Ibu

Tujuan dari monitoring kondisi ibu pada pasien dengan preeklampsia ada untuk mendeteksi dini perburukan kondisi, mencegah komplikasi, serta mengevaluasi efektivitas terapi

1. Monitoring Tanda – tanda Vital dan Respirasi

Tanda-tanda vital harus dipantau secara ketat, terutama saat pasien baru masuk, dalam fase akut, atau setelah pemberian obat antihipertensi.

a. Tekanan Darah

1) Dipantau setiap 15–30 menit pada kondisi berat atau eklampsia, kemudian setiap 1–4 jam jika sudah stabil

2) Target:

- Sistolik < 160 mmHg
- Diastolik < 110 mmHg

3) Waspadaai hipertensi berat yang dapat menyebabkan stroke.

Mengurangi kesalahan pemeriksaan tekanan darah:

- a) Pemeriksaan dimulai ketika pasien dalam keadaan tenang.
- b) Sebaiknya menggunakan tensimeter air raksa atau yang setara, yang sudah tervalidasi.
- c) Posisi duduk dengan manset sesuai level jantung.
- d) Gunakan ukuran manset yang sesuai.
- e) Gunakan bunyi korotkoff V pada pengukuran tekanan darah diastol

b. Frekuensi Napas

1) Normal: 16–24 x/menit.

2) Penting terutama pada pasien yang mendapat magnesium sulfat karena risiko depresi napas.

c. Nadi

Memantau kondisi hemodinamik dan tanda syok.

d. Suhu Tubuh

Untuk mendeteksi infeksi atau komplikasi lain.

e. Respirasi Pernafasan

Terutama pada terapi magnesium sulfat.

Yang dipantau:

- 1) Frekuensi napas
- 2) Saturasi oksigen
- 3) Tanda edema paru:
 - Sesak napas
 - Ronki basah
 - Penurunan saturasi

Saturasi Oksigen (SpO₂): Pertahankan di atas 95%. Penurunan saturasi bisa menjadi tanda awal edema paru

2. Monitoring Status Neurologis

a. Tingkat Kesadaran

- 1) Dinilai dengan respon verbal dan motorik.
- 2) Penurunan kesadaran dapat mengarah pada eklampsia atau edema serebri.

b. Refleks Patella

- 1) Diperiksa sebelum pemberian MgSO₄.
- 2) Refleks menurun/hilang menandakan toksisitas magnesium.

c. Gejala Subjektif Impending Eklampsia: Tanyakan apakah ibu mengalami nyeri kepala hebat yang tidak hilang dengan obat analgetik biasa, serta gangguan penglihatan (pandangan kabur, berkunang-kunang, atau melihat kilatan cahaya).

d. Tanda Iritabilitas Susunan Saraf Pusat

- 1) Sakit kepala hebat
- 2) Penglihatan kabur
- 3) Skotoma
- 4) Nyeri epigastrium

e. Monitoring Kejang pada pasien eklampsia

Yang diperhatikan:

- 1) Frekuensi kejang
- 2) Lama kejang
- 3) Kesadaran pascakejang

Tindakan:

- 1) Pasien diposisikan miring kiri
- 2) Jaga jalan napas
- 3) Hindari cedera
- 4) Siapkan oksigen dan suction

3. Monitoring Cairan dan fungsi Ginjal

a. Balance Cairan

Input dan output dicatat ketat. Batasi asupan cairan secara ketat (biasanya sekitar 80 ml/jam atau total cairan intravena dan oral tidak melebihi 125 ml/jam) untuk mencegah terjadinya edema paru (cairan di paru-paru).

b. Diuresis

- 1) Minimal 30 mL/jam.
- 2) Oliguria menunjukkan gangguan perfusi ginjal.

Pasien berisiko tinggi mengalami gagal ginjal akut dan retensi cairan.

Produksi Urine (Urine Output): Pasang kateter Foley untuk memantau pengeluaran urine secara akurat. Waspada oliguria (produksi urine < 30 ml/jam atau < 0,5 ml/kgBB/jam dalam 6 jam).

c. Edema

Observasi edema wajah, tangan, dan tungkai

- d. Proteinuria: Pantau kadar protein dalam urine (meskipun saat ini bukan lagi kriteria mutlak untuk menilai tingkat keparahan, namun tetap penting diobservasi). Proteinuria ditegakkan jika didapatkan secara kuantitatif produksi protein urin lebih dari 300 mg per 24 jam, namun jika hal ini tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dapat digantikan dengan pemeriksaan semikuantitatif menggunakan dipstik urin > 1+

4. Monitoring laboratorium berkelanjutan

Pemeriksaan darah harus diulang sesuai instruksi dokter (biasanya setiap 12-24 jam pada fase akut) untuk mendeteksi Sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets*):

- Darah Rutin: Khususnya jumlah Trombosit (waspada jika < 100.000 /mikroliter).
- Fungsi Hati: Enzim hati (SGOT/AST dan SGPT/ALT) yang meningkat 2 kali lipat dari nilai normal.
- Fungsi Ginjal: Peningkatan Ureum, Kreatinin serum (waspada jika > 1,1mg/dL), dan Asam Urat.
- Pemeriksaan Urine yang di temukan reduksi protein

5. Monitoring efek samping dari magnesium sulfat (MgSO₄)

MgSO₄ adalah obat pilihan utama untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklampsia/eklampsia. Karena obat ini memiliki batas keamanan yang sempit, pemantauan toksisitas sangat wajib dilakukan secara berkala

a. Syarat Pemberian Lanjutan:

- Frekuensi pernapasan 16 kali/menit.
- Refleks patella (+) normal.
- Produksi urine 30 ml/jam dalam 4 jam terakhir.

- b. Antidotum: Selalu sediakan Kalsium Glukonas 10% (1 gram dalam 10 ml) di dekat tempat tidur pasien untuk diberikan secara intravena perlahan jika terjadi keracunan (henti napas/refleks patella hilang).

c. Tanda toksisitas:

- Refleks patella hilang
- Napas < 12 x/menit
- Oliguria
- Penurunan kesadaran

6. Pemantauan Sistem Pencernaan dan Hati

Kerusakan hati atau pembengkakan kapsul hati adalah tanda bahaya dari Sindrom HELLP.

Nyeri Perut: Pantau adanya nyeri di daerah ulu hati (epigastrium) atau nyeri pada perut kuadran kanan atas.

Keluhan Saluran Cerna: Observasi adanya mual dan muntah yang menetap

7. Monitoring psikologis

- a. Kecemasan ibu
- b. Dukungan keluarga
- c. Edukasi mengenai kondisi dan tindakan yang diberikan

8. Komplikasi yang harus di waspadai

- a. Eklampsia
- b. HELLP syndrome
- c. Edema paru
- d. Gagal ginjal
- e. Solusio plasenta
- f. Stroke
- g. Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

E. Monitoring kondisi janin

Monitoring janin pada ibu dengan preeklampsia dan eklampsia bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan kesejahteraan janin akibat penurunan perfusi uteroplacenta. Kondisi ini dapat menyebabkan hipoksia janin, gangguan pertumbuhan intrauterin (IUGR), prematuritas, hingga kematian janin.

1. Tujuan Monitoring Janin

- a. Menilai kesejahteraan janin
- b. Mendeteksi tanda hipoksia janin
- c. Memantau pertumbuhan dan perkembangan janin
- d. Menentukan waktu persalinan yang tepat
- e. Mencegah komplikasi janin dan neonatal

2. Bentuk Monitoring Janin pada Preeklampsia dan Eklampsia

a. Pemantauan Gerakan Janin

Dilakukan dengan menghitung gerakan janin oleh ibu (kick count).

Cara:

- 1) Ibu menghitung gerakan janin selama 12 jam
- 2) Normal: ≥ 10 gerakan dalam 12 jam

Tujuan:

- 1) Mengetahui aktivitas janin
 - 2) Penurunan gerakan dapat menandakan distress janin
- b. Auskultasi Denyut Jantung Janin (DJJ)
- Dilakukan menggunakan doppler atau fetoskop.
- Nilai normal DJJ:**
- 1) 110–160 kali/menit
- Yang dipantau:**
- 1) Bradikardia (<110 x/menit)
 - 2) Takikardia (>160 x/menit)
 - 3) Irama tidak teratur
- c. Kardiotokografi (CTG) / *Non-Stress Test* (NST)
- Pemeriksaan kardiotokografi untuk menilai respons denyut jantung janin terhadap gerakan.
- Hasil:**
- Reaktif (normal)**
- 1) Minimal 2 akselerasi DJJ dalam 20 menit
- Non-reaktif**
- 1) Tidak terdapat akselerasi adekuat
 - 2) Mengindikasikan kemungkinan hipoksia janin
- Pemantauan denyut jantung janin secara elektronik menggunakan alat CTG sangat penting untuk menilai kecukupan oksigenasi janin, terutama pada kasus preeklampsia berat atau eklampsia
- Pemantauan Frekuensi Dasar:** Denyut Jantung Janin (DJJ) normal berkisar antara 110–160 kali/menit.
- Menilai Reaktivitas (NST):** Menilai apakah DJJ mengalami akselerasi (peningkatan) seiring dengan gerakan janin. NST yang reaktif menandakan janin dalam kondisi baik.
- Mendeteksi Deselerasi:** Adanya deselerasi lambat (penurunan DJJ yang lambat pulih setelah kontraksi) mengindikasikan adanya hipoksia (kekurangan oksigen) pada janin akibat insufisiensi plasenta.
- Catatan:** Pada fase akut atau saat induksi persalinan, pemantauan CTG sering dilakukan secara berkesinambungan (*continuous fetal monitoring*).
- d. Biophysical Profile (BPP)
- Ini adalah sistem skoring (penilaian) komprehensif yang menggabungkan hasil CTG (NST) dengan pemeriksaan USG. Parameter yang dinilai meliputi:
- 1) Reaktivitas Denyut Jantung Janin (dari NST)
 - 2) Gerakan napas janin (dilihat dari USG)
 - 3) Gerakan tubuh janin

4) Tonus otot janin (membuka/mengepalkan tangan)

5) Volume cairan ketuban

Interpretasi:

- 8–10 : normal
- 6 : meragukan
- ≤ 4 : gawat janin

e. Ultrasonografi (USG)

Pemeriksaan USG berkala wajib dilakukan untuk memantau dampak preeklampsia terhadap perkembangan fisik janin

Digunakan untuk memantau:

- 1) Pertumbuhan janin
- 2) Berat badan janin
- 3) Jumlah cairan ketuban
- 4) Letak plasenta

Evaluasi Pertumbuhan Janin (Biometri): Mengukur lingkaran kepala, lingkaran perut, dan panjang tulang paha janin untuk mendeteksi dini *Intrauterine Growth Restriction (IUGR)* atau PJT. Pada preeklampsia, evaluasi ini biasanya diulang setiap 3-4 minggu

Indeks Cairan Ketuban (Amniotic Fluid Index / AFI): Preeklampsia menurunkan aliran darah ke ginjal janin, sehingga produksi urine janin menurun dan menyebabkan **oligohidramnion** (cairan ketuban sedikit).

Risiko pada preeklampsia:

- IUGR (Intrauterine Growth Restriction)
- Oligohidramnion

Pemeriksaan secara spesipik untuk pasien preeklampsia adalah USG Doppler Aliran Darah (Doppler Arteri Umbilikalis)

Pemeriksaan ini sangat spesifik dan krusial pada pasien preeklampsia, digunakan untuk menilai seberapa baik darah mengalir melalui tali pusat dari plasenta ke janin.

Penilaian Resistensi Pembuluh Darah: Mendeteksi adanya peningkatan tahanan aliran darah.

Tanda Bahaya (Absent/Reversed End-Diastolic Flow): Jika aliran darah pada fase diastolik menghilang atau bahkan berbalik arah, ini adalah tanda bahaya kebidanan yang menunjukkan plasenta sudah sangat gagal berfungsi, dan seringkali menjadi indikasi untuk segera melahirkan janin.

f. Doppler Velosimetri

Menilai aliran darah uteroplasenta dan umbilikal

Yang dinilai:

- 1) Arteri umbilikalis
- 2) Arteri uterina
- 3) Ductus venosus

Tujuan:

- 1) Mengetahui insufisiensi plasenta
- 2) Mendeteksi hipoksia janin dini

g. Pemantauan Kontraksi dan Persalinan

Pada eklampsia berat diperlukan pemantauan ketat selama persalinan:

- 1) DJJ kontinu
- 2) Kardiotokografi (CTG)
- 3) Tanda distress janin

h. Tanda Bahaya Janin pada Preeklampsia/Eklampsia

- 1) Penurunan gerakan janin
- 2) DJJ abnormal
- 3) Oligohidramnion
- 4) Pertumbuhan janin terhambat
- 5) NST non-reaktif
- 6) Deselerasi pada CTG
- 7) Asidosis janin

i. Peran Perawat/Bidan dalam Monitoring Janin

- 1) Memantau DJJ secara berkala
- 2) Mengajarkan ibu menghitung gerakan janin
- 3) Mengobservasi tanda distress janin
- 4) Mendokumentasikan hasil pemantauan

Catatan Khusus pada Eklampsia (Kejang)

Saat ibu mengalami kejang eklampsia, janin hampir selalu mengalami bradikardia (denyut jantung melambat tajam). Namun, prioritas utama adalah **menstabilkan jalan napas dan kondisi hemodinamik ibu serta menghentikan kejang**. Seringkali, DJJ akan pulih perlahan setelah ibu stabil dan mendapat oksigenasi yang baik. Eklampsia pada umumnya merupakan indikasi mutlak untuk segera melakukan terminasi kehamilan (persalinan) setelah ibu distabilkan, terlepas dari usia kehamilan

F. Simpulan

Preeklampsia dan eklampsia dapat menyebabkan gangguan perfusi plasenta sehingga meningkatkan risiko hipoksia dan kematian ibu dan janin. Oleh karena itu, monitoring ibu dan janin secara ketat dan berkala melalui pemantauan DJJ, gerakan janin, NST, BPP, USG, dan Doppler untuk mendeteksi dini gangguan kesejahteraan janin dan pemantauan ibu melalui observasi Tanda- tanda vital, respirasi, status neurologi, fungsi hati, laboratorium berkelanjutan, psikologis.dan komplikasi yang akan terjadi.

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020).** *Practice Bulletin No. 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia*. Obstetrics & Gynecology, 135(6), e237-e260. (Memberikan panduan spesifik mengenai frekuensi NST dan USG Doppler pada preeklampsia).
- Bernolian, N., Pangemanan, W. T., Syamsuri, A. K., & Kesty, C. (2023). Update Manajemen Preeklamsia dengan Gejala Berat (Eklamsia, Edema Paru, Sindrom HELLP). *Obgynia*. Vol. 6 No. 1.
- Cunningham FG, et al. *Williams Obstetrics*. 26th ed. New York: McGraw-Hill; 2022.
- Karrar, S. A., Martingano, D. J., & Hong, P. L. (2024). Preeclampsia. National Library of Medicine.
- Kurniawati, D., Septiyono, E. A., Sari, R. (2020). Preeklampsia dan Perawatannya Untuk Ibu Hamil, Keluarga, Kader maupun Khalayak Umum. KHD Produkction
- Nugraheni, C. K. (2023). Mengenal Preeklampsia. Kemenkes: Klaten.
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2745/mengenal-preeklampsia
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2016).** *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Diagnosis dan Tata Laksana Preeklampsia*. Jakarta: POGI. (Menjelaskan standar pemantauan janin di fasilitas kesehatan Indonesia).
- PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
INDONESIAN SOCIETY OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
CABANG BANYUMAS
Sekretariat : KSM/Departemen Obstetri dan Ginekologi
RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo/FK UnsoedJI. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto 53146, Email : pogibanyumas@gmail.com
SURAT KEPUTUSAN
- Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI; 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021).** *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Preeklampsia*. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4631/2021.
- Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K. *Maternity Nursing*. 12th ed. Elsevier; 2020.
- Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). (2020).** *Doppler assessment of the fetus with intrauterine growth restriction*. American Journal of Obstetrics and Gynecology. (Fokus pada pentingnya penggunaan USG Doppler pada janin yang terdampak insufisiensi plasenta).

WHO. *Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-eclampsia and Eclampsia*. Geneva: World Health Organization



CHAPTER 5



INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI PREEKLAMPSIA

Ns. Meining Issuryanti, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Komplikasi dalam kehamilan seringkali menjadi masalah kesehatan yang sangat memengaruhi kondisi ibu hamil. Komplikasi dalam kehamilan dapat muncul di awal kehamilan atau meningkat risikonya di akhir kehamilan (Scannell, M., & Ruggiero, K, 2022). Hipertensi menjadi salah satu jenis komplikasi dalam kehamilan yang memiliki dampak besar baik pada ibu maupun janin. Menurut POGI (2016) dalam (Wulandari et al., 2021), perdarahan dan hipertensi masih mendominasi sebagai penyebab mortalitas ibu di Indonesia. Di Indonesia sendiri, angka kematian/mortalitas ibu masih cukup tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat tertinggi ketiga di negara-negara ASEAN. Berdasarkan Long Form Survey Penduduk (LFSP) tahun 2020 AKI di Indonesia 189 per 100.000 kelahiran hidup. Target penurunan AKI sebesar 77 per 100.000 kelahiran hidup telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, untuk mengejar target SDG's yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. (Kemenkes RI, 2025).

Hipertensi dalam kehamilan menjadi komplikasi yang kerap kali muncul dan menjadi pemicu mortalitas ibu kedua tertinggi dan sebagai penyumbang terbesar morbiditas dan mortalitas neonatus (ACOG, 2020) dalam (Durham, Roberta; Chapman, Linda L; and Miller, 2022). Ada tiga jenis hipertensi yang sering terjadi di dalam kehamilan yaitu hipertensi kronis, hipertensi gestasional dan preeklampsia/eklampsia (Perry et al., 2022). Diantara ketiga jenis hipertensi yang sering terjadi tersebut, preeklampsia merupakan salah satu jenis hipertensi dalam kehamilan yang bisa menyebabkan terjadinya komplikasi yang serius pada kehamilan. Preeklampsia saat ini menjadi salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas maternal secara global (Ricci, S.S., Kyle, T & Carman, 2021). Kejadian preeklampsia di Indonesia yaitu sekitar 128.273/tahun atau kira-kira 5,3%. (POGI, 2016) dalam (Wulandari et al., 2021).

Preeklampsia ialah peningkatan tekanan darah yang seringkali terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Preeklampsia dapat memberikan risiko serius pada ibu

maupun bayinya. Tata laksana dan deteksi dini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya eklamsia (WHO, 2025). Hasil metaanalisis menunjukkan peningkatan bermakna risiko hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke dan tromboemboli vena pada ibu dengan riwayat preeklampsia dengan risiko relatif 3,7 (95% CI 2,70 – 5,05), 2,16 (95% CI 1,86 – 2,52), 1,81 (95% CI 1,45 – 2,27), dan 1,79 (95% CI 1,37 – 2,33) (Kemenkes RI, 2017).

Beratnya berbagai risiko perburukan kondisi ibu dan komplikasi yang ditimbulkan oleh preeklamsia seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya tentu saja perlu mendapat perhatian khusus terutama bagi perawat maternitas yang selama 24 jam membersamai klien. Komplikasi ini dapat muncul sewaktu-waktu selama kehamilan. Sehingga perawat perlu memiliki pemahaman tentang berbagai komplikasi yang ditimbulkan oleh preeklamsia sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang mampu memberikan luaran yang optimal baik bagi ibu maupun bayinya. Perawat harus mampu menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan kecakapan yang dikombinasikan dengan proses keperawatan agar mampu mengidentifikasi ibu hamil berisiko. Dan selanjutnya mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaannya untuk kemudian diimplementasikan dan dilakukan evaluasi dengan mengedepankan perawatan holistik. Selama proses tersebut tentu saja selalu memahami keunikan individu dan keluarganya, menghargai keberagaman dan budaya mereka. Selanjutnya akan dibahas mengenai komplikasi yang mungkin ditimbulkan oleh preeklamsia baik bagi ibu maupun bayinya.

B. Komplikasi Preeklamsia dalam Kehamilan

Preeklamsia dalam kehamilan bisa meningkat menjadi komplikasi yang lebih berat. Komplikasi yang disebabkan oleh preeklamsia bisa terjadi pada ibu maupun bayinya. Komplikasi maternal yang mungkin terjadi akibat preeklamsia dalam kehamilan diperlihatkan pada tabel 5.1

Tabel 5. 1 komparasi/analisis literatur komplikasi maternal pada preeklampsia-eklamsia

Jenis Komplikasi Maternal	Literatur					
	Octarianingsih, F., Rivandi, 2014	Wijayanti, et al., 2019	Rahayu et al., 2025	Salam et al., 2023)	Akbar et al., 2021	Nankali et al., 2013
Eklamsia	√	√		√	√	√
Edema paru	√	√	√	√	√	

Sindrom HELLP	√	√	√	√	√	√
Gagal Ginjal			√			
Impending eklamsia	√					
Perdarahan postpartum				√		
PPCM		√				
AKI		√				
Kematian Maternal	√			√	√	
Gestasional DM					√	
Solusio Plasenta				√		√
Komplikasi Hepatik						√
Trombositopenia						√
Koagulopati						√
Insufisiensi Renal						√
Gangguan visual				√		√
Gagal napas						√
Anemia/Transfusi						√
Masuk ICU				√		
Oliguria				√		

(Rahayu et al., 2025); (Octarianingsih & Rivandi, 2014); (Wijayanti, et al., 2019); (Akbar et al., 2021)(Nankali et al., 2013)

Pada tabel 5.1 diperlihatkan berbagai kemungkinan komplikasi maternal yang disebabkan oleh preeklamsia. Komplikasi tersebut dapat menyebabkan perburukan pada kondisi kesehatan ibu. Komplikasi maternal yang dirangkum dari berbagai sumber dijelaskan sebagai berikut:

1. Eklamsia

“Eklamsia merupakan komplikasi preeklamsia yang ditandai oleh kejang tonik-klonik yang disertai hipertensi, dan tidak disebabkan oleh kelainan sistemik lainnya seperti epilepsi, ensefalitis, kelainan elektrolit”(Agnesha, 2022). Kondisi ini merupakan perburukan dari kondisi preeklamsia. Menurut (Akbar et al., 2026) preeklamsia dalam kehamilan dengan komplikasi eklamsia memiliki morbiditas maternal perinatal yang lebih berat secara signifikan jika dibandingkan dengan

preeklamsia dalam kehamilan tanpa eklampsia. Dalam beberapa kasus yang ditemui di lapangan, kondisi eklampsia ini seringkali terjadi di rumah pasien, kemudian pasien dibawa ke faskes pertama, dan pada saat dibawa ke rumah sakit rujukan pasien sudah mengalami kejang lebih dari sekali. Selama episode kejang pada eklampsia, terjadi hipoksia pada ibu dan janinnya. Hal ini berpotensi menimbulkan cedera pada ibu dan janinnya. Hipoksia pada ibu dapat menyebabkan kerusakan pada sel otak ibu dan gangguan multiorgan. Pada janin, kondisi hipoksia tadi bisa menimbulkan asfiksia janin sampai dengan gawat janin dan kematian janin dalam kandungan.

2. Edema Paru

Preeklamsia merupakan kondisi yang ditandai terjadinya disfungsi sel endotel sistemik, peningkatan resistensi vaskular sistemik, dan peningkatan permeabilitas kapiler yang mengarah pada ekstrasvasi berlebihan sehingga meningkatkan risiko edema paru (Setiawan et al., 2019). Sommeng (2019) menyampaikan bahwa “edema paru merupakan akumulasi berlebihan cairan pada ruang interstitial paru dan alveolar yang disebabkan berbagai faktor”. Sommeng juga menjelaskan bahwa secara klinis, edema paru akut yang terjadi pada kehamilan diklasifikasikan menjadi dua yaitu edema paru akut tanpa hipertensi dan edema paru dengan hipertensi. Menurut Sommeng, edema paru akut dengan hipertensi bisa disebabkan oleh pemberian tokolisis, sepsis, ibu sudah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya, aspirasi, pemberian cairan intravena iatrogenik, dan emboli cairan amnion yang disertai kegagalan sistolik ventrikel kiri. Pada pasien preeklamsia perlu dilakukan pengukuran terapi cairan yang baik karena terapi cairan yang tidak terukur pada ibu hamil dengan preeklamsia dapat memberikan efek buruk pada ibu.

3. Sindrom HELLP

Sindrom HELLP merupakan kondisi preeklamsia berat yang disertai sekumpulan hasil pemeriksaan laboratorium darah yang tidak normal meliputi hemolisis (H), peningkatan enzim hepar (*elevated liver enzyme*, EL), dan penurunan angka trombosit (*low platelet*, LP) (ACOG, 2019; Brown et al., 2018; Magee et al., 2014; Sibai, 2017) dalam (Perry et al., 2022). Gejala sindrom HELLP ini seringkali sulit terdiagnosis dan seringkali disalahartikan sebagai gejala gastritis, flu, hepatitis akut, gangguan kandung kemih atau kondisi yang lain. Klien yang mengalami sindrom HELLP ini seringkali tidak terlihat seperti klien yang mengalami sakit berat. Meskipun demikian, sindrom HELLP merupakan kondisi mengancam jiwa yang jarang terjadi setidaknya pada 1-2 /1000 kehamilan (Sommers, 2019; Venes 2021) dalam (Scannell, M., & Ruggiero. K, 2022). Sindrom HELLP sebagai salah satu komplikasi preeklamsia dalam kehamilan juga

merupakan salah satu penyebab terjadinya perburukan kondisi pada ibu dan janinnya. Penelitian oleh (Ernawati et al., 2025) menunjukkan bahwa sindrom HELLP secara signifikan dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan sindrom HELLP memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi berat seperti eklamsia, Acute kidney injury (AKI), hipertensi emergensi, kelahiran prematur. Di sisi lain sindrom HELLP juga meningkatkan risiko bayi mengalami IUFD dan sepsis neonatal. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa risiko kematian bayi hampir dua kali lebih tinggi pada ibu preeklamsia dengan sindrom HELLP jika dibandingkan dengan preeklamsia tanpa sindrom HELLP.

4. Impending Eklamsia

Impending eklamsia merupakan komplikasi serius yang terjadi pada pasien preeklamsia dan dapat menimbulkan perburukan kondisi maternal dan neonatal jika tidak segera dilakukan penanganan. Impending eklamsia memiliki gejala antara lain nyeri epigastrium, nyeri kepala berat, pandangan kabur, mual muntah hebat (Budayasa et al., 2025, (Perkumpulan Obstetri & Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Jawa Barat, 2018). Menurut (Octarianingsih & Rivandi, 2014), impending eklamsia dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius pada ibu dan bayinya. Komplikasi pada ibu yang mungkin terjadi adalah gagal ginjal akut, gagal jantung, edema paru, trombositopenia, *disseminated intravascular coagulation* (DIC), dan *cerebrovascular accident*. Pada bayi, komplikasi yang dapat disebabkan oleh impending eklamsia diantaranya: prematuritas ektrim, *intrauterine growth restriction* (IUGR), solusio plasenta, dan asfiksia neonatorum. Dalam penelitiannya Octarianingsih & Rivandi, (2014) menyampaikan bahwa impending eklamsia dialami oleh sekitar 18,5% dari seluruh ibu yang mengalami preeklamsia. Angka kejadian impending eklamsia pada preeklamsia ini juga meningkat jika dibandingkan pada penelitian sebelumnya oleh Arinda (2010) yang menyebutkan bahwa sekitar 8,1% ibu dengan preeklamsia mengalami impending eklamsia.

5. Gangguan Lainnya

Preeklamsia juga dapat menimbulkan berbagai jenis gangguan yang memperburuk kondisi ibu. Berbagai komplikasi yang dapat terjadi pada ibu yang belum dibahas di atas menurut Nankali et al., (2013); Octarianingsih & Rivandi, (2014); Wijayanti, et al., (2019); Akbar et al., (2021); dan Rahayu et al., (2025) adalah sebagai berikut: gagal ginjal, perdarahan postpartum, gagal ginjal akut (*Acute Kidney Injury*, AKI), PPCM, gestasional diabetes melitus, solusio plasenta, komplikasi hepatik, trombositopenia, koagulopati, insufisiensi renal, gangguan visual, gagal napas, anemia, oliguria, dan perawatan ICU.

6. Kematian Maternal

Preeklamsia menyebabkan berbagai perburukan kondisi maternal, kegagalan multiorgan, sampai dengan kematian maternal. Menurut WHO dalam Aditya et al., (2019) kematian maternal merupakan kematian ibu semasa kehamilan atau kematian ibu yang berlangsung dalam waktu 42 hari setelah akhir masa kehamilan, tidak tergantung usia kehamilan dan tempat, namun bukan disebabkan kecelakaan. Kematian maternal dibagi menjadi dua yaitu kematian obstetri langsung (*direct obstetric death*) dan Kematian obstetri tidak langsung (*Indirect Obstetric Death*). Kematian obstetri langsung merupakan kematian yang terjadi karena komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, yang bisa diakibatkan oleh tindakan kelalaian, penanganan yang tidak tepat, atau dari rangkaian peristiwa yang timbul dari keadaan di atas (Aliah, 2012).

Preeklamsia merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian obstetri langsung. Beberapa penelitian di Indonesia telah membuktikan bahwa Preeklamsia menjadi salah satu penyebab utama kematian di wilayah Indonesia. Penelitian oleh Rusmawati & Siregar (2023) menunjukkan bahwa preeklamsia menjadi penyebab tertinggi kematian ibu di Tangerang dengan jumlah 24 dari total 49 kematian ibu pada rentang tahun 2016-2021. Hal ini didukung penelitian oleh Desetyaputra et al., (2021) yang menyampaikan bahwa dari 59 kasus kematian maternal langsung yang terjadi di RS Dr Soetomo tahun 2019, 31 kasus disebabkan oleh preeklamsia/eklamsia. Sejalan dengan dua penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian lain yang berlangsung di RSUD Ulin Banjarmasin oleh Aditya et al (2019) memberikan data yang mendukung bahwa 50% mortalitas ibu yang terjadi di rumah sakit disebabkan karena preeklamsia dan eklamsia. Dari tiga penelitian di lokasi berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa preeklamsia dan eklamsia menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia sehingga memerlukan tatalaksana serius.

Selain menjadi penyebab berbagai perburukan kondisi pada ibu, preeklamsia juga dapat menimbulkan perburukan pada bayinya. Menurut berbagai literatur, komplikasi pada janin yang mungkin disebabkan oleh preeklamsia ditampilkan pada tabel 5.2.

Tabel 5. 2 komparasi komplikasi fetal/perinatal pada kehamilan dengan preeklampsia berdasarkan beberapa literatur penelitian

Jenis Komplikasi fetal	Literatur			
	Octarianingsih & Rivandi, 2014	Wijayanti, et al., 2019	Akbar et al., 2021	Atamamen et al., 2022
BBLR	√			√
Asfiksia Neonatorum/APGAR Skor rendah	√		√	√
Kelahiran prematur	√		√	√
Kematian perinatal	√	√	√	√
IUGR		√	√	√
IUFD		√	√	√
Rawat NICU				√
Sindrom Pernapasan				√
Ikterik neonatorum				√
Displasia bronkopneumonia				√
Penyakit Jantung Bawaan (CHD)				√
Pneumonia				√
NEC				√
Sepsis neonatal				√
Perdarahan intrakranial				√

(Octarianingsih & Rivandi, 2014); (Wijayanti, et al., 2019); (Akbar et al., 2021) (Atamamen et al., 2022)

Pada tabel 5.2 diperlihatkan berbagai kemungkinan komplikasi bayi yang disebabkan oleh preeklamsia. Komplikasi tersebut dapat menyebabkan perburukan pada kondisi kesehatan bayi bahkan hingga kematian bayi.

Komplikasi akibat preeklamsia ibu yang berdampak pada bayi oleh dirangkum dari berbagai sumber dijelaskan sebagai berikut:

1. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

BBLR menjadi kontributor kematian bayi pada masa perinatal. WHO mendefinisikan BBLR sebagai berat saat lahir kurang dari 2500 gram (Faadhilah & Helda, 2020). Kondisi BBLR ini dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir jika dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat normal. Banyak penelitian di Indonesia membuktikan preeklamsia dapat menyebabkan terjadinya BBLR. Pada kondisi preeklamsia terjadi penurunan perfusi organ akibat vasospasme pembuluh darah. Terjadi penurunan aliran darah plasenta menyebabkan asupan nutrisi dan oksigen ke janin mengalami gangguan. Penelitian (Sari et al., 2019) menunjukkan bahwa ibu dengan preeklamsia 13 kali lebih berisiko melahirkan neonatus yang mengalami BBLR jika dibandingkan dengan ibu tanpa preeklamsia. Hal ini didukung penelitian lainnya di berbagai daerah di Indonesia bahwa preeklamsia memiliki hubungan signifikan dengan kejadian BBLR pada bayinya (Rostam, 2022., Mesah, W., Ningtyas, W.S., & Purwanto, 2025., Fadhillah & Helda, 2020., Astuty, 2020)

2. Asfiksia neonatorum

Asfiksia neonatorum merupakan kondisi berat saat neonatus gagal memulai dan mempertahankan napas secara spontan setelah lahir (Geopal, J.R., & Priambodo, 2025). Kondisi ini juga menyumbang pada tingginya angka kematian bayi di dunia sehingga memerlukan perhatian serius. Kondisi BBLR juga bisa menjadi salah satu penyebab asfiksia pada bayi baru lahir. Selain itu faktor kondisi ibu seperti preeklamsia yang terjadi saat kehamilan juga dipercaya menjadi salah satu kontributor terjadinya asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum ini disebabkan oleh abnormalitas invasi trofoblas pada arteri maternal dan desidua yang memiliki peran dalam penurunan perfusi aliran darah serta menyebabkan iskemik plasenta relatif. Terjadi permasalahan sirkulasi oksigen dan karbondioksia karena penurunan aliran darah retroplasental sehingga menyebabkan asfiksia janin (Zamaun et al., 2021). Penulis menemukan tiga penelitian yang mendukung hubungan preeklamsia pada kehamilan dengan kejadian asfiksia pada bayi yang dilahirkan. Johan dan Sunarsih pada tahun 2012 menyampaikan ada korelasi antara preeklamsia dengan kondisi asfiksia neonatorum di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Hasil penelitian ini kemudian dikuatkan oleh penelitian Mundari & Admin pada tahun 2017 di RSUD Wates Kulon Progo yang menyatakan bahwa ibu hamil preeklamsia memiliki risiko melahirkan bayi dengan asfiksia neonatorum yang lebih tinggi 1,7 kali daripada ibu hamil tanpa preeklamsia. Penelitian Khafidatul Jannah et al., (2024) memperkuat adanya hubungan preeklamsia pada ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum. Ketiga

penelitian tadi menguatkan terjadinya risiko komplikasi asfiksia neonatorum pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia.

3. Kelahiran prematur

Kelahiran prematur merupakan kondisi ketika bayi dilahirkan sebelum usia 37 minggu. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Bayi yang lahir prematur sangat rentan mengalami berbagai permasalahan kesehatan seperti kesulitan mengatur suhu tubuh, gangguan pernapasan, kesulitan menyusu, gangguan penglihatan dan pendengaran, infeksi dan masalah tumbuh kembang. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa preeklamsia menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Preeklamsia memiliki andil yang cukup bermakna dalam meningkatkan kelahiran prematur secara spontan maupun karena indikasi medis (Syarief et al., 2025). Preeklamsia menyebabkan terjadinya komplikasi yang mempercepat proses persalinan alami. Preeklamsia menyebabkan terjadinya insufisiensi plasenta yang menyebabkan terbatasnya suplai oksigen dan nutrisi dari ibu ke janinnya. Kondisi ini meningkatkan risiko gawat janin yang dapat memicu tubuh secara alami memulai proses persalinan lebih awal. Selain itu kondisi ibu dengan preeklamsia utamanya dengan gejala pemberat menyebabkan terjadinya perburukan kondisi pada ibu sehingga seringkali dilakukan keputusan terminasi kehamilan dengan pertimbangan keselamatan ibu dan janinnya. Kondisi ini memaksa bayi dilahirkan lebih awal dari waktu perkiraan lahirnya sehingga terjadi kelahiran prematur. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa preeklamsia memiliki hubungan signifikan terhadap terjadinya kelahiran prematur. Penelitian Khoiriyah et al tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kehamilan preeklamsia dengan terjadinya kelahiran prematur, sebagian besar ibu dengan preeklamsia mengalami persalinan prematur. Hal ini didukung dengan penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa ibu hamil dengan preeklamsia berat memiliki risiko persalinan prematur 2,539 kali lipat lebih tinggi daripada ibu hamil yang tidak mengalami preeklamsia berat (Widjaja et al., 2024).

4. Gangguan Lainnya

Selain berbagai komplikasi pada bayi yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, preeklamsia juga dapat menimbulkan berbagai jenis gangguan yang dapat memperburuk kondisi bayi baik dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Berbagai komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yang belum dibahas di atas menurut Wijayanti, et al., (2019); Akbar et al., (2021); dan Atamamen et al., (2022) adalah sebagai berikut: *Intra Uterine Growth Restriction* (IUGR), sindrom pernapasan, displasia bronkopneumonia, pneumonia, ikterik neonatorum, penyakit jantung bawaan (*Congenital Heart Disease* , CHD), perdarahan

intrakranial, *Necrotizing Enterocolitis* (NEC), perburukan yang menyebabkan perawatan NICU, dan sepsis neonatal.

5. Kematian neonatal

Preeklamsia termasuk menjadi penyebab tingginya mortalitas neonatus di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Rukmono et al., 2021) menyebutkan bahwa ada korelasi antara angka mortalitas bayi dengan preeklamsia. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan preeklamsia memiliki risiko kematian 8,156 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu tanpa preeklamsia. Atamamen et al (2022) juga memperkuat dengan systematik literatur reviu yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa salah satu kategori luaran neonatal yang disebabkan oleh preeklamsia dalam kehamilan adalah kematian bayi. Kematian bayi ini terdiri dari bayi lahir mati (*Intrauterine Fetal Death*, IUFD), abortus, dan kematian neonatus. Selain itu preeklamsi juga menyebabkan komplikasi pada bayi yang berisiko terjadi kematian dini atau kematian di masa neonatus seperti asfiksia neonatorum, BBLR, kelahiran prematur, CHD, dan sepsis neonatal.

Berbagai komplikasi pada ibu dan bayi yang disebabkan oleh preeklamsia ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan dan pemberi layanan kesehatan agar dapat ditangani dengan optimal. Berbagai protokol tata laksana preeklamsia telah dirumuskan. Selanjutnya akan dibahas tentang manajemen tata laksana preeklamsia dalam kehamilan.

C. Manajemen Tata Laksana Preeklamsia dalam Kehamilan

Preeklamsia memerlukan tata laksana yang baik dan komprehensif agar dapat tertangani dengan baik. Tata laksana preeklamsia yang tepat dan benar diawali dari penentuan klasifikasi preeklamsia yang tepat dan teliti. Preeklamsia adalah kondisi hipertensi yang baru terjadi pada masa kehamilan ≥ 20 minggu yang disertai dengan satu atau lebih kondisi yang baru muncul yakni:

1. Proteinuria
2. Disfungsi organ target maternal lainnya
 - a. Komplikasi neurologis (gangguan status mental, pandangan kabur hingga kebutaan, stroke, kejang, nyeri kepala atau scotomata visual persisten).
 - b. Edema paru.
 - c. Komplikasi hematologi (trombosit $< 150.000/\mu\text{L}$, DIC, hemolisis).
 - d. Gangguan ginjal akut (kreatinin $\geq 90 \mu\text{mol/L}$ atau 1 mg/dL).
 - e. Gangguan fungsi hepar (misalnya SGOT atau SGPT $> 40 \text{ IU/L}$) dengan atau tanpa nyeri ulu hati atau nyeri perut kuadran kanan atas)

3. Gangguan uteroplasenta (seperti ruptur plasenta, ketidakseimbangan angiogenik, IUGR, kelainan gelombang Doppler arteri umbilikalis atau IUFD)

Preeklamsia superimposed terjadi jika ibu memiliki riwayat hipertensi kronis dengan disertai adanya protein dalam urine dan/atau gangguan organ target maternal dan/atau gangguan uteroplasenta. Hal yang baru terkait preeklamsia adalah penggunaan istilah eklamsia berat dalam praktik klinik sudah tidak dianjurkan lagi. Alasannya karena semua ibu yang mengalami preeklamsia dalam kehamilan berisiko sama untuk mengalami perburukan kondisi menjadi eklamsia berat.

Dalam penentuan klasifikasi preeklamsia diperlukan pengukuran tekanan darah yang tepat. Pengukuran tekanan darah harus memakai alat ukur tekanan darah yang tervalidasi dan menggunakan metode pengukuran yang baik. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya yang mendukung ketepatan diagnosis hipertensi. Selain penentuan klasifikasi, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah tata laksana preeklamsia yang sesuai program tata laksana terbaru. Budayasa et al tahun 2025 menyusun Rangkuman Tata Laksana Preeklamsia. Rangkuman tata laksana preeklamsia berdasarkan Panduan Pelaksanaan

Tata laksana Preeklamsia berdasarkan Panduan Penatalaksanaan Hipertensi pada Periode Peripartum diperlihatkan pada tabel 5.3.

Tabel 5. 3 ringkasan tata laksana preeklampsia

Tatalaksana	Penjelasan
Kontrol tekanan darah	Terdapat keterbatasan alternatif obat antihipertensi saat kehamilan. Nifedipin hidralazin, dan labetalol merupakan medikasi yang tersering digunakan. Hidralazin dan labetalol memiliki sediaan intravena dan oral. Pemberi layanan biasanya memilih sediaan intravena jika klien dalam keadaan hipertensi berat. Labetalol dan nifedipin merupakan obat antihipertensi lini pertama untuk kondisi hipertensi dalam kehamilan.

Tatalaksana	Penjelasan
Pencegahan kejang	Pencegahan kejang pada klien preeklamsia dan eklamsia adalah dengan memberikan Magnesium sulfat. Magnesium sulfat adalah pilihan terbaik jika dibandingkan dengan antikejang lainnya. Pemberian magnesium sulfat ini juga memberikan efek samping yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan antikejang yang lain. Selama pemberian magnesium sulfat harus dilakukan pemantauan ketat terhadap tanda toksisitas obat ini melalui penilaian pola napas dan gejala neurologis.
Persalinan dan terminasi kehamilan	Persalinan merupakan upaya tunggal untuk Satu-satunya cara untuk mengakhiri preeklamsia. Jika usia kehamilan ibu telah cukup bulan, maka indikasi persalinan harus dilakukan. Pada ibu yang kehamilannya masih kurang bulan namun memiliki kondisi klinis yang berat, dapat diindikasikan pengakhiran kehamilan (terminasi). Akan tetapi kondisi ini berisiko pada kesakitan dan kematian bayi yang lebih tinggi. Pada kondisi tersebut perlu dilakukan pematangan paru janin melalui injeksi kortikosteroid sebelum dilakukan terminasi jika masih memungkinkan.
Tatalaksana cairan	Tata laksana pemberian cairan pada ibu dengan preeklamsia perlu dilakukan dengan pengawasan ketat karena biasanya kondisi preeklamsia diikuti dengan tanda klinis hipovolemia.
Diet	Pengelolaan diet yang dinyatakan bermanfaat untuk kondisi preeklamsia adalah dengan mengontrol berat badan ibu, mengonsumsi makanan kaya serat, meminum probiotik, suplemen vitamin D dan kalsium, mengonsumsi multivitamin dan multimineral, menjauhi makanan mentah dan makanan tinggi garam. Mengatur pola makan gaya Mediterania dengan mengonsumsi makanan tinggi sayur mayur, lemak sehat, dan buah-buahan

memiliki bukti dapat mengurangi risiko terjadinya preeklamsia

Tatalaksana	Penjelasan
Latihan fisik	Latihan aerobik dapat menambah imunitas dan memiliki pengaruh pada proses plasentasi. Latihan ini juga berhubungan dengan penurunan risiko peningkatan tekanan darah dalam kehamilan. Klien perlu mendiskusikan dengan dokter tentang jenis, waktu, intensitas, dan frekuensi latihan fisik sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masing-masing klien
Monitoring jangka panjang	Komplikasi hepar, jantung, ginjal, dan penyakit kronis lainnya masih mengintai seorang ibu dengan preeklamsia, walaupun sudah melahirkan dan melewati masa pemulihan preeklamsia. Oleh sebab itu kondisi kesehatan klien harus selalu dipantau dalam jangka panjang.

Tabel 5.3. Rangkuman Tata Laksana Preeklamsia, Budayasa et.al (2025)

Tabel 5.3 memperlihatkan rangkuman tata laksana preeklamsia terbaru tahun 2025 dengan mempertimbangkan bukti klinis terbaru. Dalam tata laksana preeklamsia tentu saja masih merujuk pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang merupakan standar nasional panduan tata laksana klinis yang disusun oleh organisasi profesi dalam hal ini Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi (POGI) dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada tata laksana klinis preeklamsia menurut PNPK Preeklamsia oleh Kemenkes RI (2017) dilakukan Manajemen Ekspektatif dengan target pokok meningkatkan *outcome* bayi dengan menurunkan angka kesakitan neonatus. Manajemen ini diharapkan mampu meningkatkan usia kehamilan ibu tanpa membahayakan kondisinya. Menurut berbagai rujukan dengan level evidence yang baik disimpulkan bahwa manajemen ekspektatif tidak menaikkan angka kesakitan ibu seperti *Chronic Kidney Disease* (CKD), sindrom HELLP, jumlah Sectio Caesaria (SC) maupun solusio plasenta. Manajemen ekspektatif mampu meningkatkan capaian usia kehamilan, mengurangi angka kesakitan neonatus seperti NEC, kebutuhan ventilator dan bayi dirawat di ruang intensif. Manajemen ekspektatif juga mampu mengurangi lama perawatan bayi. Bayi yang dilahirkan dengan manajemen ekspektatif memiliki berat badan yang lebih besar meskipun

angka pertumbuhan janin terhambat meningkat. Kortikosteroid diberikan untuk menurunkan kejadian sindrom gangguan pernapasan, perdarahan intraventikular, infeksi neonatus serta mortalitas bayi. Menurut PNPK sesuai dengan Kepmenkes No HK 01.07/MENKES/91/2027 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Komplikasi Kehamilan pada Lampiran PNPK Preeklamsia disampaikan tentang Manajemen Ekspektatif Preeklamsia pada preeklamsia tanpa gejala pemberat dan manajemen ekspektatif preeklamsia dengan gejala pemberat. Manajemen ekspektatif preeklamsia dengan gejala pemberat disampaikan pada Gambar 5.1.

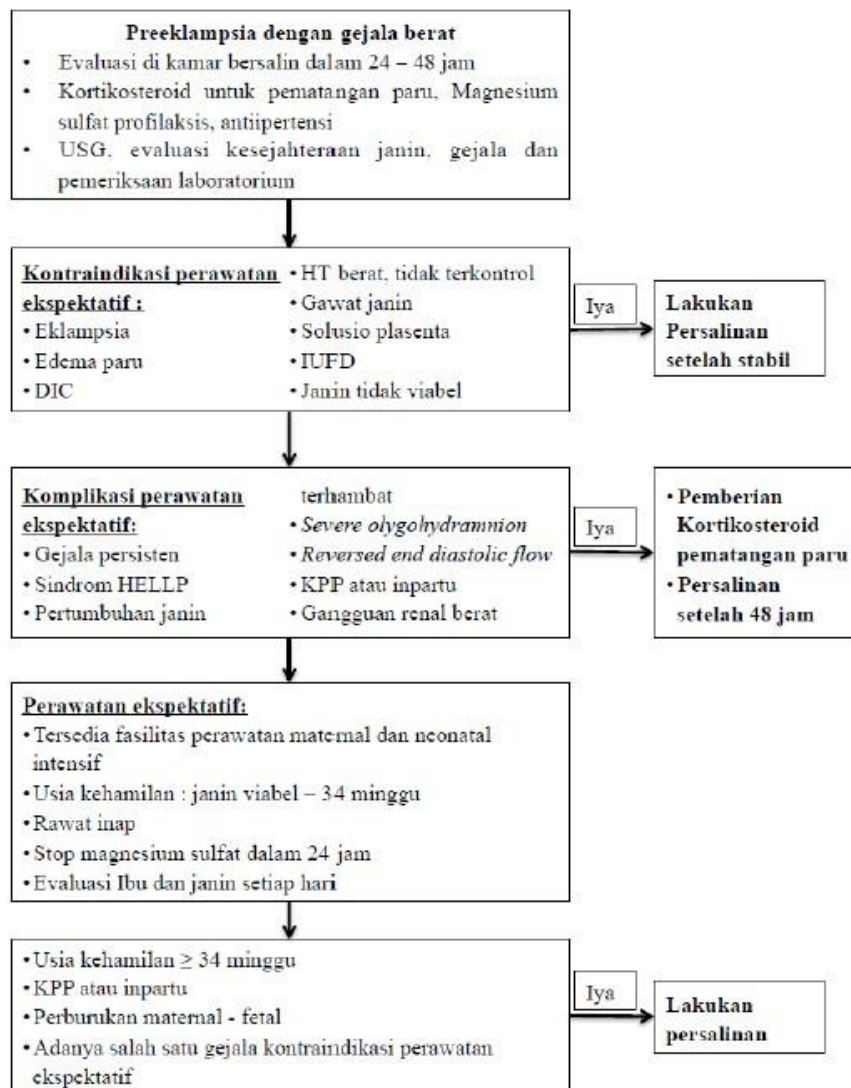
Manajemen Ekspektatif Preeklamsia tanpa Gejala Berat



Gambar 5. 1 Manajemen ekspektatif preeklamsia tanpa gejala pemberat

Manajemen ekspektatif preeklamsia dengan gejala pemberat disampaikan pada bagan 2 pada gambar 5.2.

Bagan 2. Manajemen Ekspektatif Preeklampsia Berat



Gambar 5. 2 Manajemen ekspektatif preeklamsia tanpa gejala pemberat

Telah disampaikan manajemen ekspektatif pada preeklamsia. Pada kondisi terjadi perburukan pada ibu dan janin, dapat juga diputuskan untuk dilakukan terminasi kehamilan. Tentu saja dalam pengambilan keputusan melakukan terminasi kehamilan harus menggunakan kriteria terminasi kehamilan sesuai PNPk Preeklamsia. Kriteria terminasi kehamilan sesuai PNPk Preeklamsia Kemenkes tahun 2017 diperlihatkan dalam tabel 4

Tabel 5. 4 Kriteria Terminasi Kehamilan pada Preeklamsia sesuai PNPk Preeklamsia (Kemenkes, 2017)

Terminasi kehamilan	
Data maternal	Data janin
Hipertensi berat yang tidak terkontrol	Usia kehamilan 34 minggu
Gejala preeklamsia berat yang tidak berkurang (nyeri kepala, pandangan kabur, dsbnya)	Pertumbuhan janin terhambat
Penurunan fungsi ginjal progresif	Oligohidramnion persisten
Trombositopenia persisten atau HELLP Syndrome	Profil biofisik < 4
Edema paru	Deselerasi variabel dan lambat pada NST
Eklamsia	Doppler a. umbilikal: <i>reversed end diastolic flow</i>
Solusio Plasenta	Kematian janin
Persalinan atau ketuban pecah	

Manajemen tata laksana preeklamsia telah dibahas pada sub bab ini. Sub bab berikutnya akan dibahas mengenai intervensi keperawatan dalam tata laksana dan pencegahan komplikasi preeklamsia.

D. Intervensi Keperawatan untuk Mencegah Komplikasi Preeklamsia

Komplikasi preeklamsia tentu saja merupakan episode yang sangat tidak diharapkan oleh semua pemberi layanan kesehatan. Preeklamsia merupakan kondisi yang memerlukan tata laksana rumit yang membutuhkan kerjasama, koordinasi, dan pendekatan kolaboratif dari berbagai multidisiplin ilmu pemberi layanan kesehatan. Setiap profesional pemberi layanan kesehatan bekerja saling melengkapi dalam perawatan pasien preeklamsia sehingga diharapkan dapat mewujudkan luaran yang baik dan optimal baik ibu maupun bayinya. Perawat sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang membersamai klien selama 24 jam perawatan tentu saja memiliki peran penting dalam perawatan dan pencegahan terjadinya komplikasi lebih lanjut dari preeklamsia. Perawat memiliki peran vital dalam meningkatkan keberhasilan program tata laksana preeklamsia. Felimban et al (2024) dalam penelitiannya mengeksplorasi peran dari dokter dan perawat dalam manajemen preeklamsia. Menurutnya, dokter bertanggungjawab dalam melakukan

pengkajian risiko dan mendiagnosis klien serta menetapkan manajemen pengobatan dan pengambilan keputusan klinis. Perawat memiliki peran diantaranya adalah: 1) Intervensi awal dan monitoring; 2) Pemberian medikasi dan observasinya; dan 3) Dukungan dan edukasi (Felimban et al., 2024). Keenan-Lindsay & Leifer (2024) juga menguatkan bahwa asuhan keperawatan pada pasien preeklamsia berfokus pada upaya membantu pasien dalam perawatan prenatal, 2) mendampingi ibu hamil menghadapi terapi, serta 3) merawat pasien yang sakit akut. Dapat disimpulkan bahwa perawat harus mampu memberikan asuhan keperawatan holistik untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada klien. Diharapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klien dengan preeklamsia, perawat mampu memberikan asuhan keperawatan holistik yang mampu mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual klien untuk mencapai kesejahteraan yang optimal.

Dalam melaksanakan perannya dalam memberikan intervensi keperawatan pasien preeklamsia, terdapat empat pilar utama untuk mengatasi masalah kesehatan klien dengan preeklamsia untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut dari preeklamsia, yaitu:

1. Observasi

Tindakan ini memiliki fokus pengumpulan data dan memantau kondisi serta perkembangan klinis klien preeklamsia secara berkala. Perawat bertanggung jawab pada asuhan keperawatan pasien selama 24 jam setiap harinya. Perawat memantau dan mengetahui perubahan status kesehatan klien preeklamsia setiap saat secara real time. Fokus intervensi ini adalah pada pemantauan kesehatan ibu dan bayi. Dalam kaitannya dengan pemantauan klien preeklamsia, perawat memantau tanda-tanda vital secara berkala dengan menitikberatkan pada tekanan darah dan nadi. Perawat juga memonitor intake dan output cairan klien secara ketat. Pemantauan intake dan output secara ketat dapat mencegah komplikasi seperti edema paru dan ginjal yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas klien. Selain untuk mencegah kelebihan cairan, tindakan ini juga dilakukan untuk menilai respons tubuh klien terhadap pemberian obat penurun tekanan darah dan obat anti kejang yang diberikan pada klien. Selain itu perlu dilakukan observasi dan identifikasi tanda awal komplikasi. Perawat melakukan observasi terhadap adanya tanda nyeri kepala hebat, gangguan visual seperti pandangan kabur, nyeri epigastrium, mual muntah, penurunan produksi urine, peningkatan tekanan darah meskipun dalam terapi antihipertensi. Perawat juga melakukan observasi dan penilaian terhadap peningkatan parameter hasil laboratorium (nilai hemoglobin, trombosit, enzim hepar, dan serum kreatinin). Perburukan nilai laboratorium yang disebutkan tadi dapat mengindikasikan terjadinya sindrom HELLP dan AKI atau komplikasi lain yang membutuhkan

tindakan segera. Selain memantau kesehatan ibu, perawat harus melakukan pemantauan kesejahteraan janinnya. Perawat memantau denyut jantung janin secara berkala juga memantau gerakan janin dalam 24 jam perawatan untuk memastikan keamanan dan kesehatan janin. Seluruh intervensi yang disebutkan tadi sangat diperlukan agar perawat dapat menentukan intervensi awal dan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat.

2. Terapeutik

Terapeutik merupakan tindakan mandiri yang dapat dilakukan perawat dalam meringankan masalah fisik dan psikis dari klien preeklamsia. Perawat dapat berperan dalam memberikan berbagai intervensi nonfarmakologis yang dapat menurunkan tekanan darah maupun meningkatkan kualitas hidup klien dengan preeklamsia. Intervensi keperawatan nonfarmakologis dapat memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan tindakan medikasi farmakologis sesuai panduan tata laksana preeklamsia. Intervensi nonfarmakologis seperti relaksasi otot progresif, latihan pernapasan, latihan peregangan, terapi relaksasi autogenik, dan masase kaki terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah (Widiasih et al., 2025). Selain terapi nonfarmakologis yang telah disebutkan tadi, perawat dapat menerapkan terapi intervensi kombinasi untuk meningkatkan mekanisme koping klien preeklamsia. Penelitian oleh Puspitasari et al., (2025) meneliti keefektifan terapi pikiran (*mind intervention*) dalam meningkatkan mekanisme koping pasien dengan preeklamsia. Terapi pikiran yang dilakukan merupakan intervensi yang terdiri dari tiga sesi intervensi yaitu sesi pertama yaitu eksplorasi stresor yang dipersepsikan klien untuk mengidentifikasi perubahan psikologis klien, sesi kedua yaitu terapi relaksasi otot progresif, dan sesi ketiga berupa terapi imajinasi terbimbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pikiran yang merupakan kombinasi ketiga terapi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan mekanisme koping klien ibu dengan preeklamsia. Perawat juga dapat melakukan berbagai intervensi terapeutik lainnya untuk mencegah terjadinya risiko cedera pada ibu dan bayi pada klien dengan preeklamsia. Selain memberikan berbagai intervensi terapeutik tadi, perawat juga perlu memberikan dukungan emosional bagi klien dan keluarganya. Klien dengan diagnosis preeklamsia seringkali dihadapkan pada kondisi yang sangat berat bagi diri dan keluarganya. Misalnya pada kondisi hospitalisasi atau klien perlu dilakukan terminasi segera padahal kehamilannya masih prematur, atau mengalami preeklamsia dengan gejala pemberat lainnya. Dalam hal ini, perawat perlu hadir memberikan kepastian dukungan, membantu mengatasi kekhawatiran, memfasilitasi komunikasi bagi

klien dan tim kesehatan, serta menciptakan lingkungan perawatan kolaboratif yang memberikan dukungan optimal pada klien.

3. Edukasi

Tindakan edukasi dilakukan dengan memberikan informasi, penjelasan, pelatihan terkait dengan kondisi preeklamsia dan perawatan preeklamsia pada klien dan keluarganya. Hal ini bertujuan meningkatkan kemandirian klien preeklamsia, meningkatkan keaktifan dan peran serta klien dan keluarga dalam terapi, serta dan mempercepat proses penyembuhannya. Perawat memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas terkait kondisi klien dengan menekankan pentingnya pemantauan gejala, kepatuhan terapi medikasi, dan rutin kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat atau yang sudah ditetapkan. Edukasi ini dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta klien dalam terapi preeklamsia. Selain itu klien juga diedukasi agar mampu mengenali tanda dan gejala yang memerlukan tindakan medis segera seperti nyeri ulu hati, gangguan visual, nyeri kepala berat, atau penurunan gerakan janin dalam kandungan.

4. Kolaborasi

Kolaborasi yang dapat dilakukan pada klien preeklamsia adalah dengan mengoptimalkan penyembuhan klien dengan pendekatan interdisiplin baik dengan dokter maupun profesional pemberi asuhan lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesembuhan dan luaran optimal bagi ibu maupun bayinya. Pada tindakan kolaboratif, perawat memerikan peran penting dalam memberikan terapi medikasi klien preeklamsia dan memonitor efek terapi medikasi tersebut. Pada klien preeklamsia, perawat memberikan terapi medikasi antihipertensi. Pemberian obat antihipertensi ini merupakan tindakan kolaborasi yang pelaksanaannya berada dalam supervisi perawat. Di sisi lain perawat juga melakukan observasi terhadap efektifitas pemberian obat dan juga efek samping pemberian obat antihipertensi tersebut. Perawat memastikan obat diberikan tepat waktu dengan prinsip benar pemberian obat. Hal ini meningkatkan peran perawat dalam menstabilkan kondisi klien dan mencegah komplikasi berat. Perawat juga berperan dalam kolaborasi pemberian obat anti kejang yaitu magnesium sulfat. Dalam pemberian magnesium sulfat, selain memastikan prinsip benar pemberian obat, perawat juga melakukan observasi dan pemantauan tanda keracunan/toksitas pemberian magnesium sulfat seperti depresi pernapasan, menurun/hilangnya refleks, dan penurunan haluaran urine. Dengan memastikan pemberian magnesium sulfat secara tepat sesuai terapi dan memantau dengan ketat efek pemberiannya, perawat juga membantu mencegah komplikasi yang terjadi karena pemberian medikasi tersebut.

Dalam memberikan seluruh intervensi dengan memperhatikan empat pilar di atas, perawat harus mampu memandang klien dengan preeklamsia secara holistik. Perawat tetap mengedepankan aspek sosial dan spiritual klien selain memberikan intervensi yang mencakup aspek biologis dan psikologis. Pendekatan peka budaya yang memperhatikan aspek sosial klien diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan komprehensif bagi klien preeklamsia. Dengan demikian asuhan keperawatan mampu mendukung manajemen preeklamsia secara holistik. Dengan berbagai intervensi keperawatan yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif diharapkan tercipta lingkungan perawatan yang baik dan optimal bagi kesembuhan klien. Kolaborasi intervensi dari berbagai profesional pemberi layanan kesehatan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi luaran ibu dan bayinya. Deteksi dini dan intervensi yang tepat waktu diharapkan mampu memberikan tata laksana efektif bagi ibu dan bayinya. Pendekatan multidisiplin yang memadukan asuhan medis dan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan hasil luaran ibu dan bayinya (Saad et al., 2024).

E. Simpulan

Dampak buruk komplikasi preeklamsia berpotensi tinggi menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayinya tentu saja perlu mendapatkan perhatian serius dari pemberi layanan kesehatan dan pemerintah. Penyusunan tatalaksana preeklamsia dilakukan dengan penyusunan PNPK dan juga panduan tata laksana medis. Perawat sebagai garda terdepan juga turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program tata laksana preeklamsia. Perawat memberikan asuhan keperawatan holistik salah satunya dengan memberikan intervensi keperawatan dengan mengedepankan empat pilar intervensi keperawatan yaitu observasi, terapeutik, kolaborasi, dan edukasi. Asuhan pada klien dengan preeklamsia memerlukan pendekatan kolaboratif yang komprehensif dengan mengintegrasikan praktik keperawatan dan kedokteran berbasis bukti terbaru untuk meningkatkan luaran optimal bagi ibu dan bayinya.

Referensi

- Aditya, R., Lumban Tobing, S., Ananda Elyani, R., & Heriyani, F. (2019). Preeklampsia-Eklampsia sebagai Faktor Risiko Kematian Maternal di RSUD Ulin Banjarmasin. *J Indon Med Assoc*, 69, 314–320.
- Agnesha, F. (2022). Eklampsia dan Sindroma HELLP pada Kehamilan Awal: Penegakan Diagnosis dan Manajemen Anestesia. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 40–46.
- Akbar, M. I. A., Ernawati, Wardhana, M. P., Putri, R. W. R., Wiradnyana, A. A. G. P., Santoso, D. P. J., Andonotopo, W., Dekker, G., & Aryananda, R. A. (2026). THE INAPRES (Indonesia Preeclampsia Study): impact of eclampsia on maternal and perinatal outcomes among women with preeclampsia: findings from a National Multicenter Cohort. *AJOG Global Reports*, 6(1), 100596. <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2025.100596>
- Akbar, M. I. A., Kinanti, H., Ernawati, E. E., & Lestari, P. (2021). Maternal and Perinatal Outcomes of Early-onset and Late-onset Preeclampsia at a Tertiary Center Hospital. *Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology*, 13(5), 338–342. <https://doi.org/10.5005/JP-JOURNALS-10006-1915>
- Aliah, U. H. (2012). Gambaran Penyebab Terjadinya Kematian Maternal di Kabupaten Pangkep Periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2011. *Skripsi*, (January).
- Astuty, L. (2020). Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Ditinjau dari Preeklamsia | Low-Born Weight Events Reviewed from Preeclampsia. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma'arif Baturaja*, 5(September).
- Atamamen, T. F., Naing, N. N., Oyetunji, J. A., & Wan-Arfah, N. (2022). Systematic literature review on the neonatal outcome of preeclampsia. *Pan African Medical Journal*, 41. <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.41.82.31413>
- Budayasa, R. G., Afiatin, Kuncoro, S. A., Juli cep, Harmeiwaty Eka, Bachans, A. M., Ai, A. M., Hustrini, M. N., & Barack, R. P. (2025). *Panduan Penatalaksanaan Hipertensi pada Periode Peripartum*. Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia.
- Desetyaputra, D. R., Prasetyo, B., & Damayanti, H. E. (2021). Root cause analysis of maternal deaths at dr. Soetomo general academic hospital surabaya, Indonesia in 2019. *Bali Medical Journal*, 10(3), 874–880. <https://doi.org/10.15562/bmj.v10i3.2723>
- Durham, Roberta; Chapman, Linda L; and Miller, C. S. (2022). *Davis Advantage for Maternal-Newborn Nursing Critical Components of Nursing Care* (4th ed.). F.A.Davis.
- Ernawati, E., Akbar, M. I. A., Aryananda, R. A., Bachnas, M. A., Irwinda, R.,

- Dewantiningrum, J., Bernolian, N., & Dekker, G. (2025). HELLP syndrome as a major contributor to adverse maternal and neonatal outcomes among preeclamptic women: findings from a multicenter retrospective cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 1345. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-08600-1>
- Faadhillah, A., & Helda, H. (2020). Hubungan Preeklamsia dengan Kejadian BBLR di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2018. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v4i1.3199>
- Felimban, O. M. K., Baderaldeen, R. A., & Abdullah, S. (2024). *Physicians-Nursing Interventions in Managing Preeclampsia : Impact on Maternal and Fetal Outcomes : Review*. 7(1), 2092–2097.
- Geopal, J.R., & Priambodo, W. . (2025). Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah: Literatur Review. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(11), 334–347.
- Johan dan Sunarsih. (2012). Hubungan Antara Preeklampsia Dengan Kejadian BBLR Dan Asfiksia Neonatorum Di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya. *Kesehatan*, 79–98. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=424747&val=278&title=FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA ANEMIA PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PRINGSEWU LAMPUNG>
- Kemenkes RI. (2017). *Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Preeklamsia (KMK No 19 Tahun 2017)*.
- Kemenkes RI. (2025). *Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit (KMK No 560 Tahun 2025)*. Kemenkes RI.
- Khafidatul Jannah, F., Apriyanti, F., & Harmia, E. (2024). Hubungan Preeklamsia Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonaturum Di RSUD Bangkinang. *Evidence Midwifery Journal*, 3(1), 7–12. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/>
- Khoiriyah, U. H., Aini, I., & Purwanti, T. (2021). Hubungan Preeklampsia dengan Kejadian Persalinan Preterm. *Jurnal Kebidanan*, 11(1), 33–45. <https://doi.org/10.35874/jib.v11i1.857>
- Mesah, W., Ningtyas, W.S., & Purwanto, B. (2025). Hubungan Preeklamsia dan Anemia Saat Hamil dengan Kejadian BBLR di RSUD Kabupaten Rote Ndao, Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Ejurnal malahayati.Ac.Id*, 12(9), 1902–1913. <http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kesehatan/POLA>
- Mundari, R., & Admin, A. (2017). Hubungan Kejadian Preeklampsia Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsud Wates Kulon Progo. *Jurnal Kesehatan*, 2(1). <https://doi.org/10.55919/jk.v2i1.20>

- Nankali, A., Malek-Khosravi, S., Zangeneh, M., Rezaei, M., Hemati, Z., & Kohzadi, M. (2013). Maternal complications associated with severe preeclampsia. *Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 63(2), 112–115. <https://doi.org/10.1007/s13224-012-0283-0>
- Octarianingsih, F., Rivandi, D. (2014). Karakteristik luaran maternal dan perinatal pada preeklampsia berat. *Jurnal Medika Mahalayati*, 1(3), 125–132.
- Perkumpulan Obstetri & Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Jawa Barat. (2018). *Panduan Praktik Klinik Hipertensi dalam Kehamilan*. POGI Jabar.
- Perry, S. E., Lowdermilk, D. L., Catherine, M., & Alden, K. R. (2022). Perry's Maternal Child Nursing Care in Canada. In *Elsevier* (3rd ed.). <http://evolve.elsevier.com/Canada/Perry/maternal/>
- Puspitasari, Y., Saputra, Z. A., & Anggraini, S. (2025). Mind Nursing Intervention for Improving Coping Mechanisms among Mother with Preeclampsia: A Quasy-Experimental Study. *Journal Of Nursing Practice*, 8(2), 341–347. <https://doi.org/10.30994/jnp.v8i2.727>
- Rahayu, B. R., Fujiko, M., & Salahuddin. (2025). Literature Review : Luaran Maternal Pada. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(Desember), 7387–7395.
- Ricci, S.S., Kyle, T & Carman, S. (2021). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Rostam, W. O. . (2022). Email Corresponding: *Jurnal Ilmiah Kesehatan IQRA (JIKI)*, 7(2), 1–6.
- Rukmono, P., Anggunan, Octarianingsih, F., & Ratnasari, S. (2021). Hubungan Antara Ibu Melahirkan yang Mengalami Preeklamsi dengan Kematian Neonatal di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 2(1), 65–73.
- Rusmawati, S., & Siregar, K. N. (2023). Analisis Tren Penyebab Kematian Maternal Di Kota Tangerang Berdasarkan Hasil Audit Maternal Perinatal Tahun 2016 – 2021. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 5(3), 770–783. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i3.19282>
- Saad, F. M., Al Rutaiq, A. H., Mohammed, A. A. Y., Saad, S. M., Aljohani, A. A. H., Alyousef, A. H., Baksh, A. Y. K., Alablan, M. H., ALMOTAIRI, A. N. M., & Abuamria, R. N. H. (2024). Preeclampsia: A Complicated Pregnancy Condition-An Overview, Diagnosis, Management, and Nursing Interventions. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 5290–5300. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5554>
- Sari, Handayani, T. Y., & Rosanti, A. (2019). Hubungan Preeklampsia Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Antara Kebidanan*, 1(3), 147–156.
- Scannell, M.J., & Ruggiero, K. (2022). *Davis Advantage for Maternal-Child Nursing Care* (3rd ed.). F.A.Davis Company.

- Setiawan, A. H., Airlangga, P. S., & Rahardjo, E. (2019). Komplikasi Edema Paru pada Kasus Preeklampsia Berat dan Eklampsia. *JAI (Jurnal Anestesiologi Indonesia)*, 11(3), 136–144. <https://doi.org/10.14710/jai.v11i3.23911>
- Sommeng, F. (2019). Gagal Napas Akut dengan Hipoksemia Refrakter pada Preeklampsia Berat Aplikasi “PEEP Tinggi dan Balans Cairan Negatif” di ICU. *Green Medical Journal*, 1(1), 15–34. <https://doi.org/10.33096/gmj.v1i1.16>
- Syarief, S. S. A., Fujiko, M., & Handayani, K. (2025). Literature Review : Hubungan Preeklampsia Dengan Persalinan Preterm. *The Indonesian Journal of General Medicine*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.70070/txd0mv82>
- WHO. (2025). *Pre-eclampsia*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pre-eclampsia>
- Widiasih, R., Darmawan, C. W., Nugroho, C. M. P., Safitri, D. I., Mumtazah, D. Z., Indriani, N., Aulia, R. E., & Solihin, Y. S. (2025). Non-pharmacological Interventions for Preeclampsia Management in Pregnant Women: A Literature Review. *Journal of Nursing Care*, 7(3), 184–193. <https://doi.org/10.24198/jnc.v7i3.61401>
- Widjaja, C. R. N., Suparman, E., & Wantania, J. J. E. (2024). Hubungan Preeklampsia Berat dengan Kejadian Persalinan Preterm di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2021–2022. *Medical Scope Journal*, 6(2), 269–275. <https://doi.org/10.35790/msj.v6i2.53554>
- Wijayanti, et al., 2019. (2019). Luaran Maternal dan Neonatal pada Preeklampsia Berat Perawatan Maternal and Neonatal Outcomes in Severe Preeclampsia Patient with Conservative Treatment at Dr . Soetomo Surabaya Hospital. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 2(2 September 2019), 128–136.
- Wulandari, E. S., Ernawati, E., & Nuswantoro, D. (2021). Risk Factors of Preeclampsia With Severe Features and Its Complications. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 5(1), 29–37. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v5i1.2021.29-37>
- Zamaun, N., Dewi, A. S., Syamsu, R. F., Mappaware, N. A., Arfah, A. I., Madjid, D. a, & Rauf, S. (2021). Hasil Luaran Bayi pada Ibu Hamil yang Mengalami Preeklampsia. *Fakumi Medical Journal*, 1(1), 73–79.



CHAPTER 6



EDUKASI IBU DAN KELUARGA TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DAN KEPATUHAN TERAPI

Sari Sudarmiati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan

Kematian ibu masih menjadi persoalan kesehatan yang memprihatinkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa ratusan ribu perempuan di dunia meninggal setiap tahun pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sebagian besar kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila tanda komplikasi dikenali lebih dini dan ditangani secara tepat waktu (WHO, 2025). Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan penurunan rasio kematian maternal menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 semakin menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang lebih efektif, terutama pada fase deteksi dini masalah kehamilan.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa meskipun telah terjadi penurunan angka kematian ibu, angkanya masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Penyebab kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, gangguan hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi obstetri lainnya yang sebenarnya memiliki tanda peringatan klinis yang dapat dikenali sejak awal (Syairaji et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga bagaimana ibu dan keluarga mampu mengenali tanda bahaya tersebut dan mengambil keputusan yang tepat.

Dalam praktik pelayanan keperawatan maternitas, seringkali dijumpai ibu hamil sebenarnya telah mendapatkan edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan saat kunjungan antenatal, namun ketika keluhan muncul di rumah, keputusan untuk mencari pertolongan tidak segera dilakukan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Three Delays Model*, yang menyebutkan bahwa kematian maternal sering kali terjadi akibat tiga bentuk keterlambatan: keterlambatan memutuskan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan penanganan yang adekuat setelah tiba di fasilitas. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa keterlambatan yang paling sering terjadi adalah

pada tahap pertama, yaitu keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan (Dafroyati et al., 2023; Indarti et al., 2021).

Di sisi lain, upaya pencegahan komplikasi kehamilan juga sangat bergantung pada kepatuhan ibu hamil terhadap terapi dan anjuran tenaga kesehatan. Kepatuhan dalam mengonsumsi tablet zat besi/folat, keteraturan melakukan kunjungan *antenatal care* (ANC), serta kepatuhan menjalani terapi pada kondisi risiko seperti hipertensi gestasional, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya komplikasi. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian ibu telah mengetahui manfaat terapi tersebut, tingkat kepatuhan masih belum optimal (Alfaqeeh et al., 2025). Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki ibu dan perilaku nyata dalam menjalankan anjuran kesehatan.

Kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam banyak konteks sosial budaya di Indonesia, keputusan untuk mencari pertolongan kesehatan tidak sepenuhnya berada di tangan ibu hamil. Suami, orang tua, atau anggota keluarga lain sering kali menjadi pihak yang menentukan apakah ibu perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau cukup menunggu di rumah. Situasi ini menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang hanya diberikan kepada ibu hamil tanpa melibatkan keluarga berpotensi kurang efektif dalam mendorong respons cepat terhadap tanda bahaya maupun dalam mendukung kepatuhan terapi sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan terapi tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Keduanya saling berkaitan dalam membentuk perilaku ibu dan keluarga dalam merespons kondisi kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan ibu, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai pengambil keputusan utama dalam konteks kesehatan maternal. Bab ini disusun untuk menguraikan pentingnya pendekatan edukasi berbasis keluarga (*family-centered maternity education*) sebagai salah satu strategi yang berpotensi menurunkan keterlambatan penanganan komplikasi kehamilan sekaligus meningkatkan kepatuhan terapi pada ibu hamil.

B. Konsep Tanda Bahaya Kehamilan sebagai *Clinical Early Warning Signs*

Dalam praktik keperawatan maternitas, sering dijumpai ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi yang cukup berat. Ketika ditelusuri, keluhan yang dialami sebenarnya telah muncul beberapa waktu sebelumnya, namun tidak

segera direspons karena dianggap sebagai keluhan biasa dalam kehamilan. Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai tanda bahaya kehamilan sebagai gejala awal yang tidak boleh diabaikan.

Menurut World Health Organization, tanda bahaya kehamilan merupakan gejala klinis yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya komplikasi obstetri yang serius dan memerlukan evaluasi medis segera (WHO, 2016; WHO, 2022). Tanda-tanda ini dapat dipahami sebagai clinical early warning signs, yaitu peringatan dini adanya kondisi patologis yang jika terlambat ditangani dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tanda bahaya tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan, tetapi justru sangat krusial bagi ibu dan keluarga sebagai pihak yang pertama kali menyadari perubahan kondisi selama kehamilan.

1. Perdarahan Pervaginam

Perdarahan selama kehamilan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, bukanlah kondisi yang dapat dianggap normal. Dalam pengalaman praktik, tidak jarang ibu menunda datang ke fasilitas kesehatan karena mengira bercak darah adalah hal biasa. Padahal, perdarahan dapat mengindikasikan abortus, kehamilan ektopik, plasenta previa, ataupun solusio plasenta yang dapat berkembang cepat menjadi kondisi gawat darurat. WHO menekankan bahwa setiap perdarahan pada kehamilan harus dipandang sebagai tanda bahaya yang memerlukan penanganan segera (WHO, 2016). Tinjauan sistematis oleh Yunitasari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa meskipun perdarahan termasuk tanda bahaya yang paling dikenal, respons terhadapnya masih sering terlambat.

2. Nyeri Kepala Hebat dan Pandangan Kabur

Keluhan nyeri kepala hebat yang tidak membaik dengan istirahat, terutama bila disertai pandangan kabur atau sensasi melihat kilatan cahaya, sering kali merupakan gejala awal preeklamsia. Kondisi ini berkaitan dengan peningkatan tekanan darah yang dapat berdampak pada sistem saraf pusat dan berisiko berkembang menjadi eklamsia. Dalam banyak kasus, ibu hanya menganggapnya sebagai sakit kepala biasa akibat kelelahan. Padahal, WHO telah memasukkan gejala ini sebagai tanda bahaya penting dalam kehamilan (WHO, 2016).

3. Bengkak pada Wajah dan Tangan

Pembengkakan pada kaki sering dianggap wajar selama kehamilan. Namun, pembengkakan/edema yang terjadi pada wajah dan tangan, terlebih bila muncul mendadak, perlu diwaspadai. Kondisi ini sering berkaitan dengan gangguan hipertensi dalam kehamilan, khususnya preeklamsia. Edema seperti ini

mencerminkan perubahan patologis dalam sistem vaskular ibu dan tidak boleh diabaikan (WHO, 2016).

4. Demam Tinggi

Demam tinggi pada ibu hamil menunjukkan adanya infeksi yang berpotensi membahayakan ibu dan janin. Infeksi dapat berkembang menjadi sepsis maternal bila tidak segera ditangani. Dalam konteks ini, demam bukan sekadar keluhan ringan, tetapi tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan medis sesegera mungkin (WHO, 2016).

5. Nyeri Abdomen Hebat

Nyeri perut hebat yang berbeda dari rasa tidak nyaman biasa selama kehamilan dapat menjadi indikasi kondisi serius seperti solusio plasenta atau kehamilan ektopik. Karena sulit dibedakan oleh awam, WHO merekomendasikan agar nyeri abdomen hebat selalu diperlakukan sebagai tanda bahaya (WHO, 2016).

6. Gerak Janin Berkurang

Ibu hamil umumnya mulai mengenali pola gerak janinnya seiring bertambahnya usia kehamilan. Ketika gerakan tersebut berkurang secara signifikan, hal ini dapat menandakan adanya gangguan kesejahteraan janin. WHO menekankan pentingnya ibu memahami pola gerak janin dan segera mencari pertolongan bila terjadi perubahan (WHO, 2022). Yunitasari et al. (2023) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman tentang tanda ini berhubungan dengan keterlambatan mencari bantuan.

7. Kejang

Kejang pada ibu hamil merupakan kondisi kegawatdaruratan yang sering kali merupakan kelanjutan dari preeklamsia yang tidak terdeteksi. Namun, kejang biasanya didahului oleh gejala seperti nyeri kepala hebat dan gangguan penglihatan. Inilah sebabnya pengenalan tanda awal menjadi sangat penting (WHO, 2016).

8. Ketuban Pecah Dini

Keluarnya cairan ketuban sebelum waktunya sering tidak disadari sebagai kondisi berbahaya karena tidak selalu disertai nyeri. Padahal, ketuban pecah dini meningkatkan risiko infeksi intrauterin dan persalinan prematur. WHO menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan evaluasi medis segera (WHO, 2016).

9. Mual dan muntah hebat

Mual dan muntah hebat yang merupakan tanda bahaya kehamilan disebut Hiperemesis Gravidarum (HG). Kondisi ini dikategorikan berbahaya jika frekuensi muntah sangat sering (lebih dari 10 kali dalam sehari), disertai ketidakmampuan makan atau minum, penurunan berat badan $< 5\%$ serta

munculnya tanda dehidrasi dan gangguan metabolik (Tejada, et al, 2025). Tanda bahaya ini dapat dikenali melalui beberapa gejala klinis spesifik berikut (Kadir, 2019). :Dehidrasi Berat: Frekuensi buang air kecil menurun drastis, urine berwarna sangat gelap, mulut dan kulit kering, serta tekanan darah menurun (hipotensi).

- a. Ketidakmampuan Asupan Nutrisi: Ibu tidak bisa makan atau minum sama sekali selama beberapa waktu sehingga tubuh mengalami kelaparan.
- b. Penurunan Berat Badan Signifikan: Terjadi penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil dalam waktu singkat.
- c. Perubahan Status Mental: Tubuh terasa sangat lemas (apatis), bingung, atau pusing berputar yang bisa menjadi indikasi komplikasi serius seperti ensefalopati.
- d. Gangguan Organ Lain: Muntah yang sangat asam dapat menyebabkan luka pada kerongkongan (hingga muntah darah), mata atau kulit terlihat kuning (ikterus) yang menandakan gangguan fungsi hati, serta napas berbau aseton serta munculnya tanda dehidrasi dan gangguan metabolik

Tabel 6. 1 Ringkasan Tanda Bahaya Kehamilan, Makna Klinis, dan Respons Keluarga

Tanda Bahaya Kehamilan	Makna Klinis (Clinical Early Warning Signs)	Respons yang Harus Dilakukan Keluarga
Perdarahan pervaginam	Indikasi abortus, kehamilan ektopik, plasenta previa, atau solusio plasenta. Berisiko syok hipovolemik.	Jangan menunggu. Segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat/rujukan. Siapkan transportasi cepat.
Nyeri kepala hebat, pandangan kabur	Gejala neurologis awal preeklamsia/hipertensi berat. Risiko eklampsia, stroke, gagal organ.	Hentikan aktivitas ibu. Segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Jangan beri obat bebas.
Bengkak wajah dan tangan mendadak	Edema patologis terkait gangguan hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia).	Periksa tekanan darah di fasilitas kesehatan. Jangan dianggap bengkak biasa.
Demam tinggi	Tanda infeksi sistemik/lokal. Risiko sepsis maternal dan persalinan prematur.	Ukur suhu. Jika tinggi, segera periksa ke tenaga kesehatan pada hari yang sama.
Nyeri abdomen hebat	Kemungkinan solusio plasenta, ektopik, infeksi intraabdomen. Bukan nyeri kehamilan biasa.	Jangan ditunda. Segera ke fasilitas kesehatan meskipun tidak ada perdarahan.

Gerak janin berkurang	Indikator fetal distress/kompromi oksigenasi janin. Risiko kematian perinatal.	Minta ibu menghitung gerak janin. Jika berkurang signifikan, segera periksa.
Kejang	Eklampsia (kegawatdaruratan obstetri). Ancaman langsung nyawa ibu dan janin.	Posisikan ibu miring kiri, jangan memasukkan benda ke mulut, segera bawa ke RS.
Ketuban pecah dini (keluar cairan tanpa kontraksi)	Risiko infeksi intrauterin, prematuritas, komplikasi neonatal.	Gunakan pembalut bersih, jangan memasukkan apapun ke vagina, segera ke fasilitas kesehatan.

Seluruh tanda di atas perlu dipahami sebagai peringatan dini yang tidak boleh ditunda responsnya. Bagi ibu dan keluarga, mengenali tanda bahaya berarti memiliki kesempatan untuk mencegah kondisi yang lebih berat. Dengan demikian, pemahaman tentang tanda bahaya kehamilan merupakan bagian penting dalam upaya mencegah keterlambatan pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian tentang keselamatan maternal (Yunitasari et al., 2023).

C. Teori Perilaku Kesehatan yang Mendasari Edukasi Ibu dan Keluarga

Dalam Upaya edukasi ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan terhadap terapi seperti tablet zat besi (Fe), kunjungan antenatal care (ANC), dan pengelolaan hipertensi, penting untuk memahami faktor psikososial yang memengaruhi perilaku ibu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan yang konsisten. Untuk memetakan hubungan antara persepsi ibu, keputusan mencari pertolongan, dan dukungan keluarga dalam pelaksanaan tindakan kesehatan, sejumlah teori perilaku kesehatan digunakan sebagai landasan intervensi edukasi.

1. Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang ditentukan oleh persepsinya terhadap risiko (*perceived susceptibility*), pemahaman tentang keparahan kondisi (*perceived severity*), persepsi terhadap manfaat dari tindakan (*perceived benefits*), serta persepsi hambatan (*perceived barriers*) dan pemicu tindakan (*cues to action*). Model ini juga memasukkan keyakinan individu terhadap kemampuannya (*self-efficacy*) untuk menjalankan tindakan pencegahan atau pengobatan.

Dalam konteks kehamilan, penelitian terbaru yang menerapkan HBM pada perilaku deteksi dini tanda preeklamsia menemukan bahwa variabel seperti *perceived threat* (gabungan dari *perceived susceptibility & severity*), *perceived benefits*, dan *self-efficacy* secara signifikan berkaitan dengan perilaku ibu dalam mengenali tanda bahaya dan bertindak cepat menghadapinya (Santi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang percaya bahwa dirinya berisiko mengalami komplikasi dan memahami manfaat tindakan pencegahan lebih cenderung melakukan deteksi dini dibandingkan ibu yang kurang menyadari risiko tersebut (Shanti, et.al., 2023).

HBM juga relevan dalam menjelaskan kepatuhan terapi seperti konsumsi suplemen zat besi atau mengikuti kontrol hypertension. Ketika ibu memandang bahwa anjuran tersebut bermanfaat untuk dirinya dan janin, serta hambatan seperti mual atau lupa dapat diminimalkan terutama dengan dukungan keluarga, kepatuhan terapi cenderung meningkat.

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa niat (*intention*) individu dalam melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol terhadap perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen ini sangat relevan dalam konteks perilaku kesehatan maternal.

Dalam studi yang mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik selama kehamilan, ditemukan bahwa variabel dari TPB seperti norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan niat dan perilaku tersebut (Addis et al., 2022). Walaupun penelitian tersebut bersifat spesifik pada aktivitas fisik, prinsip yang sama berlaku pada pengambilan keputusan mencari pertolongan atau kepatuhan terhadap terapi: ketika ibu merasakan tekanan sosial dari keluarga untuk bertindak sehat dan percaya diri bahwa dirinya mampu mengambil tindakan yang dianjurkan, niat untuk mencari pertolongan atau menjalankan terapi akan lebih kuat.

Norma subjektif mencakup harapan keluarga dan komunitas. Jika suami, orang tua, atau figur penting dalam keluarga memandang penting respons cepat terhadap tanda bahaya atau mendukung kepatuhan terapi, akan terbentuk lingkungan yang memperkuat perilaku sehat ibu.

3. Social Cognitive Theory (SCT)

Social Cognitive Theory menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, perilaku itu sendiri, dan lingkungan sosial. Konsep inti dalam SCT adalah *self efficacy* keyakinan individu bahwa ia mampu melakukan tindakan tertentu dan pembelajaran melalui observasi (*observational learning*).

Dalam banyak penelitian tentang perilaku kesehatan ibu hamil, dukungan lingkungan sosial termasuk keluarga ditunjukkan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ibu, baik dalam deteksi dini tanda bahaya maupun kepatuhan terhadap terapi.

Misalnya, studi terbaru menemukan bahwa kesadaran ibu terhadap tanda bahaya kehamilan masih rendah di banyak komunitas berkembang. Faktor determinan termasuk status pendidikan, pengalaman kehamilan sebelumnya, kunjungan ANC yang tidak cukup, dan dukungan keluarga. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial ibu termasuk keluarga berperan penting dalam perilaku kesehatan maternal (Yunitasari et al., 2023).

SCT membantu kita memahami bahwa dukungan keluarga tidak hanya memperkuat norma sosial (seperti dalam TPB), tetapi juga meningkatkan keyakinan ibu terhadap kemampuannya untuk mengenali tanda bahaya dan menjalankan anjuran terapeutik, sehingga perilaku sehat menjadi lebih konsisten.

4. Sintesis Aplikasi Teori dalam Edukasi Maternal

Ketiga teori ini saling melengkapi untuk memahami dan merancang intervensi edukasi:

a. Persepsi Risiko → Keputusan Mencari Pertolongan

HBM menjelaskan bagaimana persepsi risiko dan manfaat mempengaruhi kesiapan ibu untuk bertindak cepat saat tanda bahaya muncul—misalnya memahami bahwa pendarahan atau nyeri kepala hebat bukan sekadar gejala ringan, tetapi ancaman nyata kesehatan ibu dan janin.

b. Dukungan Keluarga → Kepatuhan Terapi

TPB menunjukkan bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol akan mempengaruhi niat untuk menuruti anjuran kesehatan.

SCT memperkuat pandangan bahwa *self-efficacy* ibu—yang diperkuat oleh dukungan keluarga—meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan terapi seperti rutin minum suplemen atau ANC.

Dengan memadukan ketiga kerangka ini (HBM, TPB dan SCT), edukasi kesehatan kepada ibu hamil tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada membentuk keyakinan dan lingkungan sosial yang mendukung respons cepat dan kepatuhan jangka panjang. Ini sejalan dengan rekomendasi penelitian yang menunjukkan bahwa strategi edukasi yang mempertimbangkan faktor kognitif, sosial, dan dukungan komunitas menghasilkan perilaku kesehatan yang lebih baik (Santi, et al., 2023)

D. Peran Keluarga dalam Keputusan Kesehatan Ibu Hamil

Dalam praktik keperawatan maternitas, keputusan kesehatan ibu hamil sangat jarang benar-benar diambil oleh ibu seorang diri. Realita di lapangan menunjukkan bahwa keputusan untuk memeriksakan kehamilan, meminum obat secara teratur, ataupun mencari pertolongan saat muncul tanda bahaya, hampir selalu melibatkan pertimbangan dan persetujuan anggota keluarga, terutama suami atau orang tua. Artinya, konteks keluarga menjadi ruang terjadinya sebagian besar keputusan kesehatan maternal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki peran yang sangat menentukan dalam keterlibatan ibu pada pelayanan antenatal care (ANC). Studi nasional di Indonesia memperlihatkan bahwa semakin tinggi keterlibatan suami, semakin besar kemungkinan ibu melakukan kunjungan ANC sesuai standar yang direkomendasikan (Laksono et al., 2022). Keterlibatan ini tidak semata berupa kehadiran fisik, tetapi juga mencakup dukungan finansial, emosional, dan persetujuan terhadap keputusan kesehatan yang diambil ibu.

Temuan lain menunjukkan bahwa tingkat pendidikan suami berpengaruh signifikan terhadap partisipasinya dalam ANC (Wulandari et al., 2022). Suami dengan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin dan lebih aktif mendukung istrinya mengakses layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, dukungan ini menjadi faktor pembeda antara ibu yang patuh menjalani ANC dan yang tidak.

1. Budaya Patriarki dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Kesehatan

Struktur keluarga di banyak komunitas, termasuk di Indonesia, masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga. Dalam situasi seperti ini, otonomi ibu hamil dalam menentukan pilihan kesehatan sering kali menjadi terbatas. Ketika ibu mengenali adanya tanda bahaya kehamilan, keputusan untuk segera mencari pertolongan tidak selalu bisa dilakukan secara mandiri, melainkan harus menunggu persetujuan suami atau keluarga.

Kondisi ini menjelaskan mengapa sering terjadi keterlambatan dalam mencari pertolongan meskipun ibu telah menyadari adanya keluhan serius. Hambatan bukan terletak pada kurangnya pengetahuan ibu, tetapi pada mekanisme pengambilan keputusan di dalam keluarga (Ratnaningrum & Suryaningsih, 2024). Dalam konteks ini, pemahaman keluarga tentang tanda bahaya menjadi sama pentingnya dengan pemahaman ibu itu sendiri.

2. Family-Centered Maternity Care sebagai Pendekatan Strategis

Melihat kuatnya pengaruh keluarga dalam keputusan kesehatan ibu hamil, pendekatan family-centered maternity care (FCMC) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menempatkan keluarga bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai bagian dari sistem perawatan maternal. Keluarga dilibatkan dalam edukasi, persiapan persalinan, pengenalan risiko, hingga pengambilan keputusan ketika terjadi kondisi darurat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga dilibatkan secara aktif dalam program edukasi kehamilan, terjadi peningkatan *self-efficacy* ibu, penurunan kecemasan menghadapi persalinan, serta kesiapan yang lebih baik dalam merespons tanda bahaya. Artinya, edukasi yang menysasar keluarga memberikan dampak tidak langsung tetapi signifikan terhadap perilaku kesehatan ibu.

3. Bukti Ilmiah: Edukasi Keluarga, ANC, dan Kepatuhan Terapi

Sejumlah bukti ilmiah memperkuat pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pelayanan kesehatan maternal. Laksono et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan suami berkorelasi kuat dengan peningkatan kunjungan ANC di Indonesia. Sementara itu, Muhabaw et al. (2024) menyimpulkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam perawatan maternal berhubungan dengan peningkatan penggunaan layanan kesehatan ibu dan bayi.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan ibu terhadap jadwal ANC (Erviana et al., 2025). Dukungan yang dimaksud meliputi dukungan emosional, bantuan praktis, serta dorongan informasional yang diberikan keluarga kepada ibu selama kehamilan.

Temuan-temuan ini menguatkan satu pesan penting: edukasi kehamilan yang hanya diberikan kepada ibu tidak cukup. Tanpa pemahaman dan dukungan keluarga, pengetahuan ibu sering kali tidak terwujud menjadi perilaku kesehatan yang nyata.

4. Benang Merah: Keluarga sebagai Kunci Perubahan Perilaku

Jika ditarik benang merahnya, terlihat bahwa keluarga merupakan faktor penentu dalam:

- a. keputusan mencari pertolongan saat muncul tanda bahaya,
- b. kepatuhan ibu menjalani ANC,
- c. kepatuhan mengonsumsi terapi yang dianjurkan.

Oleh karena itu, intervensi edukasi dalam kehamilan perlu bergeser dari pendekatan *mother-centered* menjadi *family-centered*. Dengan melibatkan keluarga, terutama suami, edukasi tentang tanda bahaya dan terapi kehamilan

memiliki peluang lebih besar untuk diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang tepat waktu.

E. Kepatuhan Terapi pada Ibu Hamil

Kepatuhan terhadap terapi selama kehamilan merupakan aspek kunci dalam upaya pencegahan komplikasi maternal dan perinatal. Meskipun ibu hamil sering kali diberikan anjuran yang jelas oleh tenaga kesehatan, realita di banyak komunitas perilaku terkait kepatuhan masih menjadi tantangan. Kepatuhan terapi yang dimaksud mencakup beberapa hal penting, yaitu: konsumsi tablet zat besi (Fe), kontrol antenatal care (ANC), serta manajemen terapi pada ibu dengan risiko khusus seperti anemia, hipertensi gestasional, atau diabetes gestasional (GDM). Untuk memahami fenomena kepatuhan ini tidak cukup hanya melihat pengetahuan ibu semata, melainkan perlu mengaitkannya dengan faktor psikososial yang dijelaskan oleh teori perilaku kesehatan seperti Health Belief Model (HBM), Theory of Planned Behavior (TPB), dan Social Cognitive Theory (SCT).

1. Kepatuhan Minum Tablet Zat Besi (Fe)

Suplementasi zat besi/folat merupakan bagian penting dari pencegahan anemia pada kehamilan. Namun banyak studi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap konsumsi tablet Fe masih rendah di berbagai setting. Penelitian di komunitas urban Indonesia melaporkan bahwa meskipun 80% ibu menerima tablet Fe, lebih dari separuhnya tidak mengonsumsinya secara teratur sebagaimana dianjurkan (Sari et al., 2022). Ketidakepatuhan ini tidak selalu berkaitan dengan pengetahuan. Banyak ibu yang sudah memahami manfaat zat besi tetapi tetap tidak patuh.

Teori perilaku kesehatan menjelaskan fenomena tersebut. HBM menyatakan bahwa ibu perlu merasa bahwa mereka *berisiko tinggi* mengalami anemia (*perceived susceptibility*) dan bahwa anemia memiliki konsekuensi serius (*perceived severity*). Ketika persepsi risiko rendah, kepatuhan terhadap konsumsi tablet Fe cenderung rendah juga. Hambatan yang sering dilaporkan seperti mual, nyeri perut, dan mitos tentang efek terapi menjadi bagian dari *perceived barriers* yang menurunkan kepatuhan (Sari et al., 2022).

2. Kepatuhan Kontrol Antenatal Care (ANC)

Kontrol antenatal care (ANC) merupakan titik temu antara ibu hamil dengan sistem pelayanan kesehatan. Frekuensi dan keteraturan kunjungan ANC terbukti berhubungan erat dengan deteksi dini komplikasi seperti hipertensi, anemia, dan pertumbuhan janin yang tidak normal. Namun, penelitian nasional di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua ibu hamil patuh mengikuti kunjungan ANC

sesuai jadwal, terutama di daerah terpencil dan komunitas berpenghasilan rendah (Nugraha & Wijaya, 2023).

Dalam kerangka TPB, keputusan untuk datang ANC dipengaruhi oleh *attitude* terhadap perilaku (misalnya: apakah ibu percaya ANC itu penting?), *subjective norms* (dukungan keluarga, khususnya suami bisa mendorong atau menghambat kunjungan), dan *perceived behavioral control* (akses transportasi, biaya, waktu). Banyak ibu yang tahu pentingnya ANC, tetapi jika keluarga tidak mendukung atau aksesnya sulit, niat dan perilaku untuk datang ANC menjadi rendah. Ini menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam memfasilitasi kepatuhan ANC.

3. Kepatuhan Terapi pada Ibu Risiko Khusus (Anemia, Hipertensi, GDM)

Selain suplementasi dan ANC rutin, sebagian ibu hamil memiliki kondisi medis yang memerlukan *manajemen terapi khusus*, seperti anemia berat, hipertensi gestasional, atau diabetes gestasional (GDM). Penelitian berbasis klinik menunjukkan bahwa pada ibu dengan hipertensi gestasional, kepatuhan terhadap terapi tekanan darah dan diet khusus berkaitan dengan pemahaman ibu mengenai risiko komplikasi serta dukungan keluarga (Wahyuni et al., 2024).

Sementara itu, pada ibu dengan GDM, studi prospektif melaporkan bahwa dukungan keluarga, terutama dalam hal persiapan makanan sehat dan pengingat jadwal pemeriksaan, berhubungan positif dengan kepatuhan terhadap diet dan kontrol gula darah. Hal ini sejalan dengan SCT yang menekankan pentingnya *self-efficacy* dan lingkungan sosial sebagai penentu perilaku (Putri & Sudirman, 2023).

4. Faktor Penyebab Tidak Patuh

Masalah kepatuhan selama kehamilan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bersifat kompleks dan multifaktorial. Faktor-faktor yang berulang kali ditemukan dalam penelitian antara lain:

- a. Efek samping seperti mual, nyeri perut, atau perubahan selera makan. Banyak ibu berhenti mengonsumsi tablet Fe karena mual hebat atau gangguan pencernaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
- b. Mitos dan kepercayaan tradisional. Misal kepercayaan bahwa konsumsi obat akan membuat bayi besar dan sulit dilahirkan, atau bahwa tidak perlu kontrol jika ibu merasa sehat.
- c. Lupa atau rutinitas yang tidak terstruktur. Kegiatan rumah tangga, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga dapat membuat ibu lupa meminum obat atau hadir pada jadwal ANC.
- d. Dukungan keluarga yang tidak memadai. Seperti ditunjukkan dalam penelitian Nugraha & Wijaya (2023), dukungan keluarga merupakan faktor penting yang

memperkuat niat ibu untuk patuh terhadap terapi. Tanpa dukungan ini, perilaku kepatuhan seringkali menurun.

Dari sudut pandang teori perilaku kesehatan, hambatan-hambatan ini merupakan bagian dari *perceived barriers* (HBM) dan *perceived behavioral control* (TPB) yang jika tidak diberdayakan akan menghambat niat dan perilaku kepatuhan ibu. SCT kemudian menekankan bahwa perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi jika lingkungan sosial — terutama keluarga — memberikan dukungan emosional dan praktis untuk membantu ibu menjalankan rekomendasi terapi.

Tabel 6. 2 Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Terapi pada Ibu Hamil dan Strategi Intervensi Edukasi

Faktor Penyebab Tidak Patuh	Makna dalam Teori Perilaku Kesehatan	Dampak pada Perilaku Ibu	Strategi Intervensi Edukasi yang Tepat	Peran Keluarga
Mual, nyeri lambung setelah minum tablet Fe	<i>Perceived barriers</i> (HBM)	Ibu menghentikan konsumsi tablet Fe	Edukasi cara minum Fe yang benar (setelah makan, malam hari), jelaskan bahwa efek samping bersifat sementara	Mengingatka n waktu minum, menyiapkan makanan pendamping
Ibu merasa sehat sehingga merasa tidak perlu ANC rutin	<i>Perceived susceptibility & severity</i> (HBM) rendah	Tidak patuh kunjungan ANC	Edukasi tanda bahaya sebagai <i>early warning signs</i> meski tanpa gejala	Suami/orang tua mendorong dan menemani ANC

Mitos: obat membuat bayi besar / berbahaya	<i>Attitude toward behavior</i> negatif (TPB)	Menolak terapi yang dianjurkan	Klarifikasi mitos dengan bahasa sederhana, contoh kasus nyata	Keluarga ikut menerima edukasi agar tidak memperkuat mitos
Lupa minum obat atau jadwal ANC	<i>Perceived behavioral control</i> (TPB) rendah	Kepatuhan tidak konsisten	Buat jadwal minum obat, kartu kontrol, pengingat harian	Keluarga menjadi pengingat rutin
Tidak ada yang mengantar ke fasilitas kesehatan	<i>Subjective norms</i> (TPB) lemah	Menunda atau tidak datang ANC	Edukasi keluarga tentang pentingnya dukungan praktis	Menyediakan transportasi / waktu mengantar
Takut didiagnosis memiliki penyakit	<i>Perceived severity</i> disalahartikan (HBM)	Menghindari pemeriksaan	Edukasi bahwa deteksi dini mencegah komplikasi	Memberikan dukungan emosional
Ibu dengan anemia/hipertensi/GDM merasa terapi merepotkan	<i>Self-efficacy</i> rendah (SCT)	Tidak patuh diet/obat	Edukasi bertahap, demonstrasi praktis, <i>goal setting</i> sederhana	Membantu menyiapkan makanan/diet sesuai anjuran
Kurangnya dukungan emosional dari keluarga	Lingkungan sosial tidak mendukung (SCT)	Motivasi ibu rendah	Libatkan keluarga dalam sesi edukasi	Memberikan dukungan emosional dan motivasi

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab ketidakpatuhan bukan karena ibu tidak tahu, tetapi karena:

1. persepsi risiko yang rendah,
2. hambatan praktis sehari-hari,
3. pengaruh mitos dan budaya,
4. serta kurangnya dukungan keluarga.

Di sinilah edukasi berbasis teori perilaku kesehatan menjadi sangat penting, karena intervensi tidak lagi sekadar memberi informasi, tetapi mengubah persepsi, sikap, dan lingkungan sosial ibu. Edukasi kehamilan harus menasar ibu dan keluarga sekaligus agar kepatuhan terapi dapat terwujud dalam perilaku nyata.

F. Strategi Edukasi Efektif untuk Ibu dan Keluarga

Meningkatkan pemahaman ibu hamil dan keluarganya tentang tanda bahaya, pentingnya kunjungan ANC, serta kepatuhan terhadap terapi bukanlah sekadar memberikan informasi. Di banyak pengalaman klinik dan komunitas, ibu hamil sering mengatakan bahwa mereka “*sudah diberitahu sebelumnya*”, tetapi ketika pulang ke rumah, informasi itu tidak terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi harus lebih dari sekadar ceramah; perlu bersifat partisipatif, kontekstual, mudah dipahami, dan melibatkan keluarga secara langsung.

Berikut adalah strategi edukasi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian terbaru dan relevan dengan konteks keperawatan maternitas:

1. Edukasi Berbasis Gambar / Booklet

Materi edukasi berbasis visual, seperti gambar, ilustrasi, atau booklet, sangat membantu ibu dan keluarga dalam memahami tanda bahaya kehamilan. Gambar pendek dan sederhana dapat menyampaikan pesan lebih cepat daripada teks yang panjang, terutama bagi ibu dengan latar belakang pendidikan rendah.

Penelitian terbaru di komunitas urban menunjukkan bahwa materi edukasi visual yang dirancang secara partisipatif meningkatkan tingkat pemahaman ibu tentang tanda bahaya dibandingkan dengan penyampaian materi konvensional. Materi berbasis gambar membantu ibu mengingat informasi kunci saat terjadi gejala di rumah (Rahmawati et al., 2023). Ini sejalan dengan konsep *dual coding* yang menyatakan bahwa kombinasi visual dan teks meningkatkan pembelajaran.

2. KIE Partisipatif (Konsultasi, Interaksi, Edukasi)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bersifat partisipatif melibatkan ibu dan keluarganya dalam dialog dua arah, bukan sekadar mendengarkan ceramah. Dalam KIE partisipatif, tenaga kesehatan mengajak ibu untuk berbagi pengalaman, bertanya, dan berdiskusi serta membuat rencana tindakan konkret untuk keadaan tertentu.

Penelitian eksperimen di Kabupaten X menunjukkan bahwa KIE partisipatif meningkatkan *self-efficacy* ibu hamil dalam mengenali tanda bahaya dan memutuskan kapan harus mencari pertolongan (Yuliandi & Utami, 2024). Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi aktif dalam edukasi membuat keluarga lebih siap menghadapi situasi nyata.

3. Konseling Keluarga

Strategi edukasi yang hanya menargetkan ibu sering kali tidak berdampak pada perubahan perilaku, karena keputusan kesehatan sering ditentukan bersama oleh keluarga. Konseling keluarga yang melibatkan suami, mertua, atau orang tua memberikan peluang untuk membangun pemahaman bersama tentang risiko kehamilan dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi.

Dalam sebuah studi kohort di Jawa Tengah, konseling keluarga pada fase awal kehamilan terbukti meningkatkan angka kunjungan ANC empat kali atau lebih serta meningkatkan kepatuhan terhadap konsumsi tablet zat besi (Fe) dan kontrol tekanan darah (Putri et al., 2022). Pendekatan ini berhasil membangun *norma baru* di keluarga bahwa kesehatan ibu adalah tanggung jawab bersama.

4. Media Audiovisual

Teknologi audiovisual — seperti video pendek, animasi, atau klip edukatif — adalah alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan yang kompleks secara sederhana dan menarik. Dengan menggunakan ilustrasi bergerak dan narasi, media ini menunjukkan fenomena klinik nyata seperti perdarahan, kontraksi yang berbahaya, atau teknik menghitung gerak janin.

Studi quasi-eksperimental terbaru memperlihatkan bahwa pemutaran video edukatif di ruang tunggu klinik meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang tanda bahaya dan meningkatkan kehadiran ANC pada kunjungan berikutnya (Sukma & Dewi, 2024). Ini menunjukkan bahwa *exposure* berulang terhadap pesan melalui media yang interaktif dapat membentuk perilaku ibu secara berkelanjutan.

5. Penguatan Pesan Saat ANC

Setiap kunjungan ANC merupakan momen penting untuk memperkuat pesan edukatif. Tenaga kesehatan perlu memanfaatkan waktu tersebut untuk menyampaikan, mengulang, dan mengevaluasi pemahaman ibu dan keluarganya tentang tanda bahaya, terapi, dan rencana tindakan jika gejala muncul.

Penelitian longitudinal di Bali menunjukkan bahwa penguatan pesan konsisten setiap kunjungan ANC, termasuk refleksi terhadap pengalaman ibu sepanjang kehamilan, berhubungan dengan keteraturan kunjungan ANC dan kepatuhan konsumsi terapi lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan single

briefing (Nugroho et al., 2023). Ini menegaskan bahwa *repetition with reflection* memperkuat pembelajaran.

6. Home Visit dan Telehealth

Home visit adalah metode di mana tenaga kesehatan datang langsung ke rumah ibu hamil untuk memberikan edukasi dan memantau kondisi klinik serta dukungan sosial. Di era digital, pendekatan ini juga dilengkapi oleh *telehealth* — yaitu konsultasi jarak jauh melalui telepon atau aplikasi — yang sangat berguna ketika akses fisik ke fasilitas kesehatan terbatas.

Studi di daerah terpencil menunjukkan bahwa kombinasi home visit dan telehealth meningkatkan kepatuhan ibu mengikuti rekomendasi kesehatan, terutama pada ibu dengan risiko tinggi (misalnya hipertensi atau anemia berat) (Arifin et al., 2024). Integrasi antara kontak langsung dan bimbingan jarak jauh memungkinkan edukasi yang lebih personal dan kontekstual dengan kebutuhan setiap ibu dan keluarga.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini bukan hanya “memberi informasi,” tetapi mengubah pemahaman, sikap, dan dukungan lingkungan yang merupakan inti dari teori perilaku kesehatan yang dibahas sebelumnya. Dengan pendekatan seperti ini, edukasi ibu hamil benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan komplikasi dan peningkatan keselamatan ibu dan bayi.

Tabel 6. 3 Ringkasan Pendekatan Edukasi dan Outcome Perubahan Perilaku Ibu Hamil dan Keluarga

Pendekatan Edukasi	Fokus Metode	Komponen Teori Perilaku yang Bekerja	Perubahan yang Terjadi pada Ibu	Perubahan yang Terjadi pada Keluarga	Outcome Perilaku Kesehatan
Booklet / gambar visual tanda bahaya	Visual, sederhana, mudah diingat	<i>Perceived susceptibility & severity</i> (HBM)	Lebih cepat mengenali tanda bahaya	Memahami kapan harus membawa ibu ke fasilitas kesehatan	Keputusan mencari pertolongan lebih cepat
KIE partisipatif	Diskusi dua arah, reflektif	<i>Self-efficacy</i> (SCT), <i>attitude</i> (TPB)	Percaya diri mengambil keputusan	Mendukung keputusan ibu berdasarkan	Respons tepat saat tanda bahaya muncul

			saat muncul gejala	pemahaman yang sama	
Konseling keluarga	Melibatkan suami/orang tua	<i>Subjective norms</i> (TPB), lingkungan sosial (SCT)	Merasa didukung menjalani terapi & ANC	Merasa bertanggung jawab pada kesehatan ibu	Peningkatan kepatuhan ANC & terapi
Media audiovisual (video/animasi)	Pesan konkret, menarik, mudah dipahami	<i>Cue to action</i> (HBM)	Mengingat pesan lebih lama	Memahami risiko melalui ilustrasi nyata	Peningkatan kesadaran risiko kehamilan
Penguatan pesan saat ANC	Repetisi & evaluasi pemahaman	<i>Reinforcement</i> (SCT)	Konsisten menjalankan anjuran tenaga kesehatan	Terlibat dalam diskusi setiap kunjungan	Kepatuhan minum Fe & kontrol rutin
Home visit / telehealth	Edukasi kontekstual di rumah	<i>Perceived behavioral control</i> (TPB)	Lebih mudah menerapkan anjuran dalam kehidupan sehari-hari	Mendapat bimbingan langsung di lingkungan rumah	Kepatuhan terapi pada ibu risiko tinggi
Pengingat rutin oleh keluarga	Dukungan praktis harian	Lingkungan sosial pendukung (SCT)	Tidak lupa minum obat / jadwal ANC	Aktif mengingatkan dan membantu	Konsistensi perilaku kepatuhan

Tabel di atas menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi kehamilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi terutama oleh bagaimana cara menyampaikannya dan siapa saja yang dilibatkan dalam proses edukasi tersebut. Setiap pendekatan memiliki mekanisme perubahan perilaku yang berbeda sesuai dengan kerangka teori perilaku kesehatan. Ketika metode edukasi mampu menyentuh persepsi risiko ibu, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun

dukungan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat, maka edukasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut menjadi perubahan perilaku kesehatan yang nyata.

Dengan demikian, strategi edukasi yang efektif dalam kehamilan adalah strategi yang bersifat visual, partisipatif, berulang, kontekstual, dan melibatkan keluarga. Pendekatan inilah yang terbukti mendorong kepatuhan ibu terhadap terapi, keteraturan kunjungan ANC, serta kecepatan keluarga dalam mengambil keputusan ketika tanda bahaya kehamilan muncul.

G. Integrasi Edukasi Tanda Bahaya dan Kepatuhan Terapi dalam Praktik ANC

Pelayanan antenatal care (ANC) merupakan kesempatan strategis untuk mencegah komplikasi kehamilan melalui edukasi yang tepat dan terarah. Dalam pengalaman klinis, perawat yang efektif bukan hanya memeriksa kehamilan secara fisik, tetapi juga menguji pemahaman ibu, menyampaikan edukasi klinis yang relevan, melibatkan keluarga, dan memastikan pemahaman itu terjadi melalui evaluasi yang berulang. Integrasi edukasi tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan terapi tidak boleh terpisah dari alur pemeriksaan ANC itu sendiri. Hal ini disebabkan ANC berulang memberikan ruang untuk memperkuat pesan, mengevaluasi tindak lanjut, dan membangun hubungan yang berkelanjutan antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Berikut adalah alur praktis yang dapat dipraktikkan setiap perawat dalam sesi ANC:

1. Skrining Pemahaman Ibu tentang Kehamilan dan Risiko Komplikasi

Langkah pertama tidak langsung memberi edukasi, tetapi memahami sejauh mana ibu mengetahui aspek-aspek penting kehamilan, termasuk tanda bahaya dan kepatuhan terapi. Penelitian menunjukkan bahwa skrining awal pemahaman ibu tentang risiko sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu diatasi (Rahman et al., 2022). Skrining ini bisa dilakukan melalui pertanyaan terbuka, misalnya:

"Apa tanda yang membuat ibu merasa perlu segera datang ke fasilitas kesehatan?"

"Bagaimana ibu menjalani konsumsi tablet zat besi yang dianjurkan?"

Skrining awal membantu perawat memilih materi edukasi yang paling relevan dan menyesuaikan bahasa dengan konteks kehidupan ibu.

2. Edukasi Tanda Bahaya Kehamilan yang Kontekstual dan Aplikatif

Setelah skrining, perawat perlu menyampaikan tanda bahaya kehamilan menggunakan bahasa yang sederhana dan relevan. Penyampaian ini harus dikaitkan dengan contoh situasi nyata yang sering terjadi di komunitas agar ibu

dan keluarga dapat membayangkan kapan dan mengapa harus segera mencari pertolongan. Sebuah penelitian intervensi di fasilitas primer menunjukkan bahwa edukasi bertarget seperti ini meningkatkan kemampuan ibu mengenali tanda bahaya hingga 30% dalam 6 minggu pemantauan (Pratama & Suryanti, 2023).

3. Edukasi Kepatuhan Terapi yang Harus Dipatuhi (Fe, ANC, Khusus Risiko)

Edukasi tentang tanda bahaya perlu dilanjutkan dengan penjelasan mengapa terapi tertentu harus dipatuhi:

- a. Konsumsi tablet zat besi secara teratur
- b. Kontrol tekanan darah / manajemen hipertensi
- c. Kepatuhan terhadap diet atau pemeriksaan tambahan pada GDM

Memberi pemahaman tentang *alasan ilmiah* di balik terapi, serta cerita kasus yang relevan, membantu ibu melihat hubungan langsung antara tindakan yang dianjurkan dan hasil kesehatan dirinya serta bayi. Penelitian oleh Wulandari et al. (2024) menunjukkan bahwa sesi edukasi yang menjelaskan alasan ilmiah terapi meningkatkan kepatuhan ibu terhadap konsumsi tablet Fe hingga 25% dibandingkan sesi edukasi umum.

4. Melibatkan Keluarga dalam Edukasi

Edukasi yang hanya diberikan kepada ibu sering kali tidak cukup efektif, karena banyak keputusan kesehatan ibu hamil melibatkan suami atau orang tua. Dalam praktik ANC yang baik, bidan/perawat mengundang keluarga — minimal suami — untuk hadir selama sesi edukasi. Hal ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk:

- a. Mendengarkan penjelasan dari tenaga kesehatan
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Mendapat penjelasan langsung tentang bagaimana mendukung ibu
- d. Menyusun *baik bersama* rencana respon ketika tanda bahaya muncul

Bukti empiris mendukung pendekatan ini. Sebuah studi kohort terbaru menemukan bahwa ketika keluarga terlibat langsung dalam edukasi ANC, frekuensi kunjungan ANC sesuai jadwal meningkat dan kepatuhan terapi lebih tinggi dibandingkan kelompok tanpa keterlibatan keluarga (Putri et al., 2022).

5. Evaluasi Pemahaman: Teach-Back Method

Pemberian informasi atau edukasi kepada klien tidak selesai hanya dengan penyampaian. Perawat perlu memastikan bahwa ibu dan keluarga benar-benar memahami apa yang telah dijelaskan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan *teach-back method*. Teknik di mana ibu diminta untuk mengulang kembali penjelasan edukasi dengan kata-kata sendiri.

Contohnya:

"Ibu, tadi kita membicarakan tanda bahaya. Coba ibu ceritakan kembali, menurut ibu, apa saja tanda yang harus segera ditanggapi?"

Pilihan kata-kata ini membantu perawat mengetahui apakah pesan sudah dipahami atau perlu penjelasan ulang. Penelitian klinis menunjukkan bahwa penggunaan *teach-back* dalam layanan ANC meningkatkan pemahaman ibu tentang tanda bahaya hingga dua kali lipat dibandingkan metode pengajaran biasa (Sari & Utomo, 2023).

Integrasi edukasi dalam praktik ANC bukan sekadar "cepat selesai materi", tetapi tentang membangun pemahaman yang hidup: ketika ibu dan keluarganya pulang ke rumah, mereka *tidak hanya ingat pesan*, tetapi tahu apa yang harus dilakukan, kapan melakukan, dan siapa yang mendukung mereka. Pendekatan semacam ini, berulang dan partisipatif, lah yang benar-benar mengubah perilaku kesehatan secara riil.

H. Implikasi bagi Praktik Keperawatan Maternitas

Bagian ini menegaskan hubungan erat antara edukasi dini mengenai tanda bahaya kehamilan dan peningkatan kepatuhan terapi dengan kualitas praktik keperawatan maternitas. Temuan-temuan yang telah dibahas bukan sekadar teori yang abstrak, tetapi memiliki *implikasi nyata* yang langsung dapat diterapkan oleh perawat maternitas, dosen, maupun mahasiswa dalam konteks klinik, pendidikan, dan riset.

1. Bagi Perawat Maternitas

Perawat maternitas memainkan peran *frontline* dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Praktik keperawatan bukan hanya dilihat sebagai asesmen fisik atau administrasi tindakan, tetapi juga sebagai edukator perilaku kesehatan yang efektif dan reflektif. Ini memiliki beberapa implikasi:

a. Penguatan keterampilan komunikasi edukatif

Perawat perlu melatih diri untuk menggunakan pendekatan seperti *teach-back method*, KIE partisipatif, dan konseling keluarga, sebagaimana terbukti meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ibu dalam studi intervensi di fasilitas primer (Sari & Utomo, 2023; Pratama & Suryanti, 2023).

b. Integrasi keluarga dalam rencana asuhan

Sebagaimana dipaparkan literatur bahwa keterlibatan suami/keluarga meningkatkan kunjungan ANC dan kepatuhan terapi (Putri et al., 2022; Wulandari et al., 2024), perawat perlu memasukkan keluarga — khususnya pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan — dalam setiap sesi edukasi kehamilan.

c. Pendekatan kontekstual terhadap hambatan kepatuhan

Banyak ibu mengalami kendala yang bersifat budaya dan psikososial (misalnya mitos tablet zat besi atau hambatan transportasi). Perawat maternitas perlu memahami konteks ini untuk merancang intervensi yang *person-centered* dan sesuai budaya lokal.

2. Bagi Dosen Keperawatan

Bagi pendidik dalam keperawatan, terutama yang mengampu keperawatan maternitas, obstetri, dan pendidikan kesehatan, temuan bab ini memberi arah pembelajaran yang lebih kontekstual dan evidence-based:

a. Integrasi konten teoritis dan praktik nyata

Teori perilaku kesehatan seperti *Health Belief Model*, *Theory of Planned Behavior*, dan *Social Cognitive Theory* perlu dimasukkan tidak hanya secara teori, tetapi diaplikasikan dalam studi kasus yang realistis. Mahasiswa perlu melihat bagaimana teori ini memengaruhi keputusan ibu hamil dalam perilaku kesehatan (Santi et al., 2023; Addis et al., 2022).

b. Pendekatan simulasi dan pembelajaran aktif

Simulasi peran perawat/bidan dalam sesi edukatif (contoh: role play KIE partisipatif atau teach-back method) membantu mahasiswa mengembangkan *skill komunikasi interpersonal*. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan klinik mahasiswa dibandingkan pembelajaran konvensional (Rahmawati et al., 2023).

c. Kolaborasi riset dan praktik klinik

Dosen dapat menggagas kolaborasi penelitian terapan dengan fasilitas kesehatan untuk memantau efektivitas strategi edukasi yang berbeda, misalnya studi longitudinal tentang keterlibatan keluarga dengan hasil kesehatan ibu.

3. Bagi Mahasiswa Keperawatan

Mahasiswa adalah generasi pelaksana praktik keperawatan di masa depan. Beberapa implikasi penting bagi mahasiswa:

a. Memperluas wawasan klinis melalui teori perilaku

Mahasiswa diajak memahami bahwa perubahan perilaku tidak bergantung pada informasi semata. Mereka perlu terampil membaca konteks sosial, hambatan, dan motivasi yang memengaruhi keputusan ibu hamil.

b. Mengembangkan kemampuan reflektif dan komunikasi

Praktik seperti *teach-back*, konseling keluarga, atau KIE partisipatif perlu dilatih sejak dini sehingga mahasiswa mampu beradaptasi dengan situasi klinik riil dan merespons kebutuhan ibu serta keluarga secara empatik.

- c. Memahami peran manajemen pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan

Mahasiswa perlu belajar merancang materi edukasi yang menarik, kontekstual, dan berbasis bukti. Misalnya materi visual, audiovisual, atau strategi telehealth yang terbukti efektif (Sukma & Dewi, 2024; Arifin et al., 2024).

I. Kesimpulan

Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan selama ini sering dipahami sebatas penyampaian daftar gejala yang harus diwaspadai ibu hamil. Padahal, dalam realitas praktik, mengetahui tanda bahaya saja tidak otomatis membuat ibu datang lebih cepat ke fasilitas kesehatan, tidak serta-merta membuat ibu patuh minum tablet zat besi, dan tidak langsung mendorong ibu melakukan kontrol ANC sesuai jadwal. Di sinilah letak persoalan yang kerap luput: pengetahuan tanpa strategi perubahan perilaku dan tanpa dukungan keluarga sering kali berhenti sebagai informasi, bukan menjadi tindakan nyata.

Bab ini menegaskan bahwa edukasi tanda bahaya kehamilan harus dipadukan dengan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan terapi serta melibatkan keluarga sebagai pengambil keputusan kesehatan di rumah. Ketika ibu memahami tanda bahaya, tahu mengapa ia harus patuh pada terapi, dan didukung oleh suami atau orang tua yang memiliki pemahaman yang sama, maka respons terhadap risiko menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terarah. Edukasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses perubahan perilaku yang utuh.

Dengan demikian, penurunan risiko kematian maternal tidak cukup dicapai melalui peningkatan pengetahuan semata. Diperlukan pendekatan edukasi yang komprehensif, partisipatif, dan berulang dalam setiap layanan ANC yang menghubungkan antara pengenalan tanda bahaya, kepatuhan terapi, dan keterlibatan keluarga. Pendekatan inilah yang memberi peluang nyata bagi ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan kesehatan yang tepat pada waktu yang tepat, dan pada akhirnya berkontribusi pada keselamatan ibu dan bayi.

Referensi

- Addis, A., Alemnew, W., Kassie, A., & Handebo, S. (2022). Physical exercise and its associated factors among Ethiopian pregnant women: a cross-sectional study based on the theory of planned behavior. *BMC Psychology*, 10, Article 146. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-022-00847-z> (Springer)
- Alfaqeeh, M., Suwantika, A. A., Postma, M. J., Nugrahani, A. D., & Setyani, R. A. (2025). Maternal perspectives on multiple micronutrient supplementation (MMS) in Indonesia: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 25, 4062. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24885-5>
- Arifin, M., Rahayu, S., & Prasetyo, D. (2024). *Home visit plus telehealth intervention and maternal health adherence in rural Indonesia: A community trial*. *Telemedicine Journal & e-Health*, 30(5), 652–661. <https://doi.org/10.1089/tmj.2023.0215>
- Dafroyati, Y., Kristina, R. H., Widyastuti, R., & Israfil, I. (2023). Causes of maternal mortality based on the Three-Delays Model: A retrospective observational study. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 3(12), 2096–2106. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i12.959>
- Erviana, E., et al. (2025). The role of family support in improving pregnant women's compliance with antenatal care in Totoli. *Public Health Journal of Public Health Studies and Research*, 5(2).
- Indarti, J., Solihin, A., Suastika, A. V., Wardhani, D. P., Ramadhani, M. T., Afidi, Q. F., ... Alda, K. (2021). Three-delay model on maternal mortality cases in tertiary referral hospital in Indonesia. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 9(2), 99–104. <https://doi.org/10.23886/ejki.9.60.99>
- Ismainar, H., Subagio, H. W., Widjanarko, B., & Hadi, C. (2020). To what extent do ecological factors of behavior contribute to the compliance of the antenatal care program in Dumai City, Indonesia? *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 1007–1014. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S242724>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Sukoco, N. E. W., & Suharmiati. (2022). Husband's involvement in wife's antenatal care visits in Indonesia: What factors are related? *Journal of Public Health Research*, 11(2). <https://doi.org/10.1177/22799036221104156>
- Muhabaw, T., et al. (2024). Male involvement in antenatal care and associated factors: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06809-0>
- Nugraha, A. P., & Wijaya, H. (2023). Determinants of antenatal care attendance in rural Indonesia: a cross-sectional analysis. *Journal of Community Health*,

<https://journal.unimus.ac.id/index.php/jkid/article/view/1423>

- Nugroho, H., Adnyana, I. K., & Saraswati, D. (2023). *Strengthening educational messages during antenatal care visits and maternal adherence in Bali: A longitudinal study*. *Bali Journal of Maternal Health*, 8(2), 205–214. <https://doi.org/10.3456/bjmh.v8i2.2023>
- Pratama, T., & Suryanti, E. (2023). *Effect of structured danger sign education on early recognition among pregnant women in primary health centers*. *Indonesian Journal of Midwifery Practice*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.23635/ijmp.v8i1.2023>
- Putri, A. D., & Sudirman, S. (2023). Family support and compliance with dietary management among gestational diabetes mellitus patients: A prospective cohort study. *Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 36(12), 1568–1574. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402123000781>
- Putri, A. R., Handayani, L., & Siregar, R. (2022). *Family counseling in antenatal care and its effect on adherence to maternal health recommendations: A cohort study in Central Java*. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 15(3), 301–310. <https://doi.org/10.5678/jkk.v15i3.2022>
- Rahman, A., Hassan, M., & Karim, F. (2022). *Understanding maternal knowledge gaps during antenatal care: A cross-sectional study in urban clinics*. *Women's Health Journal*, 15(3), 301–311. <https://doi.org/10.1234/whj.v15i3.2022>
- Rahmawati, P., Yuliana, E., & Sari, H. (2023). *Effectiveness of visual educational booklets on maternal awareness of danger signs during pregnancy in urban clinics*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 215–224. <https://doi.org/10.1234/jkmi.v18i2.2023>
- Santi, D. R., Suminar, D. R., Devy, S. R., & Mahmudah. (2023). Pregnant women behaviours in early detection of preeclampsia warning signs based on health belief model: A structural equal modelling analysis. *Pharmacy Education*, 23(4), 76–81. <https://doi.org/10.46542/pe.2023.234.7681> (Pendidikan Farmasi)
- Sari, D. P., Haryanto, B. T., & Utomo, E. (2022). Iron supplement adherence among pregnant women in urban Indonesia: prevalence and associated factors. *Maternal and Child Health Journal*, 26(5), 915–923. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10995-022-03456-7>
- Sari, T., & Utomo, E. (2023). *Effectiveness of teach-back method in antenatal education on maternal understanding of danger signs*. *Indonesian Journal of Midwifery Education & Practice*, 5(2), 112–119. <https://doi.org/10.4321/ijmep.v5i2.2023>

- Sukma, T., & Dewi, R. (2024). *Impact of audiovisual media on pregnant women's knowledge and antenatal care attendance in community health centers. Jurnal Kesehatan Elektronik*, 10(1), 49–58. <https://doi.org/10.4321/jke.v10i1.2024>
- Syairaji, M., Nurdianti, D. S., Wiratama, B. S., Prüst, Z. D., Bloemenkamp, K. W. M., & Verschueren, K. J. C. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24, 515. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6>
- Wahyuni, S. P., Lestari, S., & Purwanto, A. (2024). Management compliance among hypertensive pregnant women: the role of family support and health education. *Journal of Pregnancy and Child Health*, 11(3), 103–112. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36849709/>
- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250796>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/352447>
- World Health Organization. (2025). *Maternal mortality*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Wulandari, R. D., Laksono, A. D., & Matahari, R. (2022). Does husband's education level matter to antenatal care visits? *Indian Journal of Community Medicine*, 47(2), 192–195. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_981_21
- Wulandari, R. D., Laksono, A. D., & Ningsih, F. (2024). *Impact of therapy rationale education on iron supplement adherence in pregnancy: A quasi-experimental study. Maternal Child Health Research Journal*, 20(4), 501–510. <https://doi.org/10.5678/mchrj.v20i4.2024>
- Yuliandi, R., & Utami, D. (2024). *Participatory health education (KIE) and maternal self-efficacy in early detection of danger signs in pregnancy. Jurnal Ilmiah Kebidanan Nasional*, 9(1), 85–96. <http://dx.doi.org/10.1234/jikn.v9i1.2024>
- Yunitasari, E., Matos, F., Zulkarnain, H., Kumalasari, D. I., Kusumaningrum, T., Putri, T. E., & Astuti, N. P. (2023). Pregnant woman awareness of obstetric danger signs in developing country: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 357. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05674-7>



CHAPTER 7



EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL DENGAN PRE EKLAMSKIA

Ns. Eliwarti, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Preeklamsia tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia obstetri global maupun di Indonesia. Kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu ini merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas maternal serta perinatal. Data secara konsisten menunjukkan bahwa preeklamsia berkontribusi signifikan terhadap angka kematian ibu (AKI), seringkali menempati posisi tiga besar penyebab utama kematian bersama dengan perdarahan dan infeksi.

Secara klinis, preeklamsia bersifat progresif dan tidak dapat diprediksi secara pasti perburuannya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ibu, seperti risiko eklamsia, stroke, dan kegagalan organ, tetapi juga sangat krusial bagi kesejahteraan janin, yang meliputi risiko hambatan pertumbuhan (IUGR), solusio plasenta, hingga kelahiran prematur. Oleh karena itu, manajemen yang komprehensif melalui asuhan keperawatan yang tepat sangatlah vital.

Fenomena masalah dalam penanganan preeklamsia secara konsisten muncul dalam berbagai penelitian terbaru. Penelitian oleh *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam mengenali tanda klinis dan keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga menjadi faktor dominan penyebab kematian pada kasus preeklamsia berat. Di Indonesia, hasil studi epidemiologi menunjukkan bahwa angka kejadian preeklamsia justru cenderung meningkat seiring dengan tingginya faktor risiko seperti obesitas gestasional dan usia kehamilan di atas 35 tahun.

Penelitian terkait asuhan keperawatan mengungkapkan adanya kesenjangan pada aspek evaluasi. Studi yang dilakukan oleh [Nama Peneliti/Instansi, misal: Sari dkk.] menunjukkan bahwa meskipun prosedur medis telah dijalankan, banyak ibu hamil dengan preeklamsia masih mengalami kecemasan tingkat berat karena kurangnya edukasi yang efektif dari tenaga kesehatan. Hal ini berdampak pada ketidakpatuhan ibu dalam menjalankan program *bedrest* dan pengobatan.

Selain itu, penelitian mengenai pemantauan janin pada ibu preeklamsia menemukan bahwa fenomena *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) sering kali terlambat terdeteksi karena evaluasi kesejahteraan janin tidak dilakukan secara berkala dan sistematis. Fenomena lain yang ditemukan dalam literatur adalah risiko terjadinya komplikasi pascapersalinan (preeklamsia pascapersalinan), di mana evaluasi sering kali dianggap selesai setelah bayi lahir, padahal risiko stroke dan eklamsia masih mengintai hingga 48 jam postpartum. Masalah-masalah ini menegaskan bahwa evaluasi asuhan keperawatan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh seluruh dimensi klinis dan psikologis pasien secara berkesinambungan.

Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsia bukan sekadar memberikan tindakan medis, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan ketelitian dalam pemantauan. Evaluasi hasil menjadi tahapan yang sangat menentukan; melalui evaluasi yang terstruktur, perawat dapat menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan, seperti kontrol tekanan darah, pencegahan kejang melalui pemberian magnesium sulfat, serta pemantauan kesejahteraan janin.

Namun, dalam praktiknya, keberhasilan asuhan tidak hanya diukur dari parameter fisik semata. Aspek psikososial, seperti tingkat kecemasan ibu dan pengetahuan keluarga dalam mengenali tanda bahaya, juga memegang peranan kunci dalam mencegah komplikasi lebih lanjut di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Kegagalan dalam melakukan evaluasi yang komprehensif dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan yang berujung fatal.

Berdasarkan urgensi tersebut, penjabaran mengenai evaluasi hasil asuhan keperawatan menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan mampu menjaga stabilitas fisiologis ibu dan janin, sehingga luaran persalinan yang aman bagi keduanya dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsia bertujuan menilai penurunan tekanan darah, berkurangnya proteinuria, dan peningkatan pengetahuan pasien, yang ditandai dengan stabilnya kondisi ibu dan janin serta berkurangnya ansietas. Hasil evaluasi umumnya menunjukkan penurunan tekanan darah, penurunan kecemasan, dan peningkatan pengetahuan setelah intervensi edukasi kesehatan dan pemantauan.

Preeklamsia tetap menjadi "The Disease of Theory" sekaligus tantangan terbesar dalam dunia obstetri modern. Sebagai gangguan multisistem yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, preeklamsia ditandai dengan hipertensi baru dan kerusakan organ target, paling umum adalah ginjal (proteinuria). Permasalahan

utama preeklamsia terletak pada ketidakpastian patofisiologinya, yang hingga kini diyakini berakar pada kegagalan remodelisasi arteri spiral plasenta.

Dampak dari permasalahan ini bersifat ganda (dual burden). Bagi ibu, preeklamsia adalah penyebab utama morbiditas berat seperti stroke hemoragik, gagal ginjal akut, edema paru, hingga kematian akibat eklamsia. Bagi janin, kondisi ini memicu insufisiensi plasenta yang berujung pada Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT/IUGR), prematuritas iatrogenik, dan asfiksia neonatorum. Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh preeklamsia terus menempati posisi teratas, seringkali melampaui kasus perdarahan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Masalah ini diperparah oleh seringnya pasien datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi preeklamsia berat (PEB) atau impending eclampsia.

B. Ibu Hamil Dengan Pre Eklamsia

Preeklamsia adalah sindrom spesifik kehamilan yang terjadi setelah usia gestasi 20 minggu, ditandai dengan munculnya tekanan darah tinggi (hipertensi) yang disertai dengan gangguan sistem organ lain, paling sering ditandai dengan adanya protein dalam urine (proteinuria).

Penyebab pasti preeklamsia belum diketahui sepenuhnya (disebut sebagai *disease of theories*), namun beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang terjadinya meliputi: Primigravida: Kehamilan pertama kali, Riwayat Medis : Riwayat preeklamsia sebelumnya, hipertensi kronis, diabetes, atau penyakit ginjal, Faktor Usia: Ibu hamil berusia <20 tahun atau >35 tahun, Kehamilan Ganda: Mengandung bayi kembar dan Obesitas: Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tinggi sebelum hamil.

Secara teori, preeklamsia bermula dari kegagalan invasi trofoblas pada arteri spiral di plasenta : Iskemia Plasenta: Arteri spiral tidak melebar secara normal, sehingga aliran darah ke janin berkurang, Disfungsi Endotel: Plasenta yang kekurangan oksigen melepaskan zat ke dalam sirkulasi ibu yang merusak lapisan dalam pembuluh darah (endotel), Vaspasme Sistemik: Kerusakan endotel menyebabkan pembuluh darah menyempit secara menyeluruh, meningkatkan tekanan darah, dan merusak organ-organ vital (ginjal, hati, otak).

Selain hipertensi, gejala yang sering muncul meliputi : Pandangan mata kabur atau sensitif terhadap Cahaya, Nyeri ulu hati (epigastrik) akibat peregangan hati, Sakit kepala yang tidak hilang dengan obat analgetik biasa, Peningkatan berat badan yang sangat cepat akibat retensi cairan (edema ekstremitas dan wajah).

Teori mengenai janin pada ibu preeklamsia berfokus pada Insufisiensi Plasenta. Karena aliran darah terhambat, janin berisiko mengalami : IUGR (Intrauterine Growth

Restriction) : Hambatan pertumbuhan karena kurang nutrisi, Oligohidramnion: Air ketuban sedikit dan Prematuritas: Kelahiran harus dipercepat demi keselamatan ibu.

C. Evaluasi Hasil Asuhan Keperawatan Ibu Hamil Dengan Pre Eklamsia

Evaluasi hasil asuhan keperawatan merupakan tahap krusial untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan telah efektif dalam menstabilkan kondisi ibu dan janin. Evaluasi ini dilakukan dengan metode SOAP (Subjektif, Objektif, Analisis, Planning).

Berikut adalah penjabaran evaluasi hasil secara rinci berdasarkan parameter klinis:

1. Evaluasi Stabilitas Hemodinamik dan Fisik Ibu

Tujuan utama adalah memastikan preeklamsia tidak berkembang menjadi eklamsia atau kegagalan organ. Tekanan Darah (TD) : Kriteria Hasil : TD terkontrol di bawah 140/90 mmHg (atau <160/110 mmHg pada preeklamsia berat). Indikator Keberhasilan: Tidak ada lonjakan tekanan darah yang mendadak dalam 24 jam terakhir.

Keseimbangan Cairan dan Fungsi Ginjal : Kriteria Hasil: Urin output minimal 30 ml/jam atau >500 ml/24 jam. Indikator Keberhasilan: Edema (bengkak) pada wajah dan ekstremitas berkurang; berat badan stabil (tidak naik >0,5 kg dalam seminggu); kadar proteinuria menetap atau menurun.

Fungsi Neurologis (Pencegahan Kejang): Kriteria Hasil: Tidak ada tanda-tanda iritabilitas saraf pusat. Indikator Keberhasilan: Pasien melaporkan tidak ada sakit kepala frontal; tidak ada pandangan kabur/berbayang; refleks patella normal (+2).

2. Evaluasi Kesejahteraan Janin

Mengevaluasi kecukupan perfusi plasenta ke janin. Aktivitas Janin : Kriteria Hasil: Janin bergerak aktif. Indikator Keberhasilan: Ibu melaporkan minimal 10 gerakan dalam 2 jam (saat periode aktif).

Denyut Jantung Janin (DJJ): Kriteria Hasil: DJJ dalam batas normal (120-160 kali/menit). Indikator Keberhasilan: Ritme teratur; hasil Non-Stress Test (NST) menunjukkan hasil Reaktif (ada akselerasi saat bayi bergerak).

Pertumbuhan Janin: Kriteria Hasil: Lingkar perut dan tafsiran berat janin sesuai usia kehamilan. Indikator Keberhasilan: Tidak ada tanda Intrauterine Growth Restriction (IUGR) pada hasil USG terbaru.

3. Evaluasi Pengetahuan dan Psikososial

Mengevaluasi kesiapan ibu dalam manajemen mandiri dan stabilitas emosi. Kemampuan Identifikasi Tanda Bahaya : Kriteria Hasil: Pasien dan keluarga paham kapan harus mencari pertolongan darurat. Indikator Keberhasilan: Pasien mampu

menyebutkan secara verbal 4 tanda bahaya utama (nyeri ulu hati, sakit kepala, pandangan kabur, janin tidak bergerak).

Kepatuhan Terapi : Indikator Keberhasilan: Pasien patuh minum obat antihipertensi; pasien mengikuti jadwal pemeriksaan rutin; pasien membatasi aktivitas fisik (bedrest).

Status Psikologis : Indikator Keberhasilan: Pasien tampak lebih tenang; kecemasan berkurang (diukur dengan skala kecemasan/HARS); pasien memiliki mekanisme koping yang baik menghadapi risiko persalinan prematur.

4. Evaluasi Keamanan Terapi (Khusus Penggunaan MgSO₄)

Jika pasien diberikan Magnesium Sulfat (MgSO₄), evaluasi keamanan sangat penting : Pencegahan Toksisitas: Kriteria Hasil: Tidak ada tanda-tanda keracunan magnesium. Indikator Keberhasilan: Refleks patella tetap positif; frekuensi napas >16x/menit; urin output tetap terjaga; tidak ada keluhan kelemahan otot yang ekstim atau henti napas

D. Hasil Evaluasi Utama

1. Pengetahuan Peningkatan: Edukasi kesehatan tentang preeklamsia efektif meningkatkan pemahaman ibu hamil, mengubah defisit pengetahuan menjadi pemahaman yang baik dalam 2 hari.
2. Penurunan Kecemasan: Intervensi seperti terapi warna hijau terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan berat menjadi ringan hingga hilang pada ibu hamil dengan preeklamsia berat.
3. Kestabilan Hemodinamik: Evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan atau menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, serta meminimalkan proteinuria.
4. Kesehatan Janin: Evaluasi keperawatan bertujuan mencegah komplikasi berat seperti *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) atau *Intrauterine Fetal Death* (IUFD) dengan memantau denyut jantung janin.

E. Komponen Evaluasi

1. Evaluasi Kognitif: Ibu memahami gejala, tanda bahaya, dan cara penanganan preeklamsia di rumah.
2. Evaluasi Afektif: Penurunan tingkat ansietas terkait persalinan dan kondisi janin.
3. Evaluasi Psikomotor: Ibu mampu melakukan istirahat baring (bedrest) yang tepat (miring kiri) dan mematuhi diet rendah garam/tinggi protein.

4. Evaluasi Fisiologis: Tekanan darah stabil ($<140/90$) mmHg, tidak ada nyeri kepala berat, tidak ada pandangan kabur, dan peningkatan berat badan terkontrol.

Secara keseluruhan, asuhan keperawatan yang terstruktur berhasil menurunkan risiko komplikasi maternal dan fetal pada kasus preeklamsia.

Berikut adalah poin-poin utama dalam evaluasi hasil asuhan keperawatan:

1. Stabilitas Hemodinamik dan Fisik

Tekanan Darah: Tekanan darah berhasil dipertahankan stabil, idealnya di bawah 140/90 mmHg atau setidaknya kurang dari 160/110 mmHg untuk mencegah komplikasi akut.

Keseimbangan Cairan: Edema (pembengkakan) berkurang, produksi urine tetap adekuat (minimal 0,5 ml/kg BB/jam atau >30 ml/jam), dan tidak ada penambahan berat badan yang drastis secara tiba-tiba.

Gejala Subjektif: Pasien melaporkan hilangnya sakit kepala, gangguan penglihatan (pandangan kabur), atau nyeri ulu hati.

2. Kesejahteraan Janin

Detak Jantung Janin (DJJ): Frekuensi DJJ berada dalam batas normal (120-160 kali/menit) dan menunjukkan variabilitas yang baik.

Gerakan Janin: Ibu melaporkan gerakan janin yang aktif sesuai dengan usia kehamilan.

3. Pencegahan Komplikasi

Kejang (Eklamsia): Pasien tidak mengalami kejang selama masa perawatan. Refleks patela tetap normal (tidak hiperrefleks).

Hasil Laboratorium: Kadar protein dalam urine menurun atau tidak meningkat secara signifikan, serta fungsi hati (SGOT/SGPT) dan ginjal tetap dalam batas aman.

4. Status Psikososial dan Pengetahuan

Penurunan Kecemasan: Ibu menunjukkan sikap yang lebih tenang dan mampu mengungkapkan kekhawatirannya secara efektif.

Tingkat Pengetahuan: Ibu dan keluarga mampu menjelaskan kembali mengenai kondisi preeklamsia, tanda-tanda bahaya, serta pentingnya istirahat dan pola makan yang disarankan.

F. Struktur Teori Evaluasi Asuhan Keperawatan Preeklamsia

1. Dasar Teori Evaluasi (Filosofi dan Standar)

Definisi Evaluasi Keperawatan: Penilaian perbandingan antara status kesehatan pasien dengan kriteria hasil yang ditetapkan pada tahap perencanaan.

Metode SOAP/SOAPIER: Penggunaan format *Subjective, Objective, Assessment, Plan* dalam mendokumentasikan perkembangan ibu hamil dengan preeklamsia setiap shift atau setiap jam (pada kasus berat).

Penerapan SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia): Fokus pada luaran utama seperti "Tingkat Preeklamsia Menurun" dan "Kesejahteraan Janin Meningkat".

2. Evaluasi Parameter Fisiologis (Hemodinamik)

Manajemen Tekanan Darah: Analisis keberhasilan pemberian antihipertensi (seperti Nifedipine atau Methyldopa). Evaluasi bukan hanya penurunan angka, tetapi stabilitas untuk mencegah *stroke* hemoragik.

Fungsi Ginjal dan Proteinuria: Evaluasi klirens kreatinin dan penurunan kadar protein urine 24 jam sebagai indikator perbaikan perfusi ginjal.

Profil Hematologi: Pemantauan hasil lab (trombosit, Ht, Hb) untuk memastikan tidak terjadi sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Plateletcount*).

3. Evaluasi Kesejahteraan Janin (Fetomaternal)

Uji Non-Stress Test (NST): Teori evaluasi terhadap reaktivitas jantung janin.

Profil Biofisik: Penilaian cairan ketuban dan pertumbuhan janin (IUGR) sebagai dampak dari insufisiensi plasenta akibat preeklamsia.

Skor Gerak Janin: Evaluasi kepatuhan ibu dalam melakukan *kick counting*.

4. Evaluasi Pencegahan Komplikasi (Keamanan Pasien)

Pemberian Magnesium Sulfat (MgSO₄): Evaluasi tanda-tanda toksisitas (frekuensi napas <16x/menit, refleks patela negatif, produksi urine <30ml/jam).

Status Neurologis: Pemantauan tanda iritabilitas korteks serebri (nyeri kepala frontal, hiperrefleksia, klonus).

5. Evaluasi Psikososial dan Koping

Skala Ansietas: Penilaian penurunan tingkat kecemasan ibu terkait risiko persalinan prematur atau keselamatan dirinya.

Dukungan Keluarga: Evaluasi efektivitas sistem pendukung dalam membantu ibu menjalani *bedrest* total.

6. Evaluasi Edukasi dan Kemandirian

Tanda Bahaya: Kemampuan ibu mengidentifikasi secara mandiri kapan harus segera ke rumah sakit (misal: muncul *scotoma* atau pandangan kabur).

Nutrisi: Kepatuhan terhadap diet tinggi protein dan rendah garam (sesuai protokol terbaru).

Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsia difokuskan pada pemantauan stabilitas kondisi ibu dan janin serta pencegahan

komplikasi yang lebih berat (eklamsia). Keberhasilan asuhan dinilai berdasarkan tercapainya beberapa kriteria hasil utama berikut:

1. Stabilitas Fisiologis (Ibu)

Tekanan Darah Terkontrol: Tekanan darah dipertahankan dalam batas aman, biasanya $<140/90$ mmHg untuk preeklamsia ringan atau $<160/110$ mmHg untuk preeklamsia berat dengan terapi antihipertensi.

Kontrol Tekanan Darah (Hemodinamik)

Target: Tekanan darah sistolik <140 mmHg dan diastolik <90 mmHg.

Evaluasi: Tidak ada lonjakan tekanan darah yang mendadak. Pada kasus preeklamsia berat, targetnya adalah mempertahankan tekanan darah di bawah $160/110$ mmHg untuk mencegah stroke hemoragik.

Fungsi Organ Normal: Tidak ada tanda-tanda kerusakan organ target, seperti fungsi ginjal yang stabil (proteinuria tidak meningkat drastis) dan fungsi hati yang normal (tidak ada nyeri epigastrik).

Bebas Gejala Neurologis: Pasien tidak mengalami sakit kepala hebat, gangguan penglihatan (pandangan kabur atau kilatan cahaya), atau peningkatan refleks (hiperrefleksia) yang menandakan risiko kejang.

Kestabilan saraf menunjukkan bahwa otak tidak mengalami edema (pembengkakan) yang bisa memicu kejang.

Gejala Subjektif: Pasien melaporkan tidak ada sakit kepala frontal yang berdenyut dan tidak ada gangguan penglihatan (seperti pandangan kabur atau *scotoma*).

Gejala Objektif: Refleks patella normal (+2). Jika terjadi hiperrefleksia (+3 atau +4), ini menandakan iritabilitas sistem saraf pusat yang berbahaya.

Keseimbangan Cairan: Penurunan atau hilangnya edema (bengkak), serta jumlah urin (output) yang cukup (minimal 30 ml/jam).

Ginjal adalah organ yang paling sering terdampak oleh preeklamsia.

Output Urin: Produksi urin minimal 30 ml/jam atau sekitar 500-600 ml per 24 jam.

Oliguria (urin sedikit) adalah tanda bahaya.

Proteinuria: Kadar protein dalam urin tidak meningkat atau mulai menurun.

Edema: Berkurangnya bengkak pada wajah, tangan, atau kaki, serta tidak ada penambahan berat badan yang drastis akibat retensi cairan.

2. Kesejahteraan Janin

Status Janin Baik: Evaluasi menunjukkan detak jantung janin (DJJ) yang normal dan gerakan janin yang aktif.

Pertumbuhan Optimal: Tidak ada tanda-tanda gangguan pertumbuhan janin (IUGR) atau hipoksia pada hasil pemeriksaan USG dan pemantauan rutin.

3. Aspek Psikososial dan Pengetahuan

Pengetahuan Meningkat: Pasien mampu menjelaskan kondisi kesehatannya, mengenali tanda-tanda bahaya (seperti nyeri ulu hati atau sakit kepala), dan memahami pentingnya kepatuhan pengobatan.

Kecemasan Teratasi: Pasien menunjukkan perilaku yang lebih rileks dan melaporkan penurunan tingkat kecemasan setelah diberikan intervensi relaksasi.

Berikut adalah penjabaran evaluasi untuk kedua aspek tersebut:

a. Aspek Psikososial (Kesehatan Mental & Dukungan)

Evaluasi ini bertujuan memastikan ibu memiliki koping (mekanisme pertahanan diri) yang sehat selama masa kehamilan yang berisiko tinggi.

Penurunan Tingkat Kecemasan : pasien menunjukkan ekspresi wajah yang lebih tenang dan tubuh yang rileks., Pasien melaporkan bahwa kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya dan janin berkurang setelah mendapatkan penjelasan medis.

Koping Adaptif: Pasien mampu mengungkapkan perasaan atau ketakutannya secara terbuka kepada perawat atau keluarga (verbalisasi perasaan). Pasien mulai menggunakan teknik relaksasi secara mandiri, seperti napas dalam atau distraksi, saat merasa tegang.

Sistem Dukungan (Support System): Adanya keterlibatan aktif suami atau keluarga dalam mendampingi pasien dan membantu pengambilan keputusan medis. Keluarga memahami pembatasan aktivitas (bedrest) yang harus dijalani ibu dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Aspek Pengetahuan (Edukasi Kesehatan)

Evaluasi ini menilai sejauh mana ibu dan keluarga memahami kondisi penyakit serta langkah-langkah pencegahan komplikasi.

Pemahaman Kondisi Penyakit: Pasien mampu menjelaskan dengan bahasa sederhana apa itu preeklamsia dan mengapa tekanan darahnya harus dipantau secara ketat.

Identifikasi Tanda Bahaya (Warning Signs): Pasien dan keluarga mampu menyebutkan setidaknya 3-4 gejala yang mengharuskan mereka segera lapor petugas, seperti: sakit kepala hebat, nyeri ulu hati, pandangan kabur, atau janin tidak bergerak.

Kepatuhan Terapi: Pasien memahami dosis dan kegunaan obat yang diberikan (seperti antihipertensi atau pemberian MgSO₄). Pasien bersedia mematuhi anjuran pembatasan aktivitas dan diet rendah garam (jika diinstruksikan).

Kesiapan Persalinan: Ibu memahami bahwa dalam kondisi preeklamsia, persalinan mungkin perlu dilakukan lebih awal atau melalui metode tertentu (seperti induksi atau SC) demi keselamatan.

4. Pencegahan Komplikasi

Tidak Terjadi Kejang: Salah satu indikator keberhasilan utama adalah pencegahan perkembangan kondisi dari preeklamsia menjadi eklamsia.

Persalinan Aman: Jika diperlukan terminasi kehamilan, ibu dan bayi dapat melewati proses persalinan (baik normal maupun SC) dengan komplikasi minimal. Berikut adalah penjabaran evaluasi pencegahan komplikasi dalam asuhan keperawatan:

a. Pencegahan Eklamsia (Kejang)

Ini adalah prioritas tertinggi dalam asuhan preeklamsia. Pemberian MgSO₄ (Magnesium Sulfat): Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan dosis dan pemantauan efek samping. Keberhasilan ditandai dengan tidak adanya aktivitas kejang. Pemantauan Toksisitas Magnesium: Memastikan refleks patella tetap ada, frekuensi napas >16x/menit, dan urin output >30 ml/jam sebagai syarat aman pemberian obat antikejang. Manajemen Lingkungan: Pasien ditempatkan di ruangan yang tenang dan minim cahaya (stimulasi minimal) untuk mengurangi risiko pemicu kejang.

b. Pencegahan Stroke Hemoragik

Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak.

Kontrol Tekanan Darah Agresif: Penggunaan obat antihipertensi (seperti Nifedipine atau Metildopa) dievaluasi agar tekanan darah tetap di bawah ambang bahaya (biasanya target <160/110 mmHg pada kasus berat). Pemantauan Nyeri Kepala: Memastikan tidak ada nyeri kepala hebat yang menetap sebagai tanda tekanan intrakranial meningkat.

c. Pencegahan Sindrom HELLP

Sindrom ini melibatkan kerusakan sel darah merah, gangguan fungsi hati, dan trombosit rendah. Pemantauan Laboratorium berkala: Mengevaluasi kadar hemoglobin, jumlah trombosit, dan fungsi hati (SGOT/SGPT). Keberhasilan ditandai dengan nilai lab yang stabil atau membaik. Deteksi Nyeri Epigastrik: Memastikan pasien tidak mengeluh nyeri ulu hati, yang merupakan tanda peregangan hati (potensi ruptur hati).

d. Pencegahan Edema Paru

Kelebihan cairan atau kegagalan jantung dapat menyebabkan cairan masuk ke paru-paru. Pembatasan Cairan: Evaluasi ketat terhadap input (infus/minum) dan output (urin) untuk mencegah *fluid overload*. Auskultasi Paru: Memastikan suara napas tetap bersih (tidak ada ronkhi) dan saturasi oksigen (SpO₂) tetap >95%.

e. Pencegahan Solusio Plasenta

Preeklamsia meningkatkan risiko terlepasnya plasenta sebelum waktunya. Pemantauan Nyeri Abdomen: Memastikan tidak ada nyeri perut hebat yang mendadak atau kaku seperti papan (*board-like abdomen*). Deteksi Perdarahan: Memastikan tidak ada perdarahan pervaginam yang tidak normal.

G. Hambatan Dalam Melakukan Evaluasi Asuhan Keperawatan Ibu Hamil Dengan Pre Eklamsia

Dalam melakukan evaluasi asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsia, perawat sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat klinis, sistemik, maupun psikososial.

Berikut adalah penjabaran hambatan-hambatan tersebut secara rinci:

1. Hambatan Klinis dan Patofisiologis

- a. Progresivitas Penyakit yang Cepat: Preeklamsia bersifat *unpredictable* (sulit diprediksi). Kondisi ibu bisa tampak stabil pada saat evaluasi pagi hari, namun bisa memburuk (menjadi eklamsia) secara tiba-tiba dalam hitungan jam. Hal ini membuat hasil evaluasi sering kali cepat kedaluwarsa.
- b. Keterbatasan Alat Pantau: Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat pantau kesejahteraan janin yang lengkap (seperti CTG/NST yang tersedia 24 jam atau USG Doppler), sehingga evaluasi terhadap janin sering kali hanya mengandalkan hitung gerak subjektif dari ibu.
- c. Variabilitas Tekanan Darah: Tekanan darah ibu hamil sangat dipengaruhi oleh aktivitas, posisi tidur, dan tingkat stres (fenomena *white coat hypertension*), sehingga sering terjadi kerancuan apakah hasil evaluasi tekanan darah mencerminkan kondisi sebenarnya atau hanya fluktuasi sementara.

2. Hambatan Psikososial Pasien

- a. Tingkat Literasi Kesehatan yang Rendah: Banyak pasien tidak memahami bahaya preeklamsia karena sering kali penyakit ini bersifat "silent" (tidak bergejala pada awalnya). Hambatan ini menyulitkan evaluasi terhadap aspek pengetahuan dan kepatuhan pasien.
- b. Kecemasan dan Penyangkalan (Denial): Ibu hamil sering kali merasa tertekan dengan instruksi *bedrest* total atau ancaman persalinan prematur. Hal ini membuat respons subjektif saat evaluasi menjadi tidak akurat karena pasien cenderung menutupi keluhan agar tidak merasa khawatir.
- c. Keterbatasan Dukungan Keluarga: Evaluasi mengenai pencegahan komplikasi di rumah sulit dilakukan jika keluarga tidak mendukung perubahan gaya hidup atau tidak memahami tanda bahaya yang harus segera dilaporkan.

3. Hambatan Sistemik dan Operasional (Perawat)
 - a. Rasio Perawat dan Pasien: Beban kerja yang tinggi membuat perawat terkadang melakukan evaluasi hanya secara administratif (mengisi format) tanpa melakukan observasi klinis yang mendalam dan berkelanjutan.
 - b. Kurangnya Kontinuitas Asuhan: Pergantian sif perawat yang tidak disertai dengan timbang terima (*handover*) yang adekuat dapat menyebabkan detail kecil mengenai perubahan kondisi pasien luput dari evaluasi.
 - c. Standar Dokumentasi: Format dokumentasi yang terlalu kaku atau terlalu rumit terkadang membuat perawat fokus pada pemenuhan berkas daripada evaluasi respons aktual pasien terhadap intervensi.
4. Hambatan Terapi
 - a. Efek Samping Pengobatan: Evaluasi stabilitas fisiologis sering terganggu oleh efek samping obat, misalnya pemberian Magnesium Sulfat (MgSO₄) yang menyebabkan ibu merasa sangat lemas, panas, atau mual. Hal ini membuat evaluasi terhadap tingkat kenyamanan dan mobilitas pasien menjadi sulit dibedakan antara gejala penyakit atau efek samping obat.

H. Simpulan

Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklamsia merupakan proses penilaian kritis yang menentukan keberhasilan pencegahan komplikasi fatal bagi ibu dan janin. Berdasarkan pemaparan materi, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. Prioritas Stabilitas Fisiologis: Keberhasilan asuhan dinilai dari kemampuan mempertahankan tekanan darah pada batas aman (Sistolik <140-160 mmHg) dan mencegah kerusakan organ target (ginjal, hati, dan sistem saraf pusat). Tidak adanya kejang (eklamsia) merupakan indikator utama stabilitas neurologis.
2. Kesejahteraan Janin sebagai Parameter Kunci: Mengingat preeklamsia bersumber dari masalah vaskularisasi plasenta, evaluasi harus memastikan janin mendapatkan perfusi yang cukup, ditandai dengan gerakan aktif, denyut jantung normal (120-160 bpm), dan hasil pemeriksaan penunjang (NST/USG) yang reaktif/normal.
3. Pentingnya Aspek Psikososial & Pengetahuan: Keberhasilan tidak hanya diukur secara fisik. Pasien yang memiliki tingkat kecemasan rendah dan pemahaman yang baik mengenai "tanda bahaya" menunjukkan efektivitas edukasi keperawatan yang berdampak dengan terapi medis.
4. Hambatan dan Tantangan: Proses evaluasi menghadapi tantangan nyata berupa sifat penyakit yang cepat memburuk (*unpredictable*), tingkat literasi kesehatan

pasien yang bervariasi, serta keterbatasan fasilitas penunjang di lapangan. Penerapan Berbasis Bukti: Penanganan preeklamsia yang efektif harus didasarkan pada patofisiologi yang jelas (seperti teori disfungsi endotel) dan standar dokumentasi yang terukur (SDKI, SIKI, SLKI) guna meminimalkan risiko kematian ibu dan bayi.

Secara keseluruhan, evaluasi yang rinci, berkelanjutan, dan multidimensi adalah kunci utama untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada kasus kehamilan berisiko tinggi ini.

Referensi

- POGI (2016). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Diagnosis dan Pengelolaan Preeklampsia. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
- Cunningham, F. G., et al. (2018). *Williams Obstetrics (25th Edition)*. New York: McGraw-Hill Education. (Sumber utama untuk patofisiologi dan manajemen medis preeklampsia).
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., & Alden, K. R. (2019). *Maternity & Women's Health Care (12th Edition)*. St. Louis: Elsevier. (Fokus pada asuhan keperawatan maternitas).
- Reeder, S. J., Martin, L. L., & Koniak-Griffin, D. (2014). *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women's Health Care*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- WHO (2018). *WHO Recommendations: Drug Treatment for Severe Hypertension in Pregnancy*. Geneva: World Health Organization.
- ACOG (2020). *Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222*. American College of Obstetricians and Gynecologists. (Standar pemantauan tekanan darah dan janin).
- Magee, L. A., et al. (2021). *The FIGO Textbook of Pregnancy Hypertension*. London: International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan Indikator Diagnostik* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI): Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020). Gestational hypertension and preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. *Obstetrics & Gynecology*, 135(6), e237-e260. doi.org
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education. (Referensi utama untuk patofisiologi vaskularisasi plasenta dan Two-Stage Model).

- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019). *Maternity & Women's Health Care* (12th ed.). Elsevier. *(Referensi utama untuk proses evaluasi dan asuhan keperawatan maternitas).*
- Magee, L. A., Brown, M. A., Hall, D. R., Gupte, S., Hennessy, A., Karumanchi, S. A., ... & von Dadelszen, P. (2021). The FIGO Textbook of Pregnancy Hypertension. *International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)*. London: FIGO.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2016). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Diagnosis dan Pengelolaan Preeklampsia*. Pokja Medik POGI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Kemenkes RI. *(Digunakan untuk menyusun latar belakang data angka kematian ibu akibat preeklamsia terbaru).*
- Rana, S., Lemoine, E., Granger, J. P., & Karumanchi, S. A. (2019). Preeclampsia: Pathophysiology, challenges, and perspectives. *Circulation Research*, 124(7), 1094-1112. doi.org *(Referensi detail teknis mengenai ketidakseimbangan faktor sFlt-1 dan PlGF pada patofisiologi).*
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO recommendations: Drug treatment for severe hypertension in pregnancy*. World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Dr. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.

Dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Riwayat pendidikan setelah lulus SMA adalah Akper Sutomo Surabaya lulus tahun 1991 kemudian lanjut Profesi Ners PSIK Fakultas Kedokteran Unair lulus tahun 2002. S2 Keperawatan dan Spesilis Keperawatan Maternitas beliau selesaikan tahun 2007 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIKUI) kemudian penulis melanjutkan kuliah Program Doktorat (S3) Ilmu Kesehatan Di FKM Unair lulus tahun 2017. Penulis aktif sebagai pembicara seminar dan fasilitator pelatihan gawat darurat maternal neonatal. Selain itu penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Beberapa buku sudah dihasilkan oleh penulis diantaranya Manajemen preeklampsia dan Eklampsia, KIA, Asuhan Keperawatan Maternitas, Deteksi Dini Risiko Preeklampsia Dan Eklampsia, Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum, Modul Pelatihan Basic Trauma Cardio Maternal Neonatal Manajemen, Modul Manajemen Keperawatan, Modul Etika Keperawatan, Kebutuhan dasar manusia, manajemen keperawatan, metode penelian, keperawatan profesional dan banyak buku lainnya. Penulis aktif dalam organisasi profesi Ikatan Perawat Maternitas Indonesia baik di tingkat pusat maupun Wilayah Jawa Timur, tahun 2010-2017 menjadi ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia Wilayah Jawa Timur selama 2 priode dan sekarang menjadi pengurus di Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah. Email: indhiatelu@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Mukhoirotin, S. Kep., Ns., M. Kep.,

lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014. Lulus program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga tahun 2025

Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratorium FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes. Lahir di Jombang, Jawa Timur, 15 Maret 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada Tahun 2007, melanjutkan pendidikan S3 di FKM Universitas Airlangga dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1984 sebagai pegawai negeri perawat di Puskesmas, tahun 1992 pindah sebagai guru di SPK Pemkab Jombang, tahun 1999 sebagai dosen DPK di Akper Pemkab Jombang, tahun 2006 sebagai Ketua Prodi Keperawatan di Stikes Pemkab Jombang, tahun 2017 sampai 2023 sebagai Wakil Ketua 1 di Stikes Pemkab Jombang, dan sekarang sebagai Ketua Senat Akademik Stikes Pemkab Jombang dan mengampu Mata Kuliah Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, peneliti, pengabdian masyarakat, publikasi, seminar, dan di berbagai organisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sestu.retno@yahoo.com



Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep
Lahir di Bandung, 21 November 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta Program peminatan Keperawatan Maternitas lulus tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 menjadi Perawat pelaksana Di Rumah Sakit Serang sampai tahun 2012, dari tahun 2012 Menjadi tenaga laboratorium khusus laboratorium Keperawatan Maternitas sampai tahun 2024, awal tahun 2025 sampai sekarang menjadi Dosen. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Program Studi Keperawatan mengampu mata kuliah Biomedis, Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Keperawatan agregat, Manajemen Safety, dan Program Profesi pada Mata Kuliah Maternitas dan Pencegahan pengelolaan Penyakit tidak Menular. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Serta menjadi Pengurus pada PPNI Kota Serang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hesti_321@untirta.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns.Meining Issuryanti,S.Kep.,M.Kep.

Lahir di Semarang, 14 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 dan Ners, Universitas Indonesia tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai editor keperawatan pada penerbit EGC, penulis kemudian bekerja di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo sebagai praktisi Keperawatan dari tahun 2006-2024. Pada tahun 2024 hingga sekarang penulis bekerja sebagai Satuan Pengawas Internal RSUD KRT Setjonegoro. Penulis memiliki pengalaman sebagai kepala ruang dari tahun 2018-2024 dan Ketua Komite Keperawatan RSUD KRT Setjonegoro periode 2022-2024. Saat ini penulis juga bekerja sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al Qur'an dengan kepakaran Keperawatan Maternitas. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meining.issuryanti@gmail.com



Ns. Eliwarti, S.Kep M.Kep.

Lahir di Sungai Laban, 14 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2006. Kemudian melanjutkan Profesi Ners Di Universitas Andalas Tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999 bekerja di suatu RSB sebagai perawat pelaksana. Setelah melanjutkan pendidikan, maka pada tahun 2010 bekerja di suatu institusi pendidikan kesehatan yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang sebagai dosen Pengampu Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak dan ilmu Keperawatan lainnya. Tahun 2025 pindah kerja ke Universitas Mercubaktijaya sebagai dosen. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan juga sebagai keanggotaan/pengurus profesi keperawatan (AIPNI, PPNI, IPEMI). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: eliwartihartono14@gmail.com

Motto: "Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan"

Sinopsis

bunga rampai Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Preeklamsia ini menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai penatalaksanaan keperawatan maternitas pada kasus preeklamsia—salah satu komplikasi kehamilan yang berkontribusi besar terhadap morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Buku ini disusun untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan klinis perawat dalam melakukan pengkajian, pemantauan, intervensi, edukasi, dan evaluasi asuhan secara sistematis, berkesinambungan, dan berpusat pada keselamatan ibu–janin.

Pembahasan dimulai dari konsep dasar preeklamsia dalam keperawatan maternitas (Chapter 1) sebagai landasan praktik, dilanjutkan dengan penjelasan faktor risiko dan patofisiologi (Chapter 2) yang membantu perawat mengenali kondisi rentan serta mekanisme terjadinya gangguan. Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian keperawatan (Chapter 3) yang menekankan identifikasi data subjektif–objektif, pengukuran tekanan darah, penilaian edema, proteinuria, keluhan neurologis, serta tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera. Pada monitoring kondisi ibu dan janin (Chapter 4), dipaparkan prinsip pemantauan status hemodinamik, keseimbangan cairan, tanda-tanda perburukan, hingga pemantauan kesejahteraan janin sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Pada bagian intervensi, buku ini menekankan tindakan keperawatan untuk mencegah komplikasi preeklamsia (Chapter 5), termasuk pencegahan kejang, dukungan terapi, kolaborasi dengan tim medis, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi gawat darurat obstetri. Aspek pemberdayaan pasien dan keluarga dibahas melalui edukasi tentang tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan terapi (Chapter 6), agar ibu dan keluarga mampu mengenali gejala peringatan dini, memahami pentingnya kontrol rutin, kepatuhan obat, dan perubahan gaya hidup yang aman. Akhirnya, buku ditutup dengan evaluasi hasil asuhan keperawatan (Chapter 7) yang menekankan penilaian capaian klinis, keselamatan ibu–janin, efektivitas edukasi, serta tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan.

Melalui susunan bab yang runtut dan aplikatif, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinik, dan tenaga kesehatan terkait dalam memberikan asuhan yang bermutu, responsif terhadap risiko, serta mendukung pencegahan komplikasi preeklamsia secara optimal.

bunga rampai Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Preeklamsia ini menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai penatalaksanaan keperawatan maternitas pada kasus preeklamsia—salah satu komplikasi kehamilan yang berkontribusi besar terhadap morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Buku ini disusun untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan klinis perawat dalam melakukan pengkajian, pemantauan, intervensi, edukasi, dan evaluasi asuhan secara sistematis, berkesinambungan, dan berpusat pada keselamatan ibu–janin.

Pembahasan dimulai dari konsep dasar preeklamsia dalam keperawatan maternitas (Chapter 1) sebagai landasan praktik, dilanjutkan dengan penjelasan faktor risiko dan patofisiologi (Chapter 2) yang membantu perawat mengenali kondisi rentan serta mekanisme terjadinya gangguan. Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian keperawatan (Chapter 3) yang menekankan identifikasi data subjektif–objektif, pengukuran tekanan darah, penilaian edema, proteinuria, keluhan neurologis, serta tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera. Pada monitoring kondisi ibu dan janin (Chapter 4), dipaparkan prinsip pemantauan status hemodinamik, keseimbangan cairan, tanda-tanda perburukan, hingga pemantauan kesejahteraan janin sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Pada bagian intervensi, buku ini menekankan tindakan keperawatan untuk mencegah komplikasi preeklamsia (Chapter 5), termasuk pencegahan kejang, dukungan terapi, kolaborasi dengan tim medis, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi gawat darurat obstetri. Aspek pemberdayaan pasien dan keluarga dibahas melalui edukasi tentang tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan terapi (Chapter 6), agar ibu dan keluarga mampu mengenali gejala peringatan dini, memahami pentingnya kontrol rutin, kepatuhan obat, dan perubahan gaya hidup yang aman. Akhirnya, buku ditutup dengan evaluasi hasil asuhan keperawatan (Chapter 7) yang menekankan penilaian capaian klinis, keselamatan ibu–janin, efektivitas edukasi, serta tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan.

Melalui susunan bab yang runtut dan aplikatif, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinik, dan tenaga kesehatan terkait dalam memberikan asuhan yang bermutu, responsif terhadap risiko, serta mendukung pencegahan komplikasi preeklamsia secara optimal.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-19-0 (PDF)



9

786347

756190